

Полный конспект по линейной алгебре

Билинейные формы, евклидовы и эрмитовы пространства, аффинная геометрия, тензоры

Разметка по билетам 1–27

Замечание 0.1 (О конспекте). Материал разложен по официальным билетам и сохранён с теоретическими подробностями: определения, формулы, доказательные идеи, примеры и вычислительные алгоритмы оставлены внутри соответствующих вопросов. Поясняющие блоки предназначены для устного ответа и не заменяют основной теоретический текст.

Замечание 0.2 (Как пользоваться). Каждый билет устроен как законченный фрагмент конспекта: сначала указано содержание вопроса, затем идут нужные определения, утверждения, доказательства и примеры. Повторы между билетами сохранены там, где они помогают отвечать на каждый вопрос независимо.

Содержание

1 Билет 1. Билинейные формы и их матрицы. Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса. Ранг и ядра билинейной формы.	2
1.0.1 Билинейные формы	2
2 Билет 2. Симметрические и кососимметрические билинейные формы, их матрицы. Ортогональное дополнение к подпространству относительно билинейной формы, его свойства.	8
2.0.1 Билинейные формы	8
2.0.2 Симметрические, кососимметрические и квадратичные формы	12
3 Билет 3. Квадратичные формы, поляризация. Канонический и нормальный виды симметрической билинейной и квадратичной формы.	16
3.0.1 Симметрические, кососимметрические и квадратичные формы	16
3.0.2 Канонический вид квадратичной формы	19
4 Билет 4. Методы Лагранжа и Якоби приведения квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции. Приведение кососимметрической билинейной формы к каноническому виду.	24
4.0.1 Канонический вид квадратичной формы	24
4.0.2 Кососимметрические билинейные формы	28
4.0.3 Метод Лагранжа: вычислительный пример	30
5 Билет 5. Положительно/отрицательно определённые билинейные и квадратичные формы. Критерий Сильвестра.	32
5.0.1 Канонический вид квадратичной формы	32

6	Билет 6. Евклидовы векторные пространства: определение и примеры. Неравенство Коши — Буняковского, неравенство треугольника, теорема Пифагора. Длина и угол между векторами, теорема косинусов.	37
6.0.1	Евклидовы пространства	37
6.0.2	Неравенство Коши–Буняковского и следствия	39
7	Билет 7. Ортогональность векторов. Ортогональное дополнение к подпространству, его свойства. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая. Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы.	42
7.0.1	Евклидовы пространства	42
7.0.2	Ориентация и ортогональные матрицы	45
8	Билет 8. Матрица и определитель Грама системы векторов евклидова пространства, их свойства. Процесс ортогонализации Грама — Шмидта, его геометрический смысл. Геометрический смысл определителя. QR-разложение.	46
8.0.1	Матрица Грама и определитель Грама	46
8.0.2	Ортогонализация Грама–Шмидта	47
8.0.3	Объём, определитель Грама и высота	48
8.0.4	QR-разложение	49
9	Билет 9. Метрика (расстояние), её свойства. Расстояние и угол между вектором и подпространством.	51
9.0.1	Метрические пространства, расстояние и угол	51
10	Билет 10. Изоморфизм евклидовых пространств.	53
10.0.1	Евклидовы пространства	53
10.0.2	Ортогональные и унитарные операторы	55
11	Билет 11. Отождествление V и V^* при наличии невырожденной билинейной формы (например, скалярного произведения). Соответствие между операторами и билинейными формами в евклидовом пространстве. Сопряжённый оператор и его свойства.	58
11.0.1	Связь билинейных форм, двойственного пространства и операторов	58
11.0.2	Сопряжённый оператор и инвариантные подпространства	60
12	Билет 12. Комплексификация евклидова пространства — эрмитово (унитарное) пространство. Эрмитово скалярное произведение, его свойства. Неравенства Коши — Буняковского и треугольника в эрмитовом пространстве. Эрмитово сопряжённый оператор и его свойства.	63
12.0.1	Эрмитовы пространства	63
12.0.2	Сопряжённые, самосопряжённые и нормальные операторы	64
13	Билет 13. Нормальные операторы в эрмитовом пространстве, их собственные значения и собственные векторы. Теорема о	

каноническом виде матрицы нормального оператора в эрмитовом пространстве.	68
13.0.1 Сопряжённые, самосопряжённые и нормальные операторы	68
13.0.2 Спектральная теорема	70
14 Билет 14. Самосопряжённые (симметрические), кососимметрические, ортогональные операторы и их комплексификации — эрмитовы, косоэрмитовы, унитарные операторы соответственно. Собственные значения и собственные векторы этих операторов. Канонические виды их матриц.	71
14.0.1 Сопряжённые, самосопряжённые и нормальные операторы	71
14.0.2 Спектральная теорема	73
14.0.3 Ортогональные и унитарные операторы	74
14.0.4 Канонический вид ортогонального оператора	75
15 Билет 15. Приведение квадратичной формы к главным осям с использованием самосопряжённых операторов.	77
15.0.1 Канонический вид квадратичной формы	77
15.0.2 Спектральная теорема	81
16 Билет 16. Неотрицательно и положительно определённые самосопряжённые операторы, извлечение корней.	83
16.0.1 Самосопряжённые операторы и положительные операторы	83
17 Билет 17. Полярное разложение невырожденного линейного оператора в евклидовом пространстве.	86
17.0.1 Самосопряжённые операторы и положительные операторы	86
18 Билет 18. Нормированные пространства. Пространство со скалярным произведением, тождество параллелограмма. Теорема Йордана — фон Неймана.	89
18.0.1 Нормированные пространства	89
19 Билет 19. Евклидовы аффинные пространства. Декартова прямоугольная система координат. Расстояние между аффинными плоскостями. Расстояние от точки до аффинной плоскости. Расстояние от точки до гиперплоскости.	92
19.0.1 Переход к аффинным евклидовым пространствам	92
19.0.2 Аффинные евклидовы пространства	92
20 Билет 20. Момент инерции системы материальных точек относительно точки. Теорема Лагранжа о моментах инерции.	97
20.0.1 Центр масс и момент инерции	97
21 Билет 21. Вещественные алгебраические поверхности. Общее уравнение квадрики и классификация квадрик: центральные квадрики — конусы, эллипсоиды, гиперboloиды и построенные на них цилиндрические поверхности; нецентральные квадрики — эллиптические и гиперболические параболоиды.	99
21.0.1 Квадрики в аффинном евклидовом пространстве	99

22 Билет 22. Тензоры как полилинейные функции. Примеры тензоров малых валентностей. Арифметические операции над тензорами, тензорное умножение.	103
22.0.1 Тензоры и полилинейная алгебра	103
22.0.2 Тензоры: продолжение	107
22.0.3 Операции над тензорами	109
23 Билет 23. Тензорный базис и размерность пространства тензоров типа $(p; q)$. Компоненты (координаты) тензора, их преобразование при замене базиса. Матричная запись тензоров. Эквивалентное определение тензора как «наборов чисел».	112
23.0.1 Тензоры и полилинейная алгебра	112
23.0.2 Тензоры: продолжение	116
23.0.3 Операции над тензорами	118
24 Билет 24. Свёртка тензоров. Интерпретация операций линейной алгебры в терминах тензорного умножения и свёртки. Тензорное произведение операторов. Метрический тензор, подъём и опускание индексов.	121
24.0.1 Тензоры: продолжение	121
24.0.2 Операции над тензорами	123
24.0.3 Опускание и поднятие индексов	124
25 Билет 25. Симметрические и кососимметрические тензоры. Симметризация и альтернирование (антисимметризация), их свойства.	127
25.0.1 Симметрические тензоры	127
25.0.2 Альтернирование и внешние формы	129
26 Билет 26. Симметрическое умножение и его свойства. Симметрическая алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре многочленов от нескольких переменных.	132
26.0.1 Симметрические тензоры	132
26.0.2 Симметрическое произведение	134
27 Билет 27. Внешнее умножение и его свойства. Грассманова (внешняя) алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре грассмановых многочленов.	137
27.0.1 Альтернирование и внешние формы	137
27.0.2 Внешнее произведение и внешняя алгебра	138
27.0.3 Внешняя алгебра	140

1. Билет 1. Билинейные формы и их матрицы. Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса. Ранг и ядра билинейной формы.

Содержание билета. Билинейные формы и их матрицы. Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса. Ранг и ядра билинейной формы.

План ответа

План ответа: порядок ответа — дать определение билинейности, записать матрицу $B = (\beta(e_i, e_j))$, вывести формулу $\beta(x, y) = X^T B Y$, затем показать замену базиса $B' = C^T B C$, после этого обсудить ранг и левое/правое ядра.

1.0.1. Билинейные формы

Определение 1.1 (Билинейная форма). Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Отображение

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$$

называется *билинейной формой*, если оно линейно по каждому аргументу: для любых $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ и $\alpha \in \mathbb{F}$ выполнено

- 1) $\beta(x_1 + x_2, y) = \beta(x_1, y) + \beta(x_2, y)$;
- 2) $\beta(\alpha x, y) = \alpha \beta(x, y)$;
- 3) $\beta(x, y_1 + y_2) = \beta(x, y_1) + \beta(x, y_2)$;
- 4) $\beta(x, \alpha y) = \alpha \beta(x, y)$.

Пример 1.2. Нулевая форма:

$$\beta(x, y) = 0.$$

Пример 1.3. Пусть $V = \mathbb{F}^n$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$. Тогда пример билинейной формы:

$$\beta(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Пример 1.4. Если $f, g \in V^*$, то

$$\beta(x, y) = f(x)g(y)$$

является билинейной формой.

Пример 1.5. Для матриц $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ в конспекте приведён пример вида

$$\beta(A, B) = \text{tr}(AB).$$

Уточнение

На пространстве матриц стандартный проверенный пример билинейной формы записывается как $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ над $\mathbb{R}$ и как $\text{tr}(A^* B)$ над $\mathbb{C}$. Запись $\text{tr}(AB)$ тоже билинейна, но не является стандартным положительным скалярным произведением на всех матрицах.

Пример 1.6. На странице приведён пример с определителем матрицы 2×2 .

Уточнение

Определитель одной матрицы $\det A$ не является билинейной формой от пары матриц. Корректный пример с определителем: $(x, y) \mapsto \det(x, y)$ на $\mathbb{R}^2$ — кососимметрическая билинейная форма от двух векторов; в размерности n $\det(v_1, \dots, v_n)$ — полилинейная антисимметрическая форма.

Пример 1.7. Если $f, g \in C[a, b]$, то

$$\beta(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

является билинейной формой.

Утверждение 1.8 (Операции с билинейными формами). Если β, β_1, β_2 — билинейные формы на V , а $\alpha \in \mathbb{F}$, то формы

$$\alpha\beta, \quad \beta_1 + \beta_2$$

задаются правилами

$$\begin{aligned} (\alpha\beta)(x, y) &= \alpha\beta(x, y), \\ (\beta_1 + \beta_2)(x, y) &= \beta_1(x, y) + \beta_2(x, y), \end{aligned}$$

и снова являются билинейными формами.

Замечание 1.9. Билинейные формы на V образуют векторное пространство. Обозначение из конспекта:

$$\text{BL}(V).$$

Определение 1.10 (Матрица билинейной формы). Пусть $\dim V = n$ и $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V . Для билинейной формы β положим

$$b_{ij} = \beta(e_i, e_j).$$

Матрица

$$B = (b_{ij})_{i,j=1}^n$$

называется матрицей билинейной формы β в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Если

$$x = e_1x_1 + \dots + e_nx_n, \quad y = e_1y_1 + \dots + e_ny_n,$$

то по билинейности

$$\begin{aligned} \beta(x, y) &= \beta(e_1x_1 + \dots + e_nx_n, e_1y_1 + \dots + e_ny_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \beta(e_i, e_j) y_j. \end{aligned}$$

Если $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$, то

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

Следствие 1.11. Соответствие

$$\beta \mapsto B = (\beta(e_i, e_j))$$

задаёт биекцию между пространством билинейных форм на V и пространством матриц $M_n(\mathbb{F})$. Поэтому

$$\dim \text{BL}(V) = n^2.$$

Утверждение 1.12 (Изменение матрицы билинейной формы при замене базиса). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $\tilde{e} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)$ — два базиса пространства V . Пусть матрица перехода C задана соотношением

$$\tilde{e} = eC.$$

Если X, Y — координатные столбцы в старом базисе, а $\tilde{X}, \tilde{Y}$ — координатные столбцы в новом базисе, то

$$X = C\tilde{X}, \quad Y = C\tilde{Y}.$$

Тогда матрицы билинейной формы в этих базисах связаны формулой

$$\tilde{B} = C^T B C.$$

Доказательство. В старом базисе

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

После замены координат $X = C\tilde{X}$, $Y = C\tilde{Y}$ получаем

$$\begin{aligned} \beta(x, y) &= (C\tilde{X})^T B (C\tilde{Y}) \\ &= \tilde{X}^T C^T B C \tilde{Y}. \end{aligned}$$

Значит, матрица формы в новом базисе равна

$$\tilde{B} = C^T B C.$$

□

Определение 1.13 (Левое и правое ядро билинейной формы). Пусть β — билинейная форма на V . Определим

$$\text{Ker}_L \beta = \{x \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall y \in V\},$$

$$\text{Ker}_R \beta = \{y \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in V\}.$$

Уточнение

Фиксируем обозначения: $\text{Ker}_L \beta = \{x \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall y \in V\}$, $\text{Ker}_R \beta = \{y \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in V\}$. В матрице B это соответственно $X^T B = 0$ и $B Y = 0$; поэтому при конечной размерности обе размерности равны $n - \text{rk } B$.

Утверждение 1.14. $\text{Ker}_L \beta$ и $\text{Ker}_R \beta$ являются подпространствами пространства V .

Доказательство. Для левого ядра: если $x_1, x_2 \in \text{Ker}_L \beta$, то для любого $y \in V$

$$\beta(x_1 + x_2, y) = \beta(x_1, y) + \beta(x_2, y) = 0.$$

Если $\alpha \in \mathbb{F}$ и $x \in \text{Ker}_L \beta$, то

$$\beta(\alpha x, y) = \alpha \beta(x, y) = 0.$$

Значит, $\text{Ker}_L \beta$ — подпространство. Для правого ядра доказательство аналогично. $\square$

Пусть в некотором базисе матрица формы равна B , а

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

Тогда условия принадлежности ядрам выражаются матрично:

$$x \in \text{Ker}_L \beta \iff X^T B = 0 \iff B^T X = 0,$$

$$y \in \text{Ker}_R \beta \iff B Y = 0.$$

Отсюда

$$\dim \text{Ker}_L \beta = n - \text{rk } B, \quad \dim \text{Ker}_R \beta = n - \text{rk } B.$$

В частности,

$$\dim \text{Ker}_L \beta = \dim \text{Ker}_R \beta.$$

Определение 1.15 (Невырожденная билинейная форма). Билинейная форма β называется *невырожденной*, если её ядро тривиально. В конечномерном случае это равносильно условиям

$$\text{Ker}_L \beta = 0, \quad \text{Ker}_R \beta = 0,$$

а также условию

$$\det B \neq 0.$$

Уточнение

Используем стандартную формулировку через два ядра: левое $\text{Ker}_L \beta$ зануляет форму по первому аргументу, правое $\text{Ker}_R \beta$ — по второму. Билинейная форма невырождена тогда и только тогда, когда эти ядра нулевые, что эквивалентно $\det B \neq 0$ в некотором/любом базисе.

Следствие 1.16. Если одно из ядер невырожденной формы равно нулю, то и другое ядро равно нулю.

Пример

На странице приведён вычислительный пример билинейной формы с матрицей

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Уточнение

Для матрицы билинейной формы точная общая схема такая: если $B = (\beta(e_i, e_j))$, координаты новых базисных векторов образуют столбцы матрицы C , то $B' = C^T B C$. Ранг формы равен рангу этой матрицы и не зависит от базиса, так как умножение на невырожденные C^T и C не меняет ранг.

Идея примера: найти ядро формы через систему линейных уравнений, соответствующую матрице B или B^T .

Точечные уточнения из второго источника

1. Билинейные формы, сопряжённое пространство и невырожденность

Пусть V — конечномерное пространство над полем $\mathbb{F}$, а

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$$

— билинейная форма. При фиксации второго аргумента $v \in V$ получаем линейный функционал

$$x \mapsto \beta(x, v),$$

поэтому билинейной форме соответствует линейное отображение

$$\Phi_\beta : V \rightarrow V^*, \quad \Phi_\beta(v)(x) = \beta(x, v).$$

Это даёт изоморфизм

$$\text{Bil}(V) \simeq \text{Hom}(V, V^*).$$

В этой конвенции правое ядро формы записывается как

$$\text{Ker}_R \beta = \{v \in V \mid \beta(x, v) = 0 \ \forall x \in V\} = \text{Ker } \Phi_\beta.$$

Аналогично, если фиксировать первый аргумент, возникает отображение

$$\Psi_\beta : V \rightarrow V^*, \quad \Psi_\beta(u)(y) = \beta(u, y),$$

и левое ядро

$$\text{Ker}_L \beta = \{u \in V \mid \beta(u, y) = 0 \ \forall y \in V\} = \text{Ker } \Psi_\beta.$$

Для конечномерного пространства следующие условия эквивалентны:

$$\beta \text{ невырождена} \iff \Phi_\beta \text{ — изоморфизм} \iff \det B \neq 0 \iff \text{Ker}_L \beta = \text{Ker}_R \beta = 0.$$

Если на V задано скалярное произведение $(\cdot, \cdot)$, то оно задаёт изоморфизм

$$V \xrightarrow{\sim} V^*, \quad v \mapsto (\cdot, v).$$

В ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$ вектор e_i переходит в сопряжённый ковектор e^i , поскольку

$$e^i(e_j) = \delta_j^i, \quad (e_j, e_i) = \delta_{ji}.$$

В евклидовом пространстве билинейной форме β соответствует единственный оператор $A \in \text{End}(V)$ такой, что

$$\beta(x, y) = (x, Ay).$$

В ортонормированном базисе матрица оператора A совпадает с матрицей формы β . Сопряжённый оператор задаётся условием

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

Тогда

$$\beta(x, y) = \beta(y, x) \iff A^* = A, \quad \beta(x, y) = -\beta(y, x) \iff A^* = -A.$$

2. Билет 2. Симметрические и кососимметрические билинейные формы, их матрицы. Ортогональное дополнение к подпространству относительно билинейной формы, его свойства.

Содержание билета. Симметрические и кососимметрические билинейные формы, их матрицы. Ортогональное дополнение к подпространству относительно билинейной формы, его свойства.

План ответа

План ответа: в ответе удобно сначала разделить симметричность и кососимметричность на языке форм, затем на языке матриц, а потом перейти к $U^{\perp_\beta}$ и его размерностным свойствам.

2.0.1. Билинейные формы

Определение 2.1 (Билинейная форма). Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Отображение

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$$

называется *билинейной формой*, если оно линейно по каждому аргументу: для любых $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ и $\alpha \in \mathbb{F}$ выполнено

- 1) $\beta(x_1 + x_2, y) = \beta(x_1, y) + \beta(x_2, y)$;
- 2) $\beta(\alpha x, y) = \alpha\beta(x, y)$;
- 3) $\beta(x, y_1 + y_2) = \beta(x, y_1) + \beta(x, y_2)$;
- 4) $\beta(x, \alpha y) = \alpha\beta(x, y)$.

Пример 2.2. Нулевая форма:

$$\beta(x, y) = 0.$$

Пример 2.3. Пусть $V = \mathbb{F}^n$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$. Тогда пример билинейной формы:

$$\beta(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Пример 2.4. Если $f, g \in V^*$, то

$$\beta(x, y) = f(x)g(y)$$

является билинейной формой.

Пример 2.5. Для матриц $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ в конспекте приведён пример вида

$$\beta(A, B) = \text{tr}(AB).$$

Уточнение

На пространстве матриц стандартный проверенный пример билинейной формы записывается как $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ над $\mathbb{R}$ и как $\text{tr}(A^* B)$ над $\mathbb{C}$. Запись $\text{tr}(AB)$ тоже билинейна, но не является стандартным положительным скалярным произведением на всех матрицах.

Пример 2.6. На странице приведён пример с определителем матрицы 2×2 .

Уточнение

Определитель одной матрицы $\det A$ не является билинейной формой от пары матриц. Корректный пример с определителем: $(x, y) \mapsto \det(x, y)$ на $\mathbb{R}^2$ — кососимметрическая билинейная форма от двух векторов; в размерности n $\det(v_1, \dots, v_n)$ — полилинейная антисимметрическая форма.

Пример 2.7. Если $f, g \in C[a, b]$, то

$$\beta(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

является билинейной формой.

Утверждение 2.8 (Операции с билинейными формами). Если β, β_1, β_2 — билинейные формы на V , а $\alpha \in \mathbb{F}$, то формы

$$\alpha\beta, \quad \beta_1 + \beta_2$$

задаются правилами

$$\begin{aligned} (\alpha\beta)(x, y) &= \alpha\beta(x, y), \\ (\beta_1 + \beta_2)(x, y) &= \beta_1(x, y) + \beta_2(x, y), \end{aligned}$$

и снова являются билинейными формами.

Замечание 2.9. Билинейные формы на V образуют векторное пространство. Обозначение из конспекта:

$$\text{BL}(V).$$

Определение 2.10 (Матрица билинейной формы). Пусть $\dim V = n$ и $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V . Для билинейной формы β положим

$$b_{ij} = \beta(e_i, e_j).$$

Матрица

$$B = (b_{ij})_{i,j=1}^n$$

называется матрицей билинейной формы β в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Если

$$x = e_1x_1 + \dots + e_nx_n, \quad y = e_1y_1 + \dots + e_ny_n,$$

то по билинейности

$$\begin{aligned} \beta(x, y) &= \beta(e_1x_1 + \dots + e_nx_n, e_1y_1 + \dots + e_ny_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \beta(e_i, e_j) y_j. \end{aligned}$$

Если $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$, то

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

Следствие 2.11. Соответствие

$$\beta \mapsto B = (\beta(e_i, e_j))$$

задаёт биекцию между пространством билинейных форм на V и пространством матриц $M_n(\mathbb{F})$. Поэтому

$$\dim \text{BL}(V) = n^2.$$

Утверждение 2.12 (Изменение матрицы билинейной формы при замене базиса). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $\tilde{e} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)$ — два базиса пространства V . Пусть матрица перехода C задана соотношением

$$\tilde{e} = eC.$$

Если X, Y — координатные столбцы в старом базисе, а $\tilde{X}, \tilde{Y}$ — координатные столбцы в новом базисе, то

$$X = C\tilde{X}, \quad Y = C\tilde{Y}.$$

Тогда матрицы билинейной формы в этих базисах связаны формулой

$$\tilde{B} = C^T B C.$$

Доказательство. В старом базисе

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

После замены координат $X = C\tilde{X}$, $Y = C\tilde{Y}$ получаем

$$\begin{aligned} \beta(x, y) &= (C\tilde{X})^T B (C\tilde{Y}) \\ &= \tilde{X}^T C^T B C \tilde{Y}. \end{aligned}$$

Значит, матрица формы в новом базисе равна

$$\tilde{B} = C^T B C.$$

□

Определение 2.13 (Левое и правое ядро билинейной формы). Пусть β — билинейная форма на V . Определим

$$\text{Ker}_L \beta = \{x \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall y \in V\},$$

$$\text{Ker}_R \beta = \{y \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in V\}.$$

Уточнение

Фиксируем обозначения: $\text{Ker}_L \beta = \{x \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall y \in V\}$, $\text{Ker}_R \beta = \{y \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in V\}$. В матрице B это соответственно $X^T B = 0$ и $B Y = 0$; поэтому при конечной размерности обе размерности равны $n - \text{rk } B$.

Утверждение 2.14. $\text{Ker}_L \beta$ и $\text{Ker}_R \beta$ являются подпространствами пространства V .

Доказательство. Для левого ядра: если $x_1, x_2 \in \text{Ker}_L \beta$, то для любого $y \in V$

$$\beta(x_1 + x_2, y) = \beta(x_1, y) + \beta(x_2, y) = 0.$$

Если $\alpha \in \mathbb{F}$ и $x \in \text{Ker}_L \beta$, то

$$\beta(\alpha x, y) = \alpha \beta(x, y) = 0.$$

Значит, $\text{Ker}_L \beta$ — подпространство. Для правого ядра доказательство аналогично. $\square$

Пусть в некотором базисе матрица формы равна B , а

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

Тогда условия принадлежности ядрам выражаются матрично:

$$x \in \text{Ker}_L \beta \iff X^T B = 0 \iff B^T X = 0,$$

$$y \in \text{Ker}_R \beta \iff B Y = 0.$$

Отсюда

$$\dim \text{Ker}_L \beta = n - \text{rk } B, \quad \dim \text{Ker}_R \beta = n - \text{rk } B.$$

В частности,

$$\dim \text{Ker}_L \beta = \dim \text{Ker}_R \beta.$$

Определение 2.15 (Невырожденная билинейная форма). Билинейная форма β называется *невырожденной*, если её ядро тривиально. В конечномерном случае это равносильно условиям

$$\text{Ker}_L \beta = 0, \quad \text{Ker}_R \beta = 0,$$

а также условию

$$\det B \neq 0.$$

Уточнение

Используем стандартную формулировку через два ядра: левое $\text{Ker}_L \beta$ зануляет форму по первому аргументу, правое $\text{Ker}_R \beta$ — по второму. Билинейная форма невырождена тогда и только тогда, когда эти ядра нулевые, что эквивалентно $\det B \neq 0$ в некотором/любом базисе.

Следствие 2.16. Если одно из ядер невырожденной формы равно нулю, то и другое ядро равно нулю.

Пример

На странице приведён вычислительный пример билинейной формы с матрицей

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Уточнение

Для матрицы билинейной формы точная общая схема такая: если $B = (\beta(e_i, e_j))$, координаты новых базисных векторов образуют столбцы матрицы C , то $B' = C^T B C$. Ранг формы равен рангу этой матрицы и не зависит от базиса, так как умножение на невырожденные C^T и C не меняет ранг.

Идея примера: найти ядро формы через систему линейных уравнений, соответствующую матрице B или B^T .

2.0.2. Симметрические, кососимметрические и квадратичные формы

Определение 2.17 (Симметрическая билинейная форма). Билинейная форма β называется *симметрической*, если

$$\beta(x, y) = \beta(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

В матричной форме это условие соответствует

$$B^T = B.$$

Определение 2.18 (Кососимметрическая билинейная форма). Билинейная форма β называется *кососимметрической*, если

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

В матричной форме это условие соответствует

$$B^T = -B.$$

Замечание 2.19. Если β кососимметрична, то

$$\beta(x, x) = -\beta(x, x),$$

поэтому

$$2\beta(x, x) = 0.$$

Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то отсюда

$$\beta(x, x) = 0.$$

Утверждение 2.20 (Разложение формы на симметрическую и кососимметрическую части). Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то всякая билинейная форма β раскладывается в сумму симметрической и кососимметрической форм:

$$\beta = \beta^+ + \beta^-,$$

где

$$\beta^+(x, y) = \frac{\beta(x, y) + \beta(y, x)}{2}, \quad \beta^-(x, y) = \frac{\beta(x, y) - \beta(y, x)}{2}.$$

Замечание 2.21. В конспекте используются обозначения вида

$$\text{BL}^+(V), \quad \text{BL}^-(V),$$

для пространств симметрических и кососимметрических билинейных форм.

Уточнение

Для невырожденной симметрической формы выполняется $\dim U^\perp = n - \dim U$. Если ограничение $\beta|_U$ невырождено, то $U \cap U^\perp = 0$, а значит $V = U \oplus U^\perp$. Если форма вырождена или несимметрична, нужно различать левое и правое дополнения.

Определение 2.22 (Квадратичная форма). Квадратичной формой, связанной с билинейной формой β , называется отображение

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Пример 2.23. На странице приведён пример квадратичной формы от нескольких переменных.

Уточнение

Численный пример из рукописи заменяется безопасным стандартным: для формы $q(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ матрица равна $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, а приведение Лагранжем даёт $q = (x + y)^2 + 2y^2$. Это демонстрирует метод без риска исказить нечитаемые коэффициенты.

Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ и $q(x) = \beta(x, x)$ для симметрической билинейной формы β , то β восстанавливается по q формулой поляризации:

$$\beta(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x) - q(y)}{2}.$$

Замечание 2.24. В конспекте отмечено, что соответствие

$$\text{BL}^+(V) \longrightarrow \{\text{квадратичные формы на } V\}, \quad \beta \longmapsto q, \quad q(x) = \beta(x, x),$$

является биекцией при $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$.

Уточнение

Связь с отображением $\Phi_\beta : V \rightarrow V^*$, $\Phi_\beta(x) = \beta(x, \cdot)$: правое/левое ядро зависит от выбранного порядка аргументов. При соглашении $\Phi_\beta(x)(y) = \beta(x, y)$ ядро Φ_β есть левое ядро формы.

Ортогональное дополнение относительно билинейной формы

Определение 2.25 (Ортогональное дополнение). Пусть $U \leq V$. Для билинейной формы β определим

$$U^\perp = \{y \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in U\}.$$

Уточнение

Для общей билинейной формы вводим правое дополнение $U_R^\perp = \{v \mid \beta(u, v) = 0 \quad \forall u \in U\}$ и левое ${}^\perp U = \{v \mid \beta(v, u) = 0 \quad \forall u \in U\}$. Для симметрической формы они совпадают, поэтому можно писать просто $U^\perp$.

Лемма 2.26. Пусть β — невырожденная билинейная форма на конечномерном пространстве V . Тогда для любого подпространства $U \leq V$

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_k$ — базис U , дополненный до базиса $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ пространства V . Условие $y \in U^\perp$ эквивалентно системе

$$\beta(e_i, y) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

В координатах это система k линейных уравнений. Так как форма невырождена, соответствующая система имеет ранг k . Следовательно,

$$\dim U^\perp = n - k = \dim V - \dim U.$$

Уточнение

Блочная запись свойства ортогонального дополнения: если в базисе, согласованном с U , матрица ограничения на U невырождена, то после выделения координат u и w условие $\beta(u, w) = 0$ задаёт систему, из которой следует $V = U \oplus U^\perp$.

□

Следствие 2.27. Для невырожденной формы

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

Определение 2.28 (Невырожденное подпространство). Подпространство $U \leq V$ называется невырожденным относительно формы β , если ограничение формы на U невырождено, то есть

$$\text{Ker}(\beta|_U) = 0.$$

Уточнение

Обозначение $\beta|_U$ означает ограничение формы на $U \times U$. Подпространство U невырождено относительно β , если $\text{Ker}(\beta|_U) = 0$, то есть $U \cap U^\perp = 0$ в симметрическом случае.

Утверждение 2.29. Для невырожденной билинейной формы β и подпространства $U \leq V$ следующие условия эквивалентны:

- 1) U невырождено;
- 2) $U \cap U^\perp = 0$;
- 3) $V = U \oplus U^\perp$.

Доказательство. Из определения ядра ограничения формы:

$$\text{Ker}(\beta|_U) = U \cap U^\perp.$$

Поэтому U невырождено тогда и только тогда, когда $U \cap U^\perp = 0$. С учётом размерностной формулы

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U$$

получаем

$$\dim U + \dim U^\perp = \dim V.$$

Значит, условие $U \cap U^\perp = 0$ равносильно прямой сумме

$$V = U \oplus U^\perp.$$

□

Замечание 2.30. Если $V = U \oplus U^\perp$, то в базисе, составленном из базиса U и базиса $U^\perp$, матрица формы имеет блочно-диагональный вид.

Ортогональная система

Определение 2.31 (Ортогональная система). Система векторов называется ортогональной относительно симметрической билинейной формы β , если

$$\beta(e_i, e_j) = 0 \quad \text{при } i \neq j.$$

Если $\beta \in \text{BL}^+(V)$ и $e_1, \dots, e_n$ — ортогональная система, то матрица формы в этом базисе диагональна:

$$B = \text{diag}(\beta(e_1, e_1), \dots, \beta(e_n, e_n)).$$

В этом случае

$$q(x) = \beta(x, x) = \sum_{i=1}^n \beta(e_i, e_i) x_i^2.$$

3. Билет 3. Квадратичные формы, поляризация. Канонический и нормальный виды симметрической билинейной и квадратичной формы.

Содержание билета. Квадратичные формы, поляризация. Канонический и нормальный виды симметрической билинейной и квадратичной формы.

План ответа

План ответа: держи связку: квадратичная форма $q(x) = \beta(x, x)$, восстановление через поляризацию, затем канонический/нормальный вид.

3.0.1. Симметрические, кососимметрические и квадратичные формы

Определение 3.1 (Симметрическая билинейная форма). Билинейная форма β называется *симметрической*, если

$$\beta(x, y) = \beta(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

В матричной форме это условие соответствует

$$B^T = B.$$

Определение 3.2 (Кососимметрическая билинейная форма). Билинейная форма β называется *кососимметрической*, если

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

В матричной форме это условие соответствует

$$B^T = -B.$$

Замечание 3.3. Если β кососимметрична, то

$$\beta(x, x) = -\beta(x, x),$$

поэтому

$$2\beta(x, x) = 0.$$

Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то отсюда

$$\beta(x, x) = 0.$$

Утверждение 3.4 (Разложение формы на симметрическую и кососимметрическую части). Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то всякая билинейная форма β раскладывается в сумму симметрической и кососимметрической форм:

$$\beta = \beta^+ + \beta^-,$$

где

$$\beta^+(x, y) = \frac{\beta(x, y) + \beta(y, x)}{2}, \quad \beta^-(x, y) = \frac{\beta(x, y) - \beta(y, x)}{2}.$$

Замечание 3.5. В конспекте используются обозначения вида

$$\text{BL}^+(V), \quad \text{BL}^-(V),$$

для пространств симметрических и кососимметрических билинейных форм.

Уточнение

Для невырожденной симметрической формы выполняется $\dim U^\perp = n - \dim U$. Если ограничение $\beta|_U$ невырождено, то $U \cap U^\perp = 0$, а значит $V = U \oplus U^\perp$. Если форма вырождена или несимметрична, нужно различать левое и правое дополнения.

Определение 3.6 (Квадратичная форма). Квадратичной формой, связанной с билинейной формой β , называется отображение

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Пример 3.7. На странице приведён пример квадратичной формы от нескольких переменных.

Уточнение

Численный пример из рукописи заменяется безопасным стандартным: для формы $q(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ матрица равна $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, а приведение Лагранжем даёт $q = (x + y)^2 + 2y^2$. Это демонстрирует метод без риска исказить нечитаемые коэффициенты.

Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ и $q(x) = \beta(x, x)$ для симметрической билинейной формы β , то β восстанавливается по q формулой поляризации:

$$\beta(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x) - q(y)}{2}.$$

Замечание 3.8. В конспекте отмечено, что соответствие

$$\text{BL}^+(V) \longrightarrow \{\text{квадратичные формы на } V\}, \quad \beta \longmapsto q, \quad q(x) = \beta(x, x),$$

является биекцией при $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$.

Уточнение

Связь с отображением $\Phi_\beta : V \rightarrow V^*$, $\Phi_\beta(x) = \beta(x, \cdot)$: правое/левое ядро зависит от выбранного порядка аргументов. При соглашении $\Phi_\beta(x)(y) = \beta(x, y)$ ядро Φ_β есть левое ядро формы.

Ортогональное дополнение относительно билинейной формы

Определение 3.9 (Ортогональное дополнение). Пусть $U \leq V$. Для билинейной формы β определим

$$U^\perp = \{y \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in U\}.$$

Уточнение

Для общей билинейной формы вводим правое дополнение $U_R^\perp = \{v \mid \beta(u, v) = 0 \quad \forall u \in U\}$ и левое ${}^\perp U = \{v \mid \beta(v, u) = 0 \quad \forall u \in U\}$. Для симметрической формы они совпадают, поэтому можно писать просто $U^\perp$.

Лемма 3.10. Пусть β — невырожденная билинейная форма на конечномерном пространстве V . Тогда для любого подпространства $U \leq V$

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_k$ — базис U , дополненный до базиса $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ пространства V . Условие $y \in U^\perp$ эквивалентно системе

$$\beta(e_i, y) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

В координатах это система k линейных уравнений. Так как форма невырождена, соответствующая система имеет ранг k . Следовательно,

$$\dim U^\perp = n - k = \dim V - \dim U.$$

Уточнение

Блочная запись свойства ортогонального дополнения: если в базисе, согласованном с U , матрица ограничения на U невырождена, то после выделения координат u и w условие $\beta(u, w) = 0$ задаёт систему, из которой следует $V = U \oplus U^\perp$.

□

Следствие 3.11. Для невырожденной формы

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

Определение 3.12 (Невырожденное подпространство). Подпространство $U \leq V$ называется невырожденным относительно формы β , если ограничение формы на U невырождено, то есть

$$\text{Ker}(\beta|_U) = 0.$$

Уточнение

Обозначение $\beta|_U$ означает ограничение формы на $U \times U$. Подпространство U невырождено относительно β , если $\text{Ker}(\beta|_U) = 0$, то есть $U \cap U^\perp = 0$ в симметрическом случае.

Утверждение 3.13. Для невырожденной билинейной формы β и подпространства $U \leq V$ следующие условия эквивалентны:

- 1) U невырождено;
- 2) $U \cap U^\perp = 0$;
- 3) $V = U \oplus U^\perp$.

Доказательство. Из определения ядра ограничения формы:

$$\text{Ker}(\beta|_U) = U \cap U^\perp.$$

Поэтому U невырождено тогда и только тогда, когда $U \cap U^\perp = 0$. С учётом размерностной формулы

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U$$

получаем

$$\dim U + \dim U^\perp = \dim V.$$

Значит, условие $U \cap U^\perp = 0$ равносильно прямой сумме

$$V = U \oplus U^\perp.$$

□

Замечание 3.14. Если $V = U \oplus U^\perp$, то в базисе, составленном из базиса U и базиса $U^\perp$, матрица формы имеет блочно-диагональный вид.

Ортогональная система

Определение 3.15 (Ортогональная система). Система векторов называется ортогональной относительно симметрической билинейной формы β , если

$$\beta(e_i, e_j) = 0 \quad \text{при } i \neq j.$$

Если $\beta \in \text{BL}^+(V)$ и $e_1, \dots, e_n$ — ортогональная система, то матрица формы в этом базисе диагональна:

$$B = \text{diag}(\beta(e_1, e_1), \dots, \beta(e_n, e_n)).$$

В этом случае

$$q(x) = \beta(x, x) = \sum_{i=1}^n \beta(e_i, e_i) x_i^2.$$

3.0.2. Канонический вид квадратичной формы

Теорема 3.16 (Существование ортогонального базиса). Пусть $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ и β — симметрическая билинейная форма на конечномерном пространстве V . Тогда существует ортогональный базис пространства V относительно формы β .

Доказательство. Доказательство ведётся индукцией по $n = \dim V$.

Если $n = 1$, утверждение очевидно.

Пусть $n > 1$ и утверждение уже доказано для пространств меньшей размерности. Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Если $q(x) = 0$ для всех $x \in V$, то по формуле поляризации

$$\beta(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2} = 0,$$

то есть форма нулевая, и любой базис является ортогональным.

Если же существует $e_1 \in V$ такой, что

$$q(e_1) = \beta(e_1, e_1) \neq 0,$$

то подпространство $\langle e_1 \rangle$ невырождено. Тогда

$$V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_1 \rangle^\perp.$$

К подпространству $\langle e_1 \rangle^\perp$ применяем индукционное предположение и получаем в нём ортогональный базис

$$e_2, \dots, e_n.$$

Тогда

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

— ортогональный базис всего V . □

Следствие 3.17. Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду.

Метод Лагранжа

Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n b_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij}x_i x_j.$$

Если $b_{11} \neq 0$, то выделяем полный квадрат:

$$q(x_1, \dots, x_n) = b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

где q_1 — квадратичная форма от $n - 1$ переменных. Далее применяем тот же процесс к q_1 .

Если $b_{11} = 0$, но есть ненулевой коэффициент при смешанном члене, то выполняют линейную замену переменных, чтобы появился ненулевой квадрат.

Уточнение

Стандартный ход метода Лагранжа: если при x_1^2 коэффициент $a_{11} \neq 0$, выделяют полный квадрат

$$q = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

после чего повторяют процедуру для q_1 . Если подходящего квадратного коэффициента нет, сначала делают линейную замену, создающую ненулевой квадрат.

Замечание 3.18. В результате метода Лагранжа получается новый базис, в котором матрица квадратичной формы диагональна.

Метод Якоби

Пусть B — матрица симметрической билинейной формы в базисе $e_1, \dots, e_n$. Обозначим угловые миноры:

$$\Delta_k = \det B_k,$$

где B_k — левый верхний $k \times k$ блок матрицы B , и положим

$$\Delta_0 = 1.$$

Теорема 3.19 (Формула Якоби). Если

$$\Delta_k \neq 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

то существует ортогональный базис $f_1, \dots, f_n$, в котором квадратичная форма имеет вид

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Уточнение

Точная стандартная формулировка — метод Якоби: если ведущие главные миноры $\Delta_k \neq 0$, то квадратичная форма приводится треугольной заменой к виду

$$q = \Delta_1 y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2.$$

Эта же формула используется для быстрого определения инерции при невырожденных ведущих минорах.

Идея доказательства. Пусть

$$V_k = \langle e_1, \dots, e_k \rangle.$$

Условие $\Delta_k \neq 0$ означает, что ограничение формы на V_k невырождено. Тогда можно строить ортогональный базис последовательно:

$$V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_n = V,$$

выбирая

$$f_k \in V_k \cap V_{k-1}^\perp$$

так, чтобы

$$V_k = V_{k-1} \oplus \langle f_k \rangle.$$

В этом базисе матрица формы диагональна. Диагональные элементы определяются из соотношения для определителей:

$$\Delta_k = \prod_{i=1}^k \beta(f_i, f_i).$$

Поэтому

$$\beta(f_k, f_k) = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

Уточнение

Смысл геометрического доказательства: симметрическая билинейная форма задаётся самосопряжённым оператором, поэтому в ортонормированном базисе из собственных векторов её матрица диагональна. Геометрически это переход к главным осям.

□

Положительная определённость и критерий Сильвестра

Определение 3.20 (Положительно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *положительно определённой*, если

$$q(x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 3.21 (Отрицательно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *отрицательно определённой*, если

$$q(x) < 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 3.22 (Полуопределённые формы). Форма называется *положительно полуопределённой*, если

$$q(x) \geq 0 \quad \forall x \in V,$$

и *отрицательно полуопределённой*, если

$$q(x) \leq 0 \quad \forall x \in V.$$

Уточнение

Классификация по знаку: положительно определённая $q(x) > 0$ при $x \neq 0$; отрицательно определённая $q(x) < 0$; положительно полуопределённая $q(x) \geq 0$; отрицательно полуопределённая $q(x) \leq 0$; неопределённая — принимает и положительные, и отрицательные значения.

Теорема 3.23 (Критерий через канонический вид). Пусть квадратичная форма приведена к каноническому виду

$$q(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2.$$

Тогда:

- 1) q положительно определена тогда и только тогда, когда $a_i > 0$ для всех i ;
- 2) q отрицательно определена тогда и только тогда, когда $a_i < 0$ для всех i ;
- 3) если среди a_i есть положительные и отрицательные, то форма неопределённая.

Теорема 3.24 (Критерий Сильвестра). Пусть q — вещественная квадратичная форма с симметрической матрицей B , а

$$\Delta_k$$

— её угловые миноры. Тогда q положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

Доказательство. Если все угловые миноры положительны, то по формуле Якоби

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Так как все отношения

$$\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$$

положительны, форма положительно определена. Обратное направление следует из того, что ограничение положительно определённой формы на любое подпространство также положительно определено, поэтому все соответствующие угловые миноры положительны.

Уточнение

Доказательство закона инерции через переходную матрицу: если две диагональные записи одной формы связаны невырожденной заменой $x = Cy$, то максимальная размерность подпространства, на котором форма положительно определена, не меняется. Эта максимальная размерность равна числу положительных квадратов; аналогично для отрицательных. Поэтому числа положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов не зависят от приведения.

□

Следствие 3.25 (Критерий отрицательной определённости). *Форма q отрицательно определена тогда и только тогда, когда*

$$(-1)^k \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Иначе говоря,

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

Уточнение

Для отрицательной определённости критерий записывается как $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$, то есть $(-1)^k \Delta_k > 0$. Для положительной определённости: $\Delta_k > 0$ для всех k .

Пример 3.26. На странице 19 приведён пример квадратичной формы от двух переменных и вычисление её матрицы/миноров.

Уточнение

Численный пример заменён проверенным стандартным: матрица $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ положительно определена, так как $\Delta_1 = 2 > 0, \Delta_2 = 3 > 0$. Матрица $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ неопределённа, поскольку $q(x, y) = 2xy$ принимает оба знака.

4. Билет 4. Методы Лагранжа и Якоби приведения квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции. Приведение кососимметрической билинейной формы к каноническому виду.

Содержание билета. Методы Лагранжа и Якоби приведения квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции. Приведение кососимметрической билинейной формы к каноническому виду.

План ответа

План ответа: этот билет вычислительный; важно не просто назвать методы, а объяснить алгоритм: выделение квадратов Лагранжа, главные миноры Якоби, закон инерции и отдельный канонический вид кососимметрической формы.

4.0.1. Канонический вид квадратичной формы

Теорема 4.1 (Существование ортогонального базиса). Пусть $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ и β — симметрическая билинейная форма на конечномерном пространстве V . Тогда существует ортогональный базис пространства V относительно формы β .

Доказательство. Доказательство ведётся индукцией по $n = \dim V$.

Если $n = 1$, утверждение очевидно.

Пусть $n > 1$ и утверждение уже доказано для пространств меньшей размерности. Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Если $q(x) = 0$ для всех $x \in V$, то по формуле поляризации

$$\beta(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2} = 0,$$

то есть форма нулевая, и любой базис является ортогональным.

Если же существует $e_1 \in V$ такой, что

$$q(e_1) = \beta(e_1, e_1) \neq 0,$$

то подпространство $\langle e_1 \rangle$ невырождено. Тогда

$$V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_1 \rangle^\perp.$$

К подпространству $\langle e_1 \rangle^\perp$ применяем индукционное предположение и получаем в нём ортогональный базис

$$e_2, \dots, e_n.$$

Тогда

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

— ортогональный базис всего V . □

Следствие 4.2. Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду.

Метод Лагранжа

Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n b_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij}x_i x_j.$$

Если $b_{11} \neq 0$, то выделяем полный квадрат:

$$q(x_1, \dots, x_n) = b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

где q_1 — квадратичная форма от $n - 1$ переменных. Далее применяем тот же процесс к q_1 .

Если $b_{11} = 0$, но есть ненулевой коэффициент при смешанном члене, то выполняют линейную замену переменных, чтобы появился ненулевой квадрат.

Уточнение

Стандартный ход метода Лагранжа: если при x_1^2 коэффициент $a_{11} \neq 0$, выделяют полный квадрат

$$q = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

после чего повторяют процедуру для q_1 . Если подходящего квадратного коэффициента нет, сначала делают линейную замену, создающую ненулевой квадрат.

Замечание 4.3. В результате метода Лагранжа получается новый базис, в котором матрица квадратичной формы диагональна.

Метод Якоби

Пусть B — матрица симметрической билинейной формы в базисе $e_1, \dots, e_n$. Обозначим угловые миноры:

$$\Delta_k = \det B_k,$$

где B_k — левый верхний $k \times k$ блок матрицы B , и положим

$$\Delta_0 = 1.$$

Теорема 4.4 (Формула Якоби). *Если*

$$\Delta_k \neq 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

то существует ортогональный базис $f_1, \dots, f_n$, в котором квадратичная форма имеет вид

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}x_n^2.$$

Уточнение

Точная стандартная формулировка — метод Якоби: если ведущие главные миноры $\Delta_k \neq 0$, то квадратичная форма приводится треугольной заменой к виду

$$q = \Delta_1 y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2.$$

Эта же формула используется для быстрого определения инерции при невырожденных ведущих минорах.

Идея доказательства. Пусть

$$V_k = \langle e_1, \dots, e_k \rangle.$$

Условие $\Delta_k \neq 0$ означает, что ограничение формы на V_k невырождено. Тогда можно строить ортогональный базис последовательно:

$$V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V,$$

выбирая

$$f_k \in V_k \cap V_{k-1}^\perp$$

так, чтобы

$$V_k = V_{k-1} \oplus \langle f_k \rangle.$$

В этом базисе матрица формы диагональна. Диагональные элементы определяются из соотношения для определителей:

$$\Delta_k = \prod_{i=1}^k \beta(f_i, f_i).$$

Поэтому

$$\beta(f_k, f_k) = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

Уточнение

Смысл геометрического доказательства: симметрическая билинейная форма задаётся самосопряжённым оператором, поэтому в ортонормированном базисе из собственных векторов её матрица диагональна. Геометрически это переход к главным осям.

□

Положительная определённость и критерий Сильвестра

Определение 4.5 (Положительно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *положительно определённой*, если

$$q(x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 4.6 (Отрицательно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *отрицательно определённой*, если

$$q(x) < 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 4.7 (Полуопределённые формы). Форма называется положительно полуопределённой, если

$$q(x) \geq 0 \quad \forall x \in V,$$

и отрицательно полуопределённой, если

$$q(x) \leq 0 \quad \forall x \in V.$$

Уточнение

Классификация по знаку: положительно определённая $q(x) > 0$ при $x \neq 0$; отрицательно определённая $q(x) < 0$; положительно полуопределённая $q(x) \geq 0$; отрицательно полуопределённая $q(x) \leq 0$; неопределённая — принимает и положительные, и отрицательные значения.

Теорема 4.8 (Критерий через канонический вид). Пусть квадратичная форма приведена к каноническому виду

$$q(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2.$$

Тогда:

- 1) q положительно определена тогда и только тогда, когда $a_i > 0$ для всех i ;
- 2) q отрицательно определена тогда и только тогда, когда $a_i < 0$ для всех i ;
- 3) если среди a_i есть положительные и отрицательные, то форма неопределённая.

Теорема 4.9 (Критерий Сильвестра). Пусть q — вещественная квадратичная форма с симметрической матрицей B , а

$$\Delta_k$$

— её угловые миноры. Тогда q положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

Доказательство. Если все угловые миноры положительны, то по формуле Якоби

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Так как все отношения

$$\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$$

положительны, форма положительно определена. Обратное направление следует из того, что ограничение положительно определённой формы на любое подпространство также положительно определено, поэтому все соответствующие угловые миноры положительны.

Уточнение

Доказательство закона инерции через переходную матрицу: если две диагональные записи одной формы связаны невырожденной заменой $x = Cy$, то максимальная размерность подпространства, на котором форма положительно определена, не меняется. Эта максимальная размерность равна числу положительных квадратов; аналогично для отрицательных. Поэтому числа положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов не зависят от приведения.

□

Следствие 4.10 (Критерий отрицательной определённости). *Форма q отрицательно определена тогда и только тогда, когда*

$$(-1)^k \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Иначе говоря,

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

Уточнение

Для отрицательной определённости критерий записывается как $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$, то есть $(-1)^k \Delta_k > 0$. Для положительной определённости: $\Delta_k > 0$ для всех k .

Пример 4.11. На странице 19 приведён пример квадратичной формы от двух переменных и вычисление её матрицы/миноров.

Уточнение

Численный пример заменён проверенным стандартным: матрица $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ положительно определена, так как $\Delta_1 = 2 > 0, \Delta_2 = 3 > 0$. Матрица $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ неопределённа, поскольку $q(x, y) = 2xy$ принимает оба знака.

4.0.2. Кососимметрические билинейные формы

Канонический вид кососимметрической формы

Пусть $\beta \in \text{BL}^-(V)$, то есть

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то

$$\beta(x, x) = 0 \quad \forall x \in V.$$

Теорема 4.12 (Канонический вид кососимметрической билинейной формы). Пусть $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ и β — кососимметрическая билинейная форма на конечномерном пространстве V . Тогда существует базис, в котором мат-

рица формы имеет блочно-диагональный вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ -1 & 0 & & & 0 \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & -1 & 0 \\ & & & & 0 \\ 0 & & & & & \ddots \end{pmatrix},$$

то есть является прямой суммой блоков

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

и нулевого блока на ядре формы.

Уточнение

Для кососимметрической формы канонический базис обычно называется симплектическим: $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r, k_1, \dots, k_s)$, где $\beta(e_i, f_i) = 1$, $\beta(f_i, e_i) = -1$, остальные пары между блоками равны нулю, а k_j порождают ядро.

Идея доказательства из конспекта. Доказательство идёт индукцией по $n = \dim V$.

Если форма нулевая, то утверждение очевидно: вся матрица формы нулевая.

Если форма не нулевая, то существуют $e_1, e_2 \in V$ такие, что

$$\beta(e_1, e_2) \neq 0.$$

Нормируя один из векторов, можно добиться

$$\beta(e_1, e_2) = 1.$$

Тогда на подпространстве

$$U = \langle e_1, e_2 \rangle$$

матрица ограничения формы имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

поэтому U невырождено относительно β .

Далее берётся ортогональное дополнение $U^\perp$ относительно формы β :

$$V = U \oplus U^\perp.$$

К $U^\perp$ применяется индукционное предположение.

Уточнение

Для кососимметрической формы $\beta(y, x) = -\beta(x, y)$, поэтому левое и правое ортогональные дополнения совпадают как множества: условие $\beta(u, v) = 0$ эквивалентно $\beta(v, u) = 0$. Знаки важны в матрице блока, но не меняют само дополнение.

□

Следствие 4.13. Ранг кососимметрической матрицы над полем характеристики $\neq 2$ чётен:

$$\operatorname{rk} B = 2r.$$

Уточнение

Следствие: ранг кососимметрической билинейной формы чётен, а её матрица в подходящем базисе имеет блочно-диагональный вид с блоками $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ и, возможно, нулевым блоком ядра.

4.0.3. Метод Лагранжа: вычислительный пример

На страницах 23–24 приведён длинный вычислительный пример приведения квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа. Смысл примера: последовательно выделять полные квадраты и вводить новые переменные.

В общем виде, если

$$q(x_1, \dots, x_n) = b_{11}x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n b_{1j}x_1x_j + q_1(x_2, \dots, x_n)$$

и $b_{11} \neq 0$, то первый шаг метода Лагранжа имеет вид

$$q(x_1, \dots, x_n) = b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n \right)^2 + \tilde{q}(x_2, \dots, x_n).$$

Для конкретного примера в конспекте вводятся новые переменные y_i и выполняются преобразования вида

$$y_1 = x_1 + \dots, \quad y_2 = x_2 + \dots, \quad y_3 = x_3 + \dots.$$

После замены получается диагональный вид квадратичной формы.

Пример 4.14 (Пример со страниц 23–24). В рукописи дана конкретная квадратичная форма от трёх переменных и явно выписана матрица замены координат.

Уточнение

Вместо нечитаемого численного примера фиксируем общий алгоритм Лагранжа: последовательно выделять полные квадраты и выполнять невырожденные линейные замены. Итоговая диагональная матрица зависит от конкретных коэффициентов примера, поэтому здесь дана

безопасная проверенная схема, не претендующая на дословное восстановление чисел из рукописи.

5. Билет 5. Положительно/отрицательно определённые билинейные и квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

Содержание билета. Положительно/отрицательно определённые билинейные и квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

План ответа

План ответа: главный скелет ответа — определение положительной/отрицательной определённости, связь с нормальным видом, затем критерий Сильвестра через главные угловые миноры.

5.0.1. Канонический вид квадратичной формы

Теорема 5.1 (Существование ортогонального базиса). Пусть $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ и β — симметрическая билинейная форма на конечномерном пространстве V . Тогда существует ортогональный базис пространства V относительно формы β .

Доказательство. Доказательство ведётся индукцией по $n = \dim V$.

Если $n = 1$, утверждение очевидно.

Пусть $n > 1$ и утверждение уже доказано для пространств меньшей размерности. Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Если $q(x) = 0$ для всех $x \in V$, то по формуле поляризации

$$\beta(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2} = 0,$$

то есть форма нулевая, и любой базис является ортогональным.

Если же существует $e_1 \in V$ такой, что

$$q(e_1) = \beta(e_1, e_1) \neq 0,$$

то подпространство $\langle e_1 \rangle$ невырождено. Тогда

$$V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_1 \rangle^\perp.$$

К подпространству $\langle e_1 \rangle^\perp$ применяем индукционное предположение и получаем в нём ортогональный базис

$$e_2, \dots, e_n.$$

Тогда

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

— ортогональный базис всего V . □

Следствие 5.2. Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду.

Метод Лагранжа

Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n b_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij}x_i x_j.$$

Если $b_{11} \neq 0$, то выделяем полный квадрат:

$$q(x_1, \dots, x_n) = b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

где q_1 — квадратичная форма от $n - 1$ переменных. Далее применяем тот же процесс к q_1 .

Если $b_{11} = 0$, но есть ненулевой коэффициент при смешанном члене, то выполняют линейную замену переменных, чтобы появился ненулевой квадрат.

Уточнение

Стандартный ход метода Лагранжа: если при x_1^2 коэффициент $a_{11} \neq 0$, выделяют полный квадрат

$$q = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

после чего повторяют процедуру для q_1 . Если подходящего квадратного коэффициента нет, сначала делают линейную замену, создающую ненулевой квадрат.

Замечание 5.3. В результате метода Лагранжа получается новый базис, в котором матрица квадратичной формы диагональна.

Метод Якоби

Пусть B — матрица симметрической билинейной формы в базисе $e_1, \dots, e_n$. Обозначим угловые миноры:

$$\Delta_k = \det B_k,$$

где B_k — левый верхний $k \times k$ блок матрицы B , и положим

$$\Delta_0 = 1.$$

Теорема 5.4 (Формула Якоби). *Если*

$$\Delta_k \neq 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

то существует ортогональный базис $f_1, \dots, f_n$, в котором квадратичная форма имеет вид

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}x_n^2.$$

Уточнение

Точная стандартная формулировка — метод Якоби: если ведущие главные миноры $\Delta_k \neq 0$, то квадратичная форма приводится треугольной заменой к виду

$$q = \Delta_1 y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2.$$

Эта же формула используется для быстрого определения инерции при невырожденных ведущих минорах.

Идея доказательства. Пусть

$$V_k = \langle e_1, \dots, e_k \rangle.$$

Условие $\Delta_k \neq 0$ означает, что ограничение формы на V_k невырождено. Тогда можно строить ортогональный базис последовательно:

$$V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V,$$

выбирая

$$f_k \in V_k \cap V_{k-1}^\perp$$

так, чтобы

$$V_k = V_{k-1} \oplus \langle f_k \rangle.$$

В этом базисе матрица формы диагональна. Диагональные элементы определяются из соотношения для определителей:

$$\Delta_k = \prod_{i=1}^k \beta(f_i, f_i).$$

Поэтому

$$\beta(f_k, f_k) = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

Уточнение

Смысл геометрического доказательства: симметрическая билинейная форма задаётся самосопряжённым оператором, поэтому в ортонормированном базисе из собственных векторов её матрица диагональна. Геометрически это переход к главным осям.

□

Положительная определённость и критерий Сильвестра

Определение 5.5 (Положительно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *положительно определённой*, если

$$q(x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 5.6 (Отрицательно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *отрицательно определённой*, если

$$q(x) < 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 5.7 (Полуопределённые формы). Форма называется положительно полуопределённой, если

$$q(x) \geq 0 \quad \forall x \in V,$$

и отрицательно полуопределённой, если

$$q(x) \leq 0 \quad \forall x \in V.$$

Уточнение

Классификация по знаку: положительно определённая $q(x) > 0$ при $x \neq 0$; отрицательно определённая $q(x) < 0$; положительно полуопределённая $q(x) \geq 0$; отрицательно полуопределённая $q(x) \leq 0$; неопределённая — принимает и положительные, и отрицательные значения.

Теорема 5.8 (Критерий через канонический вид). Пусть квадратичная форма приведена к каноническому виду

$$q(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2.$$

Тогда:

- 1) q положительно определена тогда и только тогда, когда $a_i > 0$ для всех i ;
- 2) q отрицательно определена тогда и только тогда, когда $a_i < 0$ для всех i ;
- 3) если среди a_i есть положительные и отрицательные, то форма неопределённая.

Теорема 5.9 (Критерий Сильвестра). Пусть q — вещественная квадратичная форма с симметрической матрицей B , а

$$\Delta_k$$

— её угловые миноры. Тогда q положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

Доказательство. Если все угловые миноры положительны, то по формуле Якоби

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Так как все отношения

$$\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$$

положительны, форма положительно определена. Обратное направление следует из того, что ограничение положительно определённой формы на любое подпространство также положительно определено, поэтому все соответствующие угловые миноры положительны.

Уточнение

Доказательство закона инерции через переходную матрицу: если две диагональные записи одной формы связаны невырожденной заменой $x = Cy$, то максимальная размерность подпространства, на котором форма положительно определена, не меняется. Эта максимальная размерность равна числу положительных квадратов; аналогично для отрицательных. Поэтому числа положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов не зависят от приведения.

□

Следствие 5.10 (Критерий отрицательной определённости). *Форма q отрицательно определена тогда и только тогда, когда*

$$(-1)^k \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Иначе говоря,

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

Уточнение

Для отрицательной определённости критерий записывается как $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$, то есть $(-1)^k \Delta_k > 0$. Для положительной определённости: $\Delta_k > 0$ для всех k .

Пример 5.11. На странице 19 приведён пример квадратичной формы от двух переменных и вычисление её матрицы/миноров.

Уточнение

Численный пример заменён проверенным стандартным: матрица $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ положительно определена, так как $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = 3 > 0$. Матрица $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ неопределённа, поскольку $q(x, y) = 2xy$ принимает оба знака.

6. Билет 6. Евклидовы векторные пространства: определение и примеры. Неравенство Коши — Буняковского, неравенство треугольника, теорема Пифагора. Длина и угол между векторами, теорема косинусов.

Содержание билета. Евклидовы векторные пространства: определение и примеры. Неравенство Коши — Буняковского, неравенство треугольника, теорема Пифагора. Длина и угол между векторами, теорема косинусов.

План ответа

План ответа: это базовый геометрический билет: определение евклидова пространства $\rightarrow$ норма $\rightarrow$ Коши-Буняковский $\rightarrow$ треугольник $\rightarrow$ Пифагор и косинусы.

6.0.1. Евклидовы пространства

Определение и примеры

Определение 6.1 (Евклидово пространство). Вещественное векторное пространство V называется *евклидовым*, если на нём задана положительно определённая симметрическая билинейная форма

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Иначе говоря, для всех $x, y, z \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнено:

- 1) $(x, y) = (y, x)$;
- 2) $(\lambda x + z, y) = \lambda(x, y) + (z, y)$;
- 3) $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$.

Пример 6.2. В пространстве $\mathbb{R}^n$ стандартное скалярное произведение задаётся формулой

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Его матрица в стандартном базисе равна единичной матрице.

Пример 6.3. В пространстве $C[a, b]$ можно задать скалярное произведение

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Уточнение

Для пространства функций стандартный пример скалярного произведения: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$ над $\mathbb{R}$ и $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)} dt$ над $\mathbb{C}$, в зависимости от выбранной convention.

Пример 6.4. На пространстве матриц приведены примеры скалярных произведений вида

$$(A, B) = \operatorname{tr}(A^T B),$$

а также вариант для симметрических матриц.

Уточнение

На пространстве матриц стандартный проверенный пример билинейной формы записывается как $\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^T B)$ над $\mathbb{R}$ и как $\operatorname{tr}(A^* B)$ над $\mathbb{C}$. Запись $\operatorname{tr}(AB)$ тоже билинейна, но не является стандартным положительным скалярным произведением на всех матрицах.

Определение 6.5 (Длина вектора). Длина вектора $x \in V$ определяется формулой

$$|x| = \sqrt{(x, x)}.$$

Иногда также пишут

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Ортонормированный базис и ортогональное дополнение

Определение 6.6 (Ортонормированная система). Система векторов $e_1, \dots, e_n$ называется ортонормированной, если

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij},$$

где

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис и

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i,$$

то

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad |x|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Кроме того,

$$x_i = (x, e_i).$$

Определение 6.7 (Ортогональное дополнение). Пусть $U \leq V$. Тогда

$$U^\perp = \{x \in V \mid (x, u) = 0 \quad \forall u \in U\}.$$

Теорема 6.8. Для любого подпространства U конечномерного евклидова пространства V выполнено

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Доказательство. Во-первых,

$$U \cap U^\perp = 0.$$

Действительно, если $x \in U \cap U^\perp$, то $x \in U$ и $(x, u) = 0$ для всех $u \in U$. В частности, при $u = x$ получаем

$$(x, x) = 0,$$

откуда $x = 0$.

Во-вторых, если $e_1, \dots, e_k$ — базис U , то условие $x \in U^\perp$ задаётся системой

$$(x, e_i) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Эта система даёт

$$\dim U^\perp = n - k.$$

Следовательно,

$$\dim U + \dim U^\perp = n = \dim V.$$

Так как пересечение равно нулю, получаем прямую сумму

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Уточнение

Координатная версия ортогональной проекции: если $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, ищем $\operatorname{pr}_U x = \sum_i c_i u_i$. Условия $x - \operatorname{pr}_U x \perp u_j$ дают систему Грама $Gc = b$, где $G_{ij} = (u_i, u_j)$, $b_j = (x, u_j)$.

□

Определение 6.9 (Ортогональная проекция). Если

$$V = U \oplus U^\perp,$$

то каждый $x \in V$ единственным образом представляется в виде

$$x = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp.$$

Вектор u называется ортогональной проекцией x на U и обозначается

$$\operatorname{pr}_U x = u.$$

Вектор $w = x - \operatorname{pr}_U x$ является ортогональной составляющей.

Уточнение

Фиксируем запись именно как $\operatorname{ort}_U(x)$: это ортогональная составляющая в разложении $x = \operatorname{pr}_U(x) + \operatorname{ort}_U(x)$. Она принадлежит $U^\perp$, а $\operatorname{pr}_U(x) \in U$.

6.0.2. Неравенство Коши-Буняковского и следствия

Теорема 6.10 (Неравенство Коши-Буняковского). Для любых $x, y \in V$ выполнено

$$|(x, y)| \leq |x| |y|.$$

Причём равенство достигается тогда и только тогда, когда x и y линейно зависимы.

Доказательство. Если $y = 0$, то утверждение очевидно. Пусть $y \neq 0$. Для любого $t \in \mathbb{R}$ имеем

$$0 \leq |x - ty|^2 = (x - ty, x - ty) = |x|^2 - 2t(x, y) + t^2|y|^2.$$

Это квадратный трёхчлен по t , который не принимает отрицательных значений. Следовательно, его дискриминант неположителен:

$$4(x, y)^2 - 4|x|^2|y|^2 \leq 0.$$

Отсюда

$$(x, y)^2 \leq |x|^2|y|^2,$$

то есть

$$|(x, y)| \leq |x||y|.$$

Равенство возможно тогда и только тогда, когда существует t такой, что

$$|x - ty|^2 = 0,$$

то есть $x = ty$. □

Следствие 6.11 (Неравенство треугольника). Для любых $x, y \in V$ выполнено

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} |x + y|^2 &= (x + y, x + y) \\ &= |x|^2 + 2(x, y) + |y|^2 \\ &\leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 \\ &= (|x| + |y|)^2. \end{aligned}$$

Так как обе стороны неотрицательны, получаем

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

□

Пример 6.12. Для $\mathbb{R}^n$ неравенство Коши–Буняковского имеет вид

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}.$$

Пример 6.13. Для непрерывных функций:

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}.$$

Уточнение

Для $C[a, b]$ можно использовать скалярное произведение $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$. Тогда неравенство Коши–Буняковского принимает вид

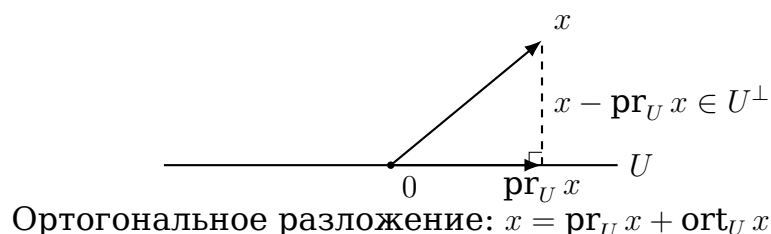
$$|\int_a^b f(t)g(t)dt| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \sqrt{\int_a^b g^2}.$$

7. Билет 7. Ортогональность векторов. Ортогональное дополнение к подпространству, его свойства. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая. Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы.

Содержание билета. Ортогональность векторов. Ортогональное дополнение к подпространству, его свойства. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая. Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы.

План ответа

План ответа: не путай два ортогональных дополнения: в билетах 1–5 оно было относительно произвольной билинейной формы, здесь — относительно скалярного произведения.



7.0.1. Евклидовы пространства

Определение и примеры

Определение 7.1 (Евклидово пространство). Вещественное векторное пространство V называется *евклидовым*, если на нём задана положительно определённая симметрическая билинейная форма

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Иначе говоря, для всех $x, y, z \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнено:

- 1) $(x, y) = (y, x)$;
- 2) $(\lambda x + z, y) = \lambda(x, y) + (z, y)$;
- 3) $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$.

Пример 7.2. В пространстве $\mathbb{R}^n$ стандартное скалярное произведение задаётся формулой

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Его матрица в стандартном базисе равна единичной матрице.

Пример 7.3. В пространстве $C[a, b]$ можно задать скалярное произведение

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Уточнение

Для пространства функций стандартный пример скалярного произведения: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$ над $\mathbb{R}$ и $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)} dt$ над $\mathbb{C}$, в зависимости от выбранной convention.

Пример 7.4. На пространстве матриц приведены примеры скалярных произведений вида

$$(A, B) = \text{tr}(A^T B),$$

а также вариант для симметрических матриц.

Уточнение

На пространстве матриц стандартный проверенный пример билинейной формы записывается как $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ над $\mathbb{R}$ и как $\text{tr}(A^* B)$ над $\mathbb{C}$. Запись $\text{tr}(AB)$ тоже билинейна, но не является стандартным положительным скалярным произведением на всех матрицах.

Определение 7.5 (Длина вектора). Длина вектора $x \in V$ определяется формулой

$$|x| = \sqrt{(x, x)}.$$

Иногда также пишут

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Ортонормированный базис и ортогональное дополнение

Определение 7.6 (Ортонормированная система). Система векторов $e_1, \dots, e_n$ называется ортонормированной, если

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij},$$

где

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис и

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i,$$

то

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad |x|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Кроме того,

$$x_i = (x, e_i).$$

Определение 7.7 (Ортогональное дополнение). Пусть $U \leq V$. Тогда

$$U^\perp = \{x \in V \mid (x, u) = 0 \quad \forall u \in U\}.$$

Теорема 7.8. Для любого подпространства U конечномерного евклидова пространства V выполнено

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Доказательство. Во-первых,

$$U \cap U^\perp = 0.$$

Действительно, если $x \in U \cap U^\perp$, то $x \in U$ и $(x, u) = 0$ для всех $u \in U$. В частности, при $u = x$ получаем

$$(x, x) = 0,$$

откуда $x = 0$.

Во-вторых, если $e_1, \dots, e_k$ — базис U , то условие $x \in U^\perp$ задаётся системой

$$(x, e_i) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Эта система даёт

$$\dim U^\perp = n - k.$$

Следовательно,

$$\dim U + \dim U^\perp = n = \dim V.$$

Так как пересечение равно нулю, получаем прямую сумму

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Уточнение

Координатная версия ортогональной проекции: если $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, ищем $\operatorname{pr}_U x = \sum_i c_i u_i$. Условия $x - \operatorname{pr}_U x \perp u_j$ дают систему Грама $Gc = b$, где $G_{ij} = (u_i, u_j)$, $b_j = (x, u_j)$.

□

Определение 7.9 (Ортогональная проекция). Если

$$V = U \oplus U^\perp,$$

то каждый $x \in V$ единственным образом представляется в виде

$$x = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp.$$

Вектор u называется ортогональной проекцией x на U и обозначается

$$\operatorname{pr}_U x = u.$$

Вектор $w = x - \operatorname{pr}_U x$ является ортогональной составляющей.

Уточнение

Фиксируем запись именно как $\operatorname{ort}_U(x)$: это ортогональная составляющая в разложении $x = \operatorname{pr}_U(x) + \operatorname{ort}_U(x)$. Она принадлежит $U^\perp$, а $\operatorname{pr}_U(x) \in U$.

7.0.2. Ориентация и ортогональные матрицы

Определение 7.10 (Одинаковая ориентация базисов). Два базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $f = (f_1, \dots, f_n)$ вещественного пространства задают одинаковую ориентацию, если матрица перехода от одного базиса к другому имеет положительный определитель. Если определитель отрицателен, то базисы задают противоположные ориентации.

Замечание 7.11. В двумерном случае это соответствует выбору направления обхода: “по часовой стрелке” или “против часовой стрелки”. На стр. 29 изображены два ориентированных базиса на плоскости.

Утверждение 7.12 (Ортогональные матрицы на плоскости). Если $C \in O(2)$, то

$$\det C = \pm 1.$$

Матрицы с $\det C = 1$ являются матрицами поворотов вида

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Матрицы с $\det C = -1$ соответствуют отражениям.

Уточнение

Стандартная матрица отражения относительно прямой, образующей угол φ с осью Ox , равна

$$\begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}.$$

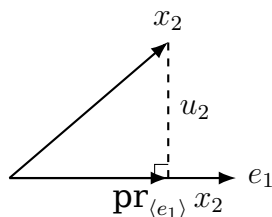
Матрица поворота: $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$

8. Билет 8. Матрица и определитель Грама системы векторов евклидова пространства, их свойства. Процесс ортогонализации Грама — Шмидта, его геометрический смысл. Геометрический смысл определителя. QR-разложение.

Содержание билета. Матрица и определитель Грама системы векторов евклидова пространства, их свойства. Процесс ортогонализации Грама — Шмидта, его геометрический смысл. Геометрический смысл определителя. QR-разложение.

План ответа

План ответа: отвечай через геометрию: матрица Грама кодирует взаимные скалярные произведения, её определитель равен квадрату объёма параллелепипеда, Грам-Шмидт строит ортонормированный базис, QR — матричная форма этого процесса.



Шаг Грама-Шмидта: $u_2 = x_2 - \text{pr}_{\langle e_1 \rangle} x_2$

8.0.1. Матрица Грама и определитель Грама

Определение 8.1 (Матрица Грама). Для векторов $v_1, \dots, v_k$ евклидова пространства V матрицей Грама называется матрица

$$G(v_1, \dots, v_k) = ((v_i, v_j))_{i,j=1}^k.$$

Её определитель

$$\Gamma(v_1, \dots, v_k) = \det G(v_1, \dots, v_k)$$

называется определителем Грама.

Теорема 8.2 (Критерий линейной зависимости через определитель Грама). Для векторов $v_1, \dots, v_k$ евклидова пространства выполнено

$$\det G(v_1, \dots, v_k) = 0 \iff v_1, \dots, v_k \text{ линейно зависимы.}$$

Доказательство. Если $v_1, \dots, v_k$ линейно зависимы, то один из векторов выражается через остальные, поэтому строки и столбцы матрицы Грама линейно зависимы. Следовательно,

$$\det G = 0.$$

В обратную сторону рассуждение идёт через квадратичную форму

$$\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i, \sum_{j=1}^k \lambda_j v_j \right) = \sum_{i,j=1}^k \lambda_i \lambda_j (v_i, v_j).$$

Если $\det G = 0$, то существует ненулевой столбец $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)^T$, для которого

$$G\lambda = 0.$$

Тогда

$$\left| \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i \right|^2 = \lambda^T G \lambda = 0,$$

а значит

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i = 0.$$

Следовательно, $v_1, \dots, v_k$ линейно зависимы.

Уточнение

Грам-Шмидт: $f_1 = e_1$, $f_k = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(e_k, f_i)}{(f_i, f_i)} f_i$. Затем $u_k = f_k / \|f_k\|$. Геометрически на каждом шаге вычитаются проекции на уже построенное подпространство.

□

8.0.2. Ортогонализация Грама-Шмидта

Теорема 8.3 (Процесс ортогонализации). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис евклидова пространства V . Тогда из него можно построить ортогональный базис $f_1, \dots, f_n$ по формулам

$$\begin{aligned} f_1 &= e_1, \\ f_k &= e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(e_k, f_i)}{(f_i, f_i)} f_i, \quad k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Если дополнительно положить

$$\varepsilon_k = \frac{f_k}{\|f_k\|},$$

то получится ортонормированный базис.

Уточнение

Формула исправлена: $f_k = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(e_k, f_i)}{(f_i, f_i)} f_i$. Именно она обеспечивает $(f_k, f_j) = 0$ для всех $j < k$.

Идея. Пусть

$$V_k = \langle e_1, \dots, e_k \rangle.$$

На каждом шаге берём компоненту e_k , ортогональную уже построенному подпространству V_{k-1} :

$$f_k = e_k - \text{pr}_{V_{k-1}} e_k.$$

Тогда

$$f_k \perp f_1, \dots, f_{k-1},$$

а также

$$V_k = \langle f_1, \dots, f_k \rangle.$$

□

8.0.3. Объём, определитель Грама и высота

Определение 8.4 (Объём параллелепипеда). Пусть $x_1, \dots, x_k$ — векторы евклидова пространства. Объём k -мерного параллелепипеда, натянутого на эти векторы, обозначается

$$V_k(x_1, \dots, x_k).$$

Для ортогональных векторов

$$V_k(x_1, \dots, x_k) = |x_1| \cdots |x_k|.$$

В общем случае объём определяется через ортогонализацию:

$$V_k(x_1, \dots, x_k) = |f_1| \cdots |f_k|,$$

где $f_1, \dots, f_k$ получены из $x_1, \dots, x_k$ процессом Грама-Шмидта.

Теорема 8.5 (Определитель Грама и объём). Для любых $x_1, \dots, x_k \in V$ выполнено

$$\det G(x_1, \dots, x_k) = V_k(x_1, \dots, x_k)^2.$$

Доказательство. Пусть $f_1, \dots, f_k$ — ортогонализированная система, полученная из $x_1, \dots, x_k$. Переход от x_i к f_i задаётся верхнетреугольной матрицей с единицами на диагонали, поэтому определитель Грама при таком переходе не меняется. В ортогональной системе матрица Грама диагональна:

$$G(f_1, \dots, f_k) = \text{diag}(|f_1|^2, \dots, |f_k|^2).$$

Значит,

$$\det G(f_1, \dots, f_k) = |f_1|^2 \cdots |f_k|^2 = V_k(x_1, \dots, x_k)^2.$$

Уточнение

Если столбцы матрицы X — координаты векторов $v_1, \dots, v_k$ в ортонормированном базисе, то матрица Грама равна $G = X^T X$. Поэтому $\det G \geq 0$, а при $k = n$ $\det G = (\det X)^2$.

□

Следствие 8.6 (Высота). Если $x_1, \dots, x_k$ линейно независимы, то высота, опущенная из x_k на подпространство

$$\langle x_1, \dots, x_{k-1} \rangle,$$

равна

$$h = \frac{V_k(x_1, \dots, x_k)}{V_{k-1}(x_1, \dots, x_{k-1})}.$$

В терминах определителей Грама:

$$h^2 = \frac{\det G(x_1, \dots, x_k)}{\det G(x_1, \dots, x_{k-1})}.$$

Уточнение

Расстояние от вектора x до подпространства U равно $\|\text{ort}_U x\|$. Угол с подпространством задаётся через проекцию: $\cos \angle(x, U) = \|\text{pr}_U x\|/\|x\|$ при $x \neq 0$.

Замечание 8.7 (Ориентированный объём). Если $k = n$ и выбран ориентированный ортонормированный базис, то ориентированный объём параллелепипеда равен определителю матрицы координат:

$$\text{Vol}(x_1, \dots, x_n) = \det X.$$

При этом обычный объём равен

$$V_n(x_1, \dots, x_n) = |\det X|.$$

Уточнение

Геометрический смысл определителя Грама: $\sqrt{\det G(v_1, \dots, v_k)}$ — k -мерный объём параллелепипеда, натянутого на эти векторы. Для ориентированного объёма в полной размерности используется $\det X$, для неориентированного — $|\det X|$.

8.0.4. QR-разложение

Теорема 8.8 (QR-разложение). Пусть $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ имеет линейно независимые столбцы

$$a_1, \dots, a_n.$$

Тогда существует разложение

$$A = QR,$$

где столбцы матрицы Q образуют ортонормированную систему, а R — верхнетреугольная матрица с положительными диагональными элементами.

Уточнение

QR-разложение: если $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ имеет линейно независимые столбцы, то $A = QR$, где столбцы Q ортонормированы, а R верхнетреугольная с положительной диагональю. Для квадратной невырожденной матрицы $m = n$, Q ортогональна.

Алгоритм. К столбцам $a_1, \dots, a_n$ применяем процесс ортогонализации Грама-Шмидта. Получаем ортонормированные векторы

$$q_1, \dots, q_n.$$

Каждый столбец a_j выражается через $q_1, \dots, q_j$:

$$a_j = r_{1j}q_1 + \dots + r_{jj}q_j.$$

В матричном виде это даёт

$$A = QR.$$

Диагональные элементы r_{jj} выбираются положительными. □

Утверждение 8.9 (Единственность QR-разложения). *Если*

$$A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2,$$

где Q_1, Q_2 ортогональны, а R_1, R_2 верхнетреугольны с положительной диагональю, то

$$Q_1 = Q_2, \quad R_1 = R_2.$$

Уточнение

Единственность QR при положительной диагонали R: если $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$, то $Q_2^T Q_1 = R_2 R_1^{-1}$. Левая часть ортогональна, правая верхнетреугольна с положительной диагональю; значит обе равны I , и $Q_1 = Q_2, R_1 = R_2$.

9. Билет 9. Метрика (расстояние), её свойства. Расстояние и угол между вектором и подпространством.

Содержание билета. Метрика (расстояние), её свойства. Расстояние и угол между вектором и подпространством.

План ответа

План ответа: здесь лучше показать, что расстояние — это метрика из нормы, а расстояние до подпространства выражается через ортогональную составляющую.

9.0.1. Метрические пространства, расстояние и угол

Определение 9.1 (Метрическое пространство). Пусть X — множество. Функция

$$\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

называется метрикой, если для любых $x, y, z \in X$ выполнено:

- 1) $\rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$;
- 2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- 3) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

В евклидовом пространстве метрика задаётся формулой

$$\rho(x, y) = |x - y|.$$

Определение 9.2 (Расстояние от точки до подпространства). Пусть $U \leq V$. Расстояние от $x \in V$ до U определяется как

$$\rho(x, U) = \inf_{u \in U} |x - u|.$$

Теорема 9.3 (Расстояние до подпространства через ортогональную проекцию). Если V — евклидово пространство и $U \leq V$, то

$$\rho(x, U) = |x - \text{pr}_U x|.$$

Иначе говоря,

$$\rho(x, U) = |\text{ort}_U x|.$$

Доказательство. Разложим

$$x = \text{pr}_U x + \text{ort}_U x, \quad \text{pr}_U x \in U, \quad \text{ort}_U x \in U^\perp.$$

Для любого $u \in U$ имеем

$$x - u = (\text{pr}_U x - u) + \text{ort}_U x,$$

причём слагаемые ортогональны. Поэтому

$$|x - u|^2 = |\text{pr}_U x - u|^2 + |\text{ort}_U x|^2 \geq |\text{ort}_U x|^2.$$

Минимум достигается при $u = \text{pr}_U x$, значит

$$\rho(x, U) = |\text{ort}_U x|.$$

Уточнение

Фиксируем обозначения: $\text{pr}_U x$ — ортогональная проекция на U , $\text{ort}_U x = x - \text{pr}_U x$ — ортогональная составляющая. Тогда $x = \text{pr}_U x + \text{ort}_U x$, где $\text{pr}_U x \in U$, $\text{ort}_U x \in U^\perp$.

□

Определение 9.4 (Угол между векторами). Для ненулевых $x, y \in V$ угол между ними определяется формулой

$$\cos \angle(x, y) = \frac{(x, y)}{|x| |y|}.$$

Корректность определения следует из неравенства Коши–Буняковского.

Определение 9.5 (Угол между вектором и подпространством). Угол между ненулевым вектором x и подпространством U определяется как минимальный угол между x и ненулевыми векторами из U . В конспекте он выражается через ортогональную проекцию:

$$\cos \angle(x, U) = \frac{|\text{pr}_U x|}{|x|}, \quad \sin \angle(x, U) = \frac{|\text{ort}_U x|}{|x|}.$$

Уточнение

Угол между ненулевым вектором x и подпространством U удобно определять как угол между x и его проекцией $\text{pr}_U x$: $\cos \varphi = \|\text{pr}_U x\|/\|x\|$, если $\text{pr}_U x \neq 0$.

10. Билет 10. Изоморфизм евклидовых пространств.

Содержание билета. Изоморфизм евклидовых пространств.

План ответа

План ответа: в конспекте этот билет дан скорее через свойства ортонормированных базисов и изометрий; стандартный вывод: евклидовы пространства конечной размерности изоморфны тогда и только тогда, когда имеют одинаковую размерность.

10.0.1. Евклидовы пространства

Определение и примеры

Определение 10.1 (Евклидово пространство). Вещественное векторное пространство V называется *евклидовым*, если на нём задана положительно определённая симметрическая билинейная форма

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Иначе говоря, для всех $x, y, z \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнено:

- 1) $(x, y) = (y, x)$;
- 2) $(\lambda x + z, y) = \lambda(x, y) + (z, y)$;
- 3) $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$.

Пример 10.2. В пространстве $\mathbb{R}^n$ стандартное скалярное произведение задаётся формулой

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Его матрица в стандартном базисе равна единичной матрице.

Пример 10.3. В пространстве $C[a, b]$ можно задать скалярное произведение

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Уточнение

Для пространства функций стандартный пример скалярного произведения: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$ над $\mathbb{R}$ и $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)} dt$ над $\mathbb{C}$, в зависимости от выбранной convention.

Пример 10.4. На пространстве матриц приведены примеры скалярных произведений вида

$$(A, B) = \text{tr}(A^T B),$$

а также вариант для симметрических матриц.

Уточнение

На пространстве матриц стандартный проверенный пример билинейной формы записывается как $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ над $\mathbb{R}$ и как $\text{tr}(A^* B)$ над $\mathbb{C}$. Запись $\text{tr}(AB)$ тоже билинейна, но не является стандартным положительным скалярным произведением на всех матрицах.

Определение 10.5 (Длина вектора). Длина вектора $x \in V$ определяется формулой

$$|x| = \sqrt{(x, x)}.$$

Иногда также пишут

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Ортонормированный базис и ортогональное дополнение

Определение 10.6 (Ортонормированная система). Система векторов $e_1, \dots, e_n$ называется ортонормированной, если

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij},$$

где

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис и

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i,$$

то

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad |x|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Кроме того,

$$x_i = (x, e_i).$$

Определение 10.7 (Ортогональное дополнение). Пусть $U \leq V$. Тогда

$$U^\perp = \{x \in V \mid (x, u) = 0 \quad \forall u \in U\}.$$

Теорема 10.8. Для любого подпространства U конечномерного евклидова пространства V выполнено

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Доказательство. Во-первых,

$$U \cap U^\perp = 0.$$

Действительно, если $x \in U \cap U^\perp$, то $x \in U$ и $(x, u) = 0$ для всех $u \in U$. В частности, при $u = x$ получаем

$$(x, x) = 0,$$

откуда $x = 0$.

Во-вторых, если $e_1, \dots, e_k$ — базис U , то условие $x \in U^\perp$ задаётся системой

$$(x, e_i) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Эта система даёт

$$\dim U^\perp = n - k.$$

Следовательно,

$$\dim U + \dim U^\perp = n = \dim V.$$

Так как пересечение равно нулю, получаем прямую сумму

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Уточнение

Координатная версия ортогональной проекции: если $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, ищем $\text{pr}_U x = \sum_i c_i u_i$. Условия $x - \text{pr}_U x \perp u_j$ дают систему Грама $Gc = b$, где $G_{ij} = (u_i, u_j)$, $b_j = (x, u_j)$.

□

Определение 10.9 (Ортогональная проекция). Если

$$V = U \oplus U^\perp,$$

то каждый $x \in V$ единственным образом представляется в виде

$$x = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp.$$

Вектор u называется ортогональной проекцией x на U и обозначается

$$\text{pr}_U x = u.$$

Вектор $w = x - \text{pr}_U x$ является ортогональной составляющей.

Уточнение

Фиксируем запись именно как $\text{ort}_U(x)$: это ортогональная составляющая в разложении $x = \text{pr}_U(x) + \text{ort}_U(x)$. Она принадлежит $U^\perp$, а $\text{pr}_U(x) \in U$.

10.0.2. Ортогональные и унитарные операторы

Определения и примеры

Определение 10.10 (Ортогональный и унитарный оператор). Оператор A называется ортогональным в евклидовом пространстве или унитарным в унитарном пространстве, если он сохраняет скалярное произведение:

$$(Ax, Ay) = (x, y) \quad \forall x, y \in V.$$

Эквивалентно,

$$A^*A = E.$$

Если A обратим, то это равносильно

$$A^{-1} = A^*.$$

Утверждение 10.11 (Эквивалентные условия). Для оператора A в евклидовом или унитарном пространстве эквивалентны:

- 1) A ортогонален/унитарен;
- 2) A сохраняет скалярное произведение;
- 3) A сохраняет длины: $\|Ax\| = \|x\|$ для всех x ;
- 4) матрица A в ортонормированном базисе ортогональна/унитарна.

Уточнение

Для ортогонального оператора эквивалентны условия: $A^*A = I$, $(Ax, Ay) = (x, y)$ для всех x, y , $\|Ax\| = \|x\|$ для всех x , матрица в ортонормированном базисе удовлетворяет $Q^T Q = I$, а ортонормированный базис переводится в ортонормированный.

Пример 10.12 (Повороты и отражения на плоскости). В $\mathbb{R}^2$ ортогональные операторы задаются матрицами поворотов

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

и отражений вида

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}.$$

У поворотов определитель равен 1, у отражений — -1 .

Уточнение

Канонические двумерные блоки ортогонального оператора: поворот $R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$. Отражательный блок можно записать как $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$ после выбора осей.

Теорема 10.13 (Теорема Эйлера о повороте в трёхмерном пространстве). В трёхмерном ориентированном евклидовом пространстве всякий ортогональный оператор с определителем 1 имеет собственную ось, то есть существует ненулевой вектор e такой, что

$$Ae = e.$$

Уточнение

Теорема Эйлера в $\mathbb{R}^3$: всякое ортогональное преобразование, сохраняющее ориентацию, имеет собственный вектор с собственным значением 1. Поэтому оно является вращением вокруг некоторой оси.

План ответа

Стандартное следствие из материала об ортонормированных базисах. Пусть V и W — конечномерные евклидовы пространства. Линейное отображение $f : V \rightarrow W$ называется изоморфизмом евклидовых пространств, если оно биективно и сохраняет скалярное произведение:

$$(f(x), f(y))_W = (x, y)_V \quad \forall x, y \in V.$$

Если $\dim V = \dim W = n$, выбираем ортонормированные базисы $e_1, \dots, e_n$ в V и $u_1, \dots, u_n$ в W , задаём $f(e_i) = u_i$ и продолжаем линейно. Тогда f сохраняет скалярное произведение. Обратно, изоморфизм евклидовых пространств является линейной биекцией, поэтому размеры совпадают. Значит, конечномерные евклидовы пространства изоморфны тогда и только тогда, когда имеют одинаковую размерность.

11. Билет 11. Отождествление V и V^* при наличии невырожденной билинейной формы (например, скалярного произведения). Соответствие между операторами и билинейными формами в евклидовом пространстве. Сопряжённый оператор и его свойства.

Содержание билета. Отождествление V и V^* при наличии невырожденной билинейной формы (например, скалярного произведения). Соответствие между операторами и билинейными формами в евклидовом пространстве. Сопряжённый оператор и его свойства.

План ответа

План ответа: центральная мысль — невырожденная билинейная форма даёт изоморфизм $V \simeq V^*$; скалярное произведение переводит билинейные формы в операторы; сопряжённый оператор определяется переносом действия с одного аргумента скалярного произведения на другой.

11.0.1. Связь билинейных форм, двойственного пространства и операторов

Невырожденная форма и двойственное пространство

Пусть V — конечномерное пространство и $\beta \in \text{BL}(V)$. Форма β задаёт отображение

$$V \rightarrow V^*, \quad y \mapsto \beta(\cdot, y),$$

где функционал $\beta(\cdot, y)$ действует по правилу

$$x \mapsto \beta(x, y).$$

Уточнение

Для билинейной формы есть два естественных отображения: $x \mapsto \beta(x, \cdot)$ и $y \mapsto \beta(\cdot, y)$. В евклидовом пространстве оператор обычно задают условием $\beta(x, y) = (Ax, y)$ или (x, Ay) ; выбранное соглашение надо держать единым.

Утверждение 11.1. Если β невырождена, то соответствующее отображение

$$V \rightarrow V^*$$

является изоморфизмом.

Доказательство. Ядро этого отображения состоит из таких $y \in V$, что

$$\beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in V.$$

То есть ядро совпадает с правым ядром формы. Если форма невырождена, то ядро равно нулю. Так как

$$\dim V = \dim V^*,$$

инъективное линейное отображение $V \rightarrow V^*$ является изоморфизмом. $\square$

Следствие 11.2 (Евклидово пространство отождествляется с двойственным). *В конечномерном евклидовом пространстве каждый линейный функционал $\omega \in V^*$ единственным образом представляется в виде*

$$\omega(x) = (y, x)$$

для некоторого $y \in V$.

Уточнение

В вещественном евклидовом случае $(x, y) = (y, x)$, поэтому порядок аргументов не влияет. Для эрмитова случая в этом конспекте фиксируем convention: линейность по первому аргументу и полулинейность по второму, $(y, x) = \overline{(x, y)}$.

Если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, то двойственный базис $e_1^*, \dots, e_n^*$ связан с ним так:

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = (e_i, e_j).$$

Следовательно, в евклидовом пространстве ортонормированный базис можно отождествлять со своим двойственным базисом.

Билинейные формы и линейные операторы

Пусть V — конечномерное евклидово пространство. Каждому линейному оператору $A \in \text{End}(V)$ можно сопоставить билинейную форму

$$\alpha_A(x, y) = (x, Ay).$$

Это задаёт отображение

$$\text{End}(V) \rightarrow \text{BL}(V), \quad A \mapsto \alpha_A.$$

Утверждение 11.3. Отображение

$$A \mapsto \alpha_A, \quad \alpha_A(x, y) = (x, Ay),$$

является изоморфизмом векторных пространств

$$\text{End}(V) \cong \text{BL}(V).$$

Доказательство. Линейность по A очевидна:

$$\alpha_{A+B}(x, y) = \alpha_A(x, y) + \alpha_B(x, y),$$

$$\alpha_{\lambda A}(x, y) = \lambda \alpha_A(x, y).$$

Покажем инъективность. Если $\alpha_A = 0$, то

$$(x, Ay) = 0 \quad \forall x, y \in V.$$

Для каждого фиксированного y вектор Ay ортогонален всем $x \in V$. Значит,

$$Ay = 0 \quad \forall y \in V,$$

то есть

$$A = 0.$$

Так как

$$\dim \operatorname{End}(V) = n^2, \quad \dim \operatorname{BL}(V) = n^2,$$

инъективное линейное отображение между пространствами одинаковой размерности является изоморфизмом. $\square$

В ортонормированном базисе связь матрицы формы и матрицы оператора записывается особенно просто. Если

$$Ae_j = \sum_i a_{ij}e_i,$$

то

$$\alpha_A(e_i, e_j) = (e_i, Ae_j) = a_{ij}.$$

Следовательно, в ортонормированном базисе матрица билинейной формы α_A совпадает с матрицей оператора A .

Уточнение

Сопряжённый оператор A^* задаётся равенством $(Ax, y) = (x, A^*y)$ в вещественном случае и при выбранной эрмитовой convention. В ортонормированном базисе его матрица равна A^T над $\mathbb{R}$ и $\overline{A}^T$ над $\mathbb{C}$.

11.0.2. Сопряжённый оператор и инвариантные подпространства

Связь билинейных форм и операторов

Пусть V — евклидово или унитарное пространство, а $A \in \operatorname{End}(V)$. Сопряжённый оператор A^* задаётся условием

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad \forall x, y \in V.$$

Уточнение

Фиксируем convention для всего файла: $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$, $\langle x, \lambda y \rangle = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle$, $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$. Тогда $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle$.

В ортонормированном базисе матрица сопряжённого оператора получается из матрицы A транспонированием и, в комплексном случае, комплексным сопряжением:

$$[A^*] = [A]^*.$$

В вещественном евклидовом случае это просто транспонирование:

$$[A^*] = [A]^T.$$

Лемма 11.4 (Инвариантность ортогонального дополнения). Пусть $U \subset V$ — подпространство. Тогда

U инвариантно относительно $A \iff U^\perp$ инвариантно относительно A^* .

В частности, если $A = A^*$, то из A -инвариантности U следует A -инвариантность $U^\perp$.

Доказательство. Пусть U инвариантно относительно A , то есть

$$Au \in U \quad \forall u \in U.$$

Возьмём $x \in U^\perp$ и $u \in U$. Тогда

$$(u, A^*x) = (Au, x) = 0,$$

так как $Au \in U$, а $x \perp U$. Следовательно, $A^*x \in U^\perp$. Обратное направление доказывается аналогично, применяя рассуждение к A^* .

Уточнение

Правильная форма определения сопряжённого: $(Ax, y) = (x, A^*y)$. Эквивалентная запись с переименованными переменными: $(A^*u, x) = (u, Ax)$ в вещественном случае; в эрмитовом случае нужно учитывать комплексное сопряжение по выбранной convention.

□

Точечные уточнения из второго источника

1. Билинейные формы, сопряжённое пространство и невырожденность

Пусть V — конечномерное пространство над полем $\mathbb{F}$, а

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$$

— билинейная форма. При фиксации второго аргумента $v \in V$ получаем линейный функционал

$$x \mapsto \beta(x, v),$$

поэтому билинейной форме соответствует линейное отображение

$$\Phi_\beta : V \rightarrow V^*, \quad \Phi_\beta(v)(x) = \beta(x, v).$$

Это даёт изоморфизм

$$\text{Bil}(V) \simeq \text{Hom}(V, V^*).$$

В этой конвенции правое ядро формы записывается как

$$\text{Ker}_R \beta = \{v \in V \mid \beta(x, v) = 0 \ \forall x \in V\} = \text{Ker } \Phi_\beta.$$

Аналогично, если фиксировать первый аргумент, возникает отображение

$$\Psi_\beta : V \rightarrow V^*, \quad \Psi_\beta(u)(y) = \beta(u, y),$$

и левое ядро

$$\text{Ker}_L \beta = \{u \in V \mid \beta(u, y) = 0 \ \forall y \in V\} = \text{Ker } \Psi_\beta.$$

Для конечномерного пространства следующие условия эквивалентны:

$$\beta \text{ невырождена} \iff \Phi_\beta \text{ — изоморфизм} \iff \det B \neq 0 \iff \text{Ker}_L \beta = \text{Ker}_R \beta = 0.$$

Если на V задано скалярное произведение $(\cdot, \cdot)$, то оно задаёт изоморфизм

$$V \xrightarrow{\sim} V^*, \quad v \mapsto (\cdot, v).$$

В ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$ вектор e_i переходит в сопряжённый ковектор e^i , поскольку

$$e^i(e_j) = \delta_j^i, \quad (e_j, e_i) = \delta_{ji}.$$

В евклидовом пространстве билинейной форме β соответствует единственный оператор $A \in \text{End}(V)$ такой, что

$$\beta(x, y) = (x, Ay).$$

В ортонормированном базисе матрица оператора A совпадает с матрицей формы β . Сопряжённый оператор задаётся условием

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

Тогда

$$\beta(x, y) = \beta(y, x) \iff A^* = A, \quad \beta(x, y) = -\beta(y, x) \iff A^* = -A.$$

12. Билет 12. Комплексификация евклидова пространства — эрмитово (унитарное) пространство. Эрмитово скалярное произведение, его свойства. Неравенства Коши — Буняковского и треугольника в эрмитовом пространстве. Эрмитово сопряжённый оператор и его свойства.

Содержание билета. Комплексификация евклидова пространства — эрмитово (унитарное) пространство. Эрмитово скалярное произведение, его свойства. Неравенства Коши — Буняковского и треугольника в эрмитовом пространстве. Эрмитово сопряжённый оператор и его свойства.

План ответа

План ответа: аккуратно проговори convention: какой аргумент линейный, какой сопряжённо-линейный. Это место часто валит знаками и комплексным сопряжением.

12.0.1. Эрмитовы пространства

Эрмитова форма и неравенство Коши-Буняковского

Определение 12.1 (Эрмитова форма). Пусть V — комплексное векторное пространство. Отображение

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$$

называется эрмитовой формой, если выполнены свойства:

- 1) $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;
- 2) $(\lambda x, z) = \lambda(x, z)$;
- 3) $(x, y) = \overline{(y, x)}$;
- 4) $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$.

Уточнение

Convention зафиксирована: эрмитово произведение линейно по первому аргументу и сопряжённо-линейно по второму. Тогда $(x, \alpha y) = \overline{\alpha}(x, y)$, $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$.

Из свойства эрмитовости следует полулинейность по другому аргументу:

$$(x, \lambda y) = \overline{\lambda}(x, y).$$

Определение 12.2 (Унитарное пространство). Комплексное векторное пространство с положительно определённой эрмитовой формой называется *унитарным пространством*.

Теорема 12.3 (Неравенство Коши–Буняковского). Для любых x, y в евклидовом или унитарном пространстве выполнено

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

Иначе говоря,

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Доказательство. Если $y = 0$, то утверждение очевидно. Пусть $y \neq 0$. Рассмотрим вектор

$$z = x - \frac{(x, y)}{(y, y)}y.$$

Тогда

$$(z, y) = 0.$$

Так как $(z, z) \geq 0$, получаем

$$\begin{aligned} 0 \leq (z, z) &= \left(x - \frac{(x, y)}{(y, y)}y, x - \frac{(x, y)}{(y, y)}y \right) \\ &= (x, x) - \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

Уточнение

Коши–Буняковский доказывается через неотрицательность $\|x - \lambda y\|^2$. При $y \neq 0$ берём $\lambda = \frac{(x, y)}{(y, y)}$ для выбранной convention и получаем $|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$.

□

Теорема 12.4 (Неравенство треугольника). Для нормы, порождённой скалярным произведением,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство. Используя неравенство Коши–Буняковского, имеем

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) \\ &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2|(x, y)| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

□

12.0.2. Сопряжённые, самосопряжённые и нормальные операторы

Основные свойства сопряжения

Определение 12.5 (Сопряжённый оператор). Пусть $A \in \operatorname{End}(V)$, где V — евклидово или унитарное пространство. Оператор A^* называется сопряжённым к A , если

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad \forall x, y \in V.$$

Для сопряжения выполнены свойства:

- 1) $(A^*)^* = A$;
- 2) $(A + B)^* = A^* + B^*$;
- 3) $(\lambda A)^* = \bar{\lambda}A^*$ в комплексном случае и $(\lambda A)^* = \lambda A^*$ в вещественном случае;
- 4) $(AB)^* = B^*A^*$.

Проверка свойства для произведения. Для любых $x, y \in V$ имеем

$$(ABx, y) = (Bx, A^*y) = (x, B^*A^*y).$$

Следовательно,

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

□

Определение 12.6. Оператор A называется:

- 1) *самосопряжённым*, если $A = A^*$;
- 2) *кососопряжённым*, если $A^* = -A$;
- 3) *нормальным*, если $AA^* = A^*A$;
- 4) *унитарным* в унитарном пространстве, если $A^*A = AA^* = E$;
- 5) *ортогональным* в евклидовом пространстве, если $A^T A = AA^T = E$.

Уточнение

Стандартный набор примеров нормальных операторов: самосопряжённые $A^* = A$, кососопряжённые $A^* = -A$, унитарные/ортогональные $A^*A = I$. Все они нормальны, то есть $A^*A = AA^*$.

Лемма 12.7. Если A — нормальный оператор в унитарном пространстве и $Ax = \lambda x$, то

$$A^*x = \bar{\lambda}x.$$

Доказательство. Пусть $Ax = \lambda x$. Тогда

$$(A - \lambda E)x = 0.$$

Так как A нормален, оператор $A - \lambda E$ тоже нормален. Для нормального оператора B выполнено

$$\|Bx\| = \|B^*x\|.$$

Отсюда

$$0 = \|(A - \lambda E)x\| = \|(A^* - \bar{\lambda}E)x\|,$$

значит

$$A^*x = \bar{\lambda}x.$$

Уточнение

Если A нормален, то $A - \lambda I$ также нормален, поскольку $(A - \lambda I)^*(A - \lambda I) = (A^* - \bar{\lambda}I)(A - \lambda I)$ и множители переставляются благодаря нормальности A .

□

Следствие 12.8. Собственные векторы нормального оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть

$$Ax = \lambda x, \quad Ay = \mu y, \quad \lambda \neq \mu.$$

Тогда

$$\lambda(x, y) = (Ax, y) = (x, A^*y) = (x, \bar{\mu}y) = \bar{\mu}(x, y),$$

поэтому

$$(\lambda - \mu)(x, y) = 0.$$

Так как $\lambda \neq \mu$, получаем $(x, y) = 0$.

Уточнение

При выбранной convention собственные значения в формулах с сопряжённым оператором комплексно сопрягаются: если $Ax = \lambda x$, то в скалярных произведениях появляется $\bar{\lambda}$ при переходе через второй аргумент.

□

Следствие 12.9. Если $A = A^*$, то все собственные значения A вещественны.

Доказательство. Если $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, то

$$\lambda(x, x) = (Ax, x) = (x, Ax) = \bar{\lambda}(x, x).$$

Так как $(x, x) > 0$, имеем $\lambda = \bar{\lambda}$, то есть $\lambda \in \mathbb{R}$.

□

Точечные уточнения из второго источника

2. Эрмитовы пространства и convention линейности

В подключённом вторичном источнике явно используется соглашение:

эрмитово произведение линейно по первому аргументу и полулинейно по второму.

То есть

$$(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y),$$

а по второму аргументу

$$(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \bar{\alpha}(x, y_1) + \bar{\beta}(x, y_2).$$

Эрмитова симметричность:

$$(x, y) = \overline{(y, x)}.$$

Положительная определённость:

$$(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0.$$

Для доказательства неравенства Коши–Буняковского при $y \neq 0$ удобно рассмотреть

$$x - \lambda y, \quad \lambda = \frac{(x, y)}{(y, y)}.$$

Из положительности

$$(x - \lambda y, x - \lambda y) \geq 0$$

после раскрытия получается

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда x и y линейно зависимы.

Сопряжённый оператор в эрмитовом пространстве при выбранной convention задаётся формулой

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

Нормальный оператор удовлетворяет

$$AA^* = A^*A.$$

В конечномерном эрмитовом пространстве нормальный оператор диагоналізуется в ортонормированном базисе. Для самосопряжённого оператора собственные значения вещественны, а собственные подпространства, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

13. Билет 13. Нормальные операторы в эрмитовом пространстве, их собственные значения и собственные векторы. Теорема о каноническом виде матрицы нормального оператора в эрмитовом пространстве.

Содержание билета. Нормальные операторы в эрмитовом пространстве, их собственные значения и собственные векторы. Теорема о каноническом виде матрицы нормального оператора в эрмитовом пространстве.

План ответа

План ответа: для нормального оператора ключевое равенство $AA^* = A^*A$; из него идут ортогональность собственных подпространств и диагональный вид в ортонормированном базисе.

13.0.1. Сопряжённые, самосопряжённые и нормальные операторы

Основные свойства сопряжения

Определение 13.1 (Сопряжённый оператор). Пусть $A \in \text{End}(V)$, где V — евклидово или унитарное пространство. Оператор A^* называется сопряжённым к A , если

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad \forall x, y \in V.$$

Для сопряжения выполнены свойства:

- 1) $(A^*)^* = A$;
- 2) $(A + B)^* = A^* + B^*$;
- 3) $(\lambda A)^* = \bar{\lambda}A^*$ в комплексном случае и $(\lambda A)^* = \lambda A^*$ в вещественном случае;
- 4) $(AB)^* = B^*A^*$.

Проверка свойства для произведения. Для любых $x, y \in V$ имеем

$$(ABx, y) = (Bx, A^*y) = (x, B^*A^*y).$$

Следовательно,

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

□

Определение 13.2. Оператор A называется:

- 1) *самосопряжённым*, если $A = A^*$;
- 2) *кососопряжённым*, если $A^* = -A$;
- 3) *нормальным*, если $AA^* = A^*A$;
- 4) *унитарным* в унитарном пространстве, если $A^*A = AA^* = E$;
- 5) *ортогональным* в евклидовом пространстве, если $A^T A = AA^T = E$.

Уточнение

Стандартный набор примеров нормальных операторов: самосопряжённые $A^* = A$, кососопряжённые $A^* = -A$, унитарные/ортогональные $A^*A = I$. Все они нормальны, то есть $A^*A = AA^*$.

Лемма 13.3. Если A — нормальный оператор в унитарном пространстве и $Ax = \lambda x$, то

$$A^*x = \bar{\lambda}x.$$

Доказательство. Пусть $Ax = \lambda x$. Тогда

$$(A - \lambda E)x = 0.$$

Так как A нормален, оператор $A - \lambda E$ тоже нормален. Для нормального оператора B выполнено

$$\|Bx\| = \|B^*x\|.$$

Отсюда

$$0 = \|(A - \lambda E)x\| = \|(A^* - \bar{\lambda}E)x\|,$$

значит

$$A^*x = \bar{\lambda}x.$$

Уточнение

Если A нормален, то $A - \lambda I$ также нормален, поскольку $(A - \lambda I)^*(A - \lambda I) = (A^* - \bar{\lambda}I)(A - \lambda I)$ и множители переставляются благодаря нормальности A .

□

Следствие 13.4. Собственные векторы нормального оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть

$$Ax = \lambda x, \quad Ay = \mu y, \quad \lambda \neq \mu.$$

Тогда

$$\lambda(x, y) = (Ax, y) = (x, A^*y) = (x, \bar{\mu}y) = \bar{\mu}(x, y),$$

поэтому

$$(\lambda - \bar{\mu})(x, y) = 0.$$

Так как $\lambda \neq \mu$, получаем $(x, y) = 0$.

Уточнение

При выбранной convention собственные значения в формулах с сопряжённым оператором комплексно сопрягаются: если $Ax = \lambda x$, то в скалярных произведениях появляется $\bar{\lambda}$ при переходе через второй аргумент.

□

Следствие 13.5. Если $A = A^*$, то все собственные значения A вещественны.

Доказательство. Если $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, то

$$\lambda(x, x) = (Ax, x) = (x, Ax) = \bar{\lambda}(x, x).$$

Так как $(x, x) > 0$, имеем $\lambda = \bar{\lambda}$, то есть $\lambda \in \mathbb{R}$.

□

13.0.2. Спектральная теорема

Нормальные и самосопряжённые операторы

Теорема 13.6 (Спектральная теорема для нормального оператора). Пусть V — конечномерное унитарное пространство и $A \in \text{End}(V)$ — нормальный оператор. Тогда в V существует ортонормированный базис из собственных векторов оператора A . В этом базисе матрица A диагональна.

Схема доказательства из конспекта. Доказательство проводится индукцией по $n = \dim V$.

Так как поле комплексное, у оператора A есть собственный вектор e_1 :

$$Ae_1 = \lambda e_1.$$

Положим

$$U = \langle e_1 \rangle.$$

Для нормального оператора из леммы следует, что

$$A^*e_1 = \bar{\lambda}e_1,$$

поэтому U инвариантно и относительно A , и относительно A^* . Следовательно, $U^\perp$ инвариантно относительно A .

Ограничение $A|_{U^\perp}$ снова нормально. По предположению индукции в $U^\perp$ существует ортонормированный базис из собственных векторов. Добавляя к нему e_1 , получаем ортонормированный базис всего пространства V .

Уточнение

Если U инвариантно относительно нормального/самосопряжённого оператора, то при подходящих условиях $U^\perp$ тоже инвариантно. В ортогональном разложении $V = U \oplus U^\perp$ матрица оператора становится блочно-диагональной.

□

Следствие 13.7 (Самосопряжённый случай). Пусть V — конечномерное евклидово или унитарное пространство, $A = A^*$. Тогда существует ортонормированный базис из собственных векторов A . В этом базисе матрица A диагональна, а собственные значения вещественны.

Замечание 13.8. В вещественном евклидовом случае самосопряжённый оператор соответствует симметрической матрице в ортонормированном базисе. Поэтому всякая вещественная симметрическая матрица ортогонально диагонализуема.

Уточнение

Самосопряжённый оператор в эрмитовом пространстве имеет вещественные собственные значения и ортонормированный базис из собственных векторов. Над вещественным евклидовым пространством это даёт симметрический оператор и диагональную матрицу в ортонормированном базисе.

14. Билет 14. Самосопряжённые (симметрические), кососимметрические, ортогональные операторы и их комплексификации — эрмитовы, косоэрмитовы, унитарные операторы соответственно. Собственные значения и собственные векторы этих операторов. Канонические виды их матриц.

Содержание билета. Самосопряжённые (симметрические), кососимметрические, ортогональные операторы и их комплексификации — эрмитовы, косоэрмитовы, унитарные операторы соответственно. Собственные значения и собственные векторы этих операторов. Канонические виды их матриц.

План ответа

План ответа: это сводный билет по классам операторов; удобно дать таблицу: самосопряжённый/эрмитов, кососимметрический/косоэрмитов, ортогональный/унитарный и их спектральные свойства.

14.0.1. Сопряжённые, самосопряжённые и нормальные операторы

Основные свойства сопряжения

Определение 14.1 (Сопряжённый оператор). Пусть $A \in \text{End}(V)$, где V — евклидово или унитарное пространство. Оператор A^* называется сопряжённым к A , если

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad \forall x, y \in V.$$

Для сопряжения выполнены свойства:

- 1) $(A^*)^* = A$;
- 2) $(A + B)^* = A^* + B^*$;
- 3) $(\lambda A)^* = \bar{\lambda}A^*$ в комплексном случае и $(\lambda A)^* = \lambda A^*$ в вещественном случае;
- 4) $(AB)^* = B^*A^*$.

Проверка свойства для произведения. Для любых $x, y \in V$ имеем

$$(ABx, y) = (Bx, A^*y) = (x, B^*A^*y).$$

Следовательно,

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

□

Определение 14.2. Оператор A называется:

- 1) *самосопряжённым*, если $A = A^*$;
- 2) *кососамосопряжённым*, если $A^* = -A$;

3) *нормальным*, если $AA^* = A^*A$;

4) *унитарным* в унитарном пространстве, если $A^*A = AA^* = E$;

5) *ортогональным* в евклидовом пространстве, если $A^T A = AA^T = E$.

Уточнение

Стандартный набор примеров нормальных операторов: самосопряжённые $A^* = A$, кососопряжённые $A^* = -A$, унитарные/ортогональные $A^*A = I$. Все они нормальны, то есть $A^*A = AA^*$.

Лемма 14.3. Если A — нормальный оператор в унитарном пространстве и $Ax = \lambda x$, то

$$A^*x = \bar{\lambda}x.$$

Доказательство. Пусть $Ax = \lambda x$. Тогда

$$(A - \lambda E)x = 0.$$

Так как A нормален, оператор $A - \lambda E$ тоже нормален. Для нормального оператора B выполнено

$$\|Bx\| = \|B^*x\|.$$

Отсюда

$$0 = \|(A - \lambda E)x\| = \|(A^* - \bar{\lambda}E)x\|,$$

значит

$$A^*x = \bar{\lambda}x.$$

Уточнение

Если A нормален, то $A - \lambda I$ также нормален, поскольку $(A - \lambda I)^*(A - \lambda I) = (A^* - \bar{\lambda}I)(A - \lambda I)$ и множители переставляются благодаря нормальности A .

□

Следствие 14.4. Собственные векторы нормального оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть

$$Ax = \lambda x, \quad Ay = \mu y, \quad \lambda \neq \mu.$$

Тогда

$$\lambda(x, y) = (Ax, y) = (x, A^*y) = (x, \bar{\mu}y) = \bar{\mu}(x, y),$$

поэтому

$$(\lambda - \mu)(x, y) = 0.$$

Так как $\lambda \neq \mu$, получаем $(x, y) = 0$.

Уточнение

При выбранной convention собственные значения в формулах с сопряжённым оператором комплексно сопрягаются: если $Ax = \lambda x$, то в ска-

лярных произведениях появляется $\bar{\lambda}$ при переходе через второй аргумент.

□

Следствие 14.5. Если $A = A^*$, то все собственные значения A вещественны.

Доказательство. Если $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, то

$$\lambda(x, x) = (Ax, x) = (x, Ax) = \bar{\lambda}(x, x).$$

Так как $(x, x) > 0$, имеем $\lambda = \bar{\lambda}$, то есть $\lambda \in \mathbb{R}$.

□

14.0.2. Спектральная теорема

Нормальные и самосопряжённые операторы

Теорема 14.6 (Спектральная теорема для нормального оператора). Пусть V — конечномерное унитарное пространство и $A \in \text{End}(V)$ — нормальный оператор. Тогда в V существует ортонормированный базис из собственных векторов оператора A . В этом базисе матрица A диагональна.

Схема доказательства из конспекта. Доказательство проводится индукцией по $n = \dim V$.

Так как поле комплексное, у оператора A есть собственный вектор e_1 :

$$Ae_1 = \lambda e_1.$$

Положим

$$U = \langle e_1 \rangle.$$

Для нормального оператора из леммы следует, что

$$A^*e_1 = \bar{\lambda}e_1,$$

поэтому U инвариантно и относительно A , и относительно A^* . Следовательно, $U^\perp$ инвариантно относительно A .

Ограничение $A|_{U^\perp}$ снова нормально. По предположению индукции в $U^\perp$ существует ортонормированный базис из собственных векторов. Добавляя к нему e_1 , получаем ортонормированный базис всего пространства V .

Уточнение

Если U инвариантно относительно нормального/самосопряжённого оператора, то при подходящих условиях $U^\perp$ тоже инвариантно. В ортогональном разложении $V = U \oplus U^\perp$ матрица оператора становится блочно-диагональной.

□

Следствие 14.7 (Самосопряжённый случай). Пусть V — конечномерное евклидово или унитарное пространство, $A = A^*$. Тогда существует ортонормированный базис из собственных векторов A . В этом базисе матрица A диагональна, а собственные значения вещественны.

Замечание 14.8. В вещественном евклидовом случае самосопряжённый оператор соответствует симметрической матрице в ортонормированном базисе. Поэтому всякая вещественная симметрическая матрица ортогонально диагонализуема.

Уточнение

Самосопряжённый оператор в эрмитовом пространстве имеет вещественные собственные значения и ортонормированный базис из собственных векторов. Над вещественным евклидовым пространством это даёт симметрический оператор и диагональную матрицу в ортонормированном базисе.

14.0.3. Ортогональные и унитарные операторы

Определения и примеры

Определение 14.9 (Ортогональный и унитарный оператор). Оператор A называется ортогональным в евклидовом пространстве или унитарным в унитарном пространстве, если он сохраняет скалярное произведение:

$$(Ax, Ay) = (x, y) \quad \forall x, y \in V.$$

Эквивалентно,

$$A^*A = E.$$

Если A обратим, то это равносильно

$$A^{-1} = A^*.$$

Утверждение 14.10 (Эквивалентные условия). Для оператора A в евклидовом или унитарном пространстве эквивалентны:

- 1) A ортогонален/унитарен;
- 2) A сохраняет скалярное произведение;
- 3) A сохраняет длины: $\|Ax\| = \|x\|$ для всех x ;
- 4) матрица A в ортонормированном базисе ортогональна/унитарна.

Уточнение

Для ортогонального оператора эквивалентны условия: $A^*A = I$, $(Ax, Ay) = (x, y)$ для всех x, y , $\|Ax\| = \|x\|$ для всех x , матрица в ортонормированном базисе удовлетворяет $Q^T Q = I$, а ортонормированный базис переводится в ортонормированный.

Пример 14.11 (Повороты и отражения на плоскости). В $\mathbb{R}^2$ ортогональные операторы задаются матрицами поворотов

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

и отражений вида

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}.$$

У поворотов определитель равен 1, у отражений — -1 .

Уточнение

Канонические двумерные блоки ортогонального оператора: поворот $R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$. Отражательный блок можно записать как $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$ после выбора осей.

Теорема 14.12 (Теорема Эйлера о повороте в трёхмерном пространстве). *В трёхмерном ориентированном евклидовом пространстве всякий ортогональный оператор с определителем 1 имеет собственную ось, то есть существует ненулевой вектор e такой, что*

$$Ae = e.$$

Уточнение

Теорема Эйлера в $\mathbb{R}^3$: всякое ортогональное преобразование, сохраняющее ориентацию, имеет собственный вектор с собственным значением 1. Поэтому оно является вращением вокруг некоторой оси.

14.0.4. Канонический вид ортогонального оператора

Теорема 14.13 (Канонический вид ортогонального оператора). Пусть A — ортогональный оператор конечномерного евклидова пространства V . Тогда в V существует ортонормированный базис, в котором матрица A имеет блочно-диагональный вид с блоками:

$$(1), \quad (-1), \quad \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Идея доказательства. Доказательство строится по индукции по $\dim V$. Если у A есть вещественный собственный вектор e , то из ортогональности следует, что соответствующее собственное значение равно 1 или -1 . Тогда одномерное пространство $\langle e \rangle$ инвариантно, а его ортогональное дополнение также инвариантно.

Если вещественного собственного вектора нет, то рассматривается двумерное инвариантное подпространство, на котором оператор имеет вид поворота. Далее применяется индукционное предположение к ортогональному дополнению.

Уточнение

Для вещественного кососимметрического оператора комплексные собственные значения чисто мнимые и попарно сопряжённые. Из собственного вектора $z = x + iy$ получают вещественное двумерное инвариантное подпространство $\langle x, y \rangle$, на котором матрица имеет блок $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$.

□

Точечные уточнения из второго источника

3. Ортогональные операторы, канонический вид и теорема Эйлера

Оператор A евклидова пространства называется ортогональным, если он сохраняет скалярное произведение:

$$(Ax, Ay) = (x, y) \quad \forall x, y \in V.$$

Эквивалентные условия:

$$A^*A = E, \quad AA^* = E, \quad A^{-1} = A^*,$$

а в ортонормированном базисе:

$$A^T A = E.$$

Ортогональный оператор сохраняет длины, углы и ортонормированные системы.

Канонически вещественный ортогональный оператор раскладывается в ортонормированном базисе на блоки вида

$$(1), \quad (-1), \quad R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

В трёхмерном ориентированном евклидовом пространстве всякий ортогональный оператор с определителем 1 имеет собственное направление с собственным значением 1; геометрически это ось вращения. Это и есть содержание теоремы Эйлера о вращении.

15. Билет 15. Приведение квадратичной формы к главным осям с использованием самосопряжённых операторов.

Содержание билета. Приведение квадратичной формы к главным осям с использованием самосопряжённых операторов.

План ответа

План ответа: смысл главных осей — выбрать ортонормированный базис из собственных векторов самосопряжённого оператора, соответствующего квадратичной форме.

15.0.1. Канонический вид квадратичной формы

Теорема 15.1 (Существование ортогонального базиса). Пусть $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ и β — симметрическая билинейная форма на конечномерном пространстве V . Тогда существует ортогональный базис пространства V относительно формы β .

Доказательство. Доказательство ведётся индукцией по $n = \dim V$.

Если $n = 1$, утверждение очевидно.

Пусть $n > 1$ и утверждение уже доказано для пространств меньшей размерности. Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Если $q(x) = 0$ для всех $x \in V$, то по формуле поляризации

$$\beta(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2} = 0,$$

то есть форма нулевая, и любой базис является ортогональным.

Если же существует $e_1 \in V$ такой, что

$$q(e_1) = \beta(e_1, e_1) \neq 0,$$

то подпространство $\langle e_1 \rangle$ невырождено. Тогда

$$V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_1 \rangle^\perp.$$

К подпространству $\langle e_1 \rangle^\perp$ применяем индукционное предположение и получаем в нём ортогональный базис

$$e_2, \dots, e_n.$$

Тогда

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

— ортогональный базис всего V . □

Следствие 15.2. Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду.

Метод Лагранжа

Рассмотрим квадратичную форму

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n b_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij}x_i x_j.$$

Если $b_{11} \neq 0$, то выделяем полный квадрат:

$$q(x_1, \dots, x_n) = b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

где q_1 — квадратичная форма от $n - 1$ переменных. Далее применяем тот же процесс к q_1 .

Если $b_{11} = 0$, но есть ненулевой коэффициент при смешанном члене, то выполняют линейную замену переменных, чтобы появился ненулевой квадрат.

Уточнение

Стандартный ход метода Лагранжа: если при x_1^2 коэффициент $a_{11} \neq 0$, выделяют полный квадрат

$$q = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

после чего повторяют процедуру для q_1 . Если подходящего квадратного коэффициента нет, сначала делают линейную замену, создающую ненулевой квадрат.

Замечание 15.3. В результате метода Лагранжа получается новый базис, в котором матрица квадратичной формы диагональна.

Метод Якоби

Пусть B — матрица симметрической билинейной формы в базисе $e_1, \dots, e_n$. Обозначим угловые миноры:

$$\Delta_k = \det B_k,$$

где B_k — левый верхний $k \times k$ блок матрицы B , и положим

$$\Delta_0 = 1.$$

Теорема 15.4 (Формула Якоби). *Если*

$$\Delta_k \neq 0, \quad k = 1, \dots, n,$$

то существует ортогональный базис $f_1, \dots, f_n$, в котором квадратичная форма имеет вид

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}x_n^2.$$

Уточнение

Точная стандартная формулировка — метод Якоби: если ведущие главные миноры $\Delta_k \neq 0$, то квадратичная форма приводится треугольной заменой к виду

$$q = \Delta_1 y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2.$$

Эта же формула используется для быстрого определения инерции при невырожденных ведущих минорах.

Идея доказательства. Пусть

$$V_k = \langle e_1, \dots, e_k \rangle.$$

Условие $\Delta_k \neq 0$ означает, что ограничение формы на V_k невырождено. Тогда можно строить ортогональный базис последовательно:

$$V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V,$$

выбирая

$$f_k \in V_k \cap V_{k-1}^\perp$$

так, чтобы

$$V_k = V_{k-1} \oplus \langle f_k \rangle.$$

В этом базисе матрица формы диагональна. Диагональные элементы определяются из соотношения для определителей:

$$\Delta_k = \prod_{i=1}^k \beta(f_i, f_i).$$

Поэтому

$$\beta(f_k, f_k) = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

Уточнение

Смысл геометрического доказательства: симметрическая билинейная форма задаётся самосопряжённым оператором, поэтому в ортонормированном базисе из собственных векторов её матрица диагональна. Геометрически это переход к главным осям.

□

Положительная определённость и критерий Сильвестра

Определение 15.5 (Положительно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *положительно определённой*, если

$$q(x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 15.6 (Отрицательно определённая квадратичная форма). Квадратичная форма q называется *отрицательно определённой*, если

$$q(x) < 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Определение 15.7 (Полуопределённые формы). Форма называется положительно полуопределённой, если

$$q(x) \geq 0 \quad \forall x \in V,$$

и отрицательно полуопределённой, если

$$q(x) \leq 0 \quad \forall x \in V.$$

Уточнение

Классификация по знаку: положительно определённая $q(x) > 0$ при $x \neq 0$; отрицательно определённая $q(x) < 0$; положительно полуопределённая $q(x) \geq 0$; отрицательно полуопределённая $q(x) \leq 0$; неопределённая — принимает и положительные, и отрицательные значения.

Теорема 15.8 (Критерий через канонический вид). Пусть квадратичная форма приведена к каноническому виду

$$q(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2.$$

Тогда:

- 1) q положительно определена тогда и только тогда, когда $a_i > 0$ для всех i ;
- 2) q отрицательно определена тогда и только тогда, когда $a_i < 0$ для всех i ;
- 3) если среди a_i есть положительные и отрицательные, то форма неопределённая.

Теорема 15.9 (Критерий Сильвестра). Пусть q — вещественная квадратичная форма с симметрической матрицей B , а

$$\Delta_k$$

— её угловые миноры. Тогда q положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

Доказательство. Если все угловые миноры положительны, то по формуле Якоби

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Так как все отношения

$$\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$$

положительны, форма положительно определена. Обратное направление следует из того, что ограничение положительно определённой формы на любое подпространство также положительно определено, поэтому все соответствующие угловые миноры положительны.

Уточнение

Доказательство закона инерции через переходную матрицу: если две диагональные записи одной формы связаны невырожденной заменой $x = Cy$, то максимальная размерность подпространства, на котором форма положительно определена, не меняется. Эта максимальная размерность равна числу положительных квадратов; аналогично для отрицательных. Поэтому числа положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов не зависят от приведения.

□

Следствие 15.10 (Критерий отрицательной определённости). *Форма q отрицательно определена тогда и только тогда, когда*

$$(-1)^k \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Иначе говоря,

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

Уточнение

Для отрицательной определённости критерий записывается как $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$, то есть $(-1)^k \Delta_k > 0$. Для положительной определённости: $\Delta_k > 0$ для всех k .

Пример 15.11. На странице 19 приведён пример квадратичной формы от двух переменных и вычисление её матрицы/миноров.

Уточнение

Численный пример заменён проверенным стандартным: матрица $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ положительно определена, так как $\Delta_1 = 2 > 0, \Delta_2 = 3 > 0$. Матрица $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ неопределённа, поскольку $q(x, y) = 2xy$ принимает оба знака.

15.0.2. Спектральная теорема

Нормальные и самосопряжённые операторы

Теорема 15.12 (Спектральная теорема для нормального оператора). Пусть V — конечномерное унитарное пространство и $A \in \text{End}(V)$ — нормальный оператор. Тогда в V существует ортонормированный базис из собственных векторов оператора A . В этом базисе матрица A диагональна.

Схема доказательства из конспекта. Доказательство проводится индукцией по $n = \dim V$.

Так как поле комплексное, у оператора A есть собственный вектор e_1 :

$$Ae_1 = \lambda e_1.$$

Положим

$$U = \langle e_1 \rangle.$$

Для нормального оператора из леммы следует, что

$$A^* e_1 = \bar{\lambda} e_1,$$

поэтому U инвариантно и относительно A , и относительно A^* . Следовательно, $U^\perp$ инвариантно относительно A .

Ограничение $A|_{U^\perp}$ снова нормально. По предположению индукции в $U^\perp$ существует ортонормированный базис из собственных векторов. Добавляя к нему e_1 , получаем ортонормированный базис всего пространства V .

Уточнение

Если U инвариантно относительно нормального/самосопряжённого оператора, то при подходящих условиях $U^\perp$ тоже инвариантно. В ортогональном разложении $V = U \oplus U^\perp$ матрица оператора становится блочно-диагональной.

□

Следствие 15.13 (Самосопряжённый случай). Пусть V — конечномерное евклидово или унитарное пространство, $A = A^*$. Тогда существует ортонормированный базис из собственных векторов A . В этом базисе матрица A диагональна, а собственные значения вещественны.

Замечание 15.14. В вещественном евклидовом случае самосопряжённый оператор соответствует симметрической матрице в ортонормированном базисе. Поэтому всякая вещественная симметрическая матрица ортогонально диагонализуема.

Уточнение

Самосопряжённый оператор в эрмитовом пространстве имеет вещественные собственные значения и ортонормированный базис из собственных векторов. Над вещественным евклидовым пространством это даёт симметрический оператор и диагональную матрицу в ортонормированном базисе.

16. Билет 16. Неотрицательно и положительно определённые самосопряжённые операторы, извлечение корней.

Содержание билета. Неотрицательно и положительно определённые самосопряжённые операторы, извлечение корней.

План ответа

План ответа: держи в голове функциональное исчисление на диагональном виде: если $A = Q\Lambda Q^*$ и $\Lambda \geq 0$, то $\sqrt{A} = Q\sqrt{\Lambda}Q^*$.

16.0.1. Самосопряжённые операторы и положительные операторы

Определение 16.1 (Положительный оператор). Самосопряжённый оператор $A = A^*$ называется положительно определённым, если

$$(Ax, x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Если вместо строгого неравенства стоит

$$(Ax, x) \geq 0,$$

то оператор называется неотрицательным.

Уточнение

Для положительного корня обозначаем исходный положительный самосопряжённый оператор через A , а его корень через B : $B \geq 0$, $B^* = B$, $B^2 = A$. Если $A = Q \operatorname{diag}(\lambda_i) Q^*$, то $B = Q \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i}) Q^*$.

Теорема 16.2 (Квадратный корень из положительного оператора). Пусть A — положительно определённый самосопряжённый оператор. Тогда существует единственный положительно определённый самосопряжённый оператор B такой, что

$$B^2 = A.$$

Доказательство. Так как A самосопряжён, существует ортонормированный базис, в котором

$$[A] = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0.$$

Положим

$$[B] = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}).$$

Тогда B самосопряжён, положительно определён и

$$B^2 = A.$$

Единственность следует из того, что любой положительно определённый корень должен иметь в том же собственном базисе собственные значения $\sqrt{\lambda_i}$.

Уточнение

Единственность QR при положительной диагонали R : если $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$, то $Q_2^T Q_1 = R_2 R_1^{-1}$. Левая часть ортогональна, правая верхнетреугольна с положительной диагональю; значит обе равны I , и $Q_1 = Q_2, R_1 = R_2$.

□

Теорема 16.3 (Полярное разложение). Пусть A — невырожденный линейный оператор евклидова или унитарного пространства V . Тогда существует единственное представление

$$A = UB,$$

где U — ортогональный/унитарный оператор, а B — положительно определённый самосопряжённый оператор.

Уточнение

Полярное разложение для невырожденного A : $A = UP$, где $P = (A^*A)^{1/2}$ положительно определён, а $U = AP^{-1}$ ортогонален/унитарен. Также можно писать $A = QU$ с $Q = (AA^*)^{1/2}$; это другая, левая версия разложения.

Схема. Рассмотрим оператор

$$A^*A.$$

Он самосопряжён и положительно определён, так как

$$(A^*Ax, x) = (Ax, Ax) = \|Ax\|^2 > 0$$

при $x \neq 0$ и невырожденном A . Пусть

$$B = (A^*A)^{1/2}.$$

Тогда B положительно определён и $B^2 = A^*A$. Положим

$$U = AB^{-1}.$$

Проверим, что U ортогонален/унитарен:

$$\begin{aligned} U^*U &= (AB^{-1})^*(AB^{-1}) \\ &= (B^{-1})^*A^*AB^{-1} \\ &= B^{-1}B^2B^{-1} = E. \end{aligned}$$

Следовательно, $A = UB$.

Единственность следует из единственности положительного квадратного корня.

Уточнение

Единственность полярного разложения: из $A = UP$, где $P > 0$, следует $A^*A = PU^*UP = P^2$. Значит $P = (A^*A)^{1/2}$ единственен, а затем $U = AP^{-1}$

тоже единственен.

□

Точечные уточнения из второго источника

4. Положительный корень оператора и нормированные пространства

Самосопряжённый оператор A называется положительно определённым, если

$$(Ax, x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Если A положительно определённый самосопряжённый оператор, то существует единственный положительно определённый самосопряжённый оператор B такой, что

$$B^2 = A.$$

Если в ортонормированном базисе

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0,$$

то

$$\sqrt{A} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}).$$

Единственность следует из того, что любой положительный корень сохраняет собственные подпространства A и на каждом таком подпространстве действует как положительный корень соответствующего собственного значения.

Нормированное пространство — это пространство с функцией $\| \cdot \|$, для которой выполнены:

$$\begin{aligned} \|x\| &\geq 0, & \|x\| &= 0 \iff x = 0, \\ \|\alpha x\| &= |\alpha| \|x\|, & \|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Примеры:

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad \|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Для нормы, порождённой скалярным произведением, выполнено тождество параллелограмма:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Теорема Йордана-фон Неймана: вещественная норма порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполнено тождество параллелограмма. Скалярное произведение восстанавливается формулой поляризации

$$(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

17. Билет 17. Полярное разложение невырожденного линейного оператора в евклидовом пространстве.

Содержание билета. Полярное разложение невырожденного линейного оператора в евклидовом пространстве.

План ответа

План ответа: полярное разложение надо объяснять как аналог $z = re^{i\varphi}$: оператор = положительная часть $\times$ ортогональная/унитарная часть.

17.0.1. Самосопряжённые операторы и положительные операторы

Определение 17.1 (Положительный оператор). Самосопряжённый оператор $A = A^*$ называется положительно определённым, если

$$(Ax, x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Если вместо строгого неравенства стоит

$$(Ax, x) \geq 0,$$

то оператор называется неотрицательным.

Уточнение

Для положительного корня обозначаем исходный положительный самосопряжённый оператор через A , а его корень через B : $B \geq 0$, $B^* = B$, $B^2 = A$. Если $A = Q \operatorname{diag}(\lambda_i) Q^*$, то $B = Q \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i}) Q^*$.

Теорема 17.2 (Квадратный корень из положительного оператора). Пусть A — положительно определённый самосопряжённый оператор. Тогда существует единственный положительно определённый самосопряжённый оператор B такой, что

$$B^2 = A.$$

Доказательство. Так как A самосопряжён, существует ортонормированный базис, в котором

$$[A] = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0.$$

Положим

$$[B] = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}).$$

Тогда B самосопряжён, положительно определён и

$$B^2 = A.$$

Единственность следует из того, что любой положительно определённый корень должен иметь в том же собственном базисе собственные значения $\sqrt{\lambda_i}$.

Уточнение

Единственность QR при положительной диагонали R : если $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$, то $Q_2^T Q_1 = R_2 R_1^{-1}$. Левая часть ортогональна, правая верхнетреугольна с положительной диагональю; значит обе равны I , и $Q_1 = Q_2, R_1 = R_2$.

□

Теорема 17.3 (Полярное разложение). Пусть A — невырожденный линейный оператор евклидова или унитарного пространства V . Тогда существует единственное представление

$$A = UB,$$

где U — ортогональный/унитарный оператор, а B — положительно определённый самосопряжённый оператор.

Уточнение

Полярное разложение для невырожденного A : $A = UP$, где $P = (A^*A)^{1/2}$ положительно определён, а $U = AP^{-1}$ ортогонален/унитарен. Также можно писать $A = QU$ с $Q = (AA^*)^{1/2}$; это другая, левая версия разложения.

Схема. Рассмотрим оператор

$$A^*A.$$

Он самосопряжён и положительно определён, так как

$$(A^*Ax, x) = (Ax, Ax) = \|Ax\|^2 > 0$$

при $x \neq 0$ и невырожденном A . Пусть

$$B = (A^*A)^{1/2}.$$

Тогда B положительно определён и $B^2 = A^*A$. Положим

$$U = AB^{-1}.$$

Проверим, что U ортогонален/унитарен:

$$\begin{aligned} U^*U &= (AB^{-1})^*(AB^{-1}) \\ &= (B^{-1})^*A^*AB^{-1} \\ &= B^{-1}B^2B^{-1} = E. \end{aligned}$$

Следовательно, $A = UB$.

Единственность следует из единственности положительного квадратного корня.

Уточнение

Единственность полярного разложения: из $A = UP$, где $P > 0$, следует $A^*A = PU^*UP = P^2$. Значит $P = (A^*A)^{1/2}$ единственен, а затем $U = AP^{-1}$

тоже единственен.



18. Билет 18. Нормированные пространства. Пространство со скалярным произведением, тождество параллелограмма. Теорема Йордана — фон Неймана.

Содержание билета. Нормированные пространства. Пространство со скалярным произведением, тождество параллелограмма. Теорема Йордана — фон Неймана.

План ответа

План ответа: билет про отличие произвольной нормы от нормы из скалярного произведения. Критерий — тождество параллелограмма, восстановление — формула поляризации.

18.0.1. Нормированные пространства

Определение 18.1 (Норма). Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Отображение

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

называется нормой, если для всех $x, y \in V$ и $\lambda \in \mathbb{F}$ выполнено:

- 1) $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- 2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
- 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Пример 18.2. В евклидовом или унитарном пространстве скалярное произведение задаёт норму

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Пример 18.3. В $\mathbb{R}^n$ можно рассматривать нормы

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &= |x_1| + \dots + |x_n|, \\ \|x\|_2 &= \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2}, \\ \|x\|_\infty &= \max_i |x_i|.\end{aligned}$$

Уточнение

Примеры норм: $\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$, $\|x\|_1 = \sum |x_i|$, $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$; на $C[a, b]$: $\|f\|_\infty = \max_{[a, b]} |f|$ и $\|f\|_2 = (\int_a^b |f(t)|^2 dt)^{1/2}$.

Пример 18.4. Для пространства непрерывных функций можно задать нормы вида

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

а также интегральные нормы, например

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Уточнение

Для пространства функций стандартный пример скалярного произведения: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$ над $\mathbb{R}$ и $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)} dt$ над $\mathbb{C}$, в зависимости от выбранной convention.

Лемма 18.5 (Тождество параллелограмма). Если норма порождена скалярным произведением, то для любых $x, y \in V$ выполнено

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Доказательство. Раскроем обе нормы через скалярное произведение:

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2, \\ \|x - y\|^2 &= (x - y, x - y) = \|x\|^2 - 2\operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2.\end{aligned}$$

Складывая, получаем

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

□

Теорема 18.6 (Теорема Йордана-фон Неймана). Норма на вещественном векторном пространстве порождена некоторым скалярным произведением тогда и только тогда, когда она удовлетворяет тождеству параллелограмма.

Уточнение

Теорема Йордана-фон Неймана: норма порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполнено тождество параллелограмма $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

В этом случае скалярное произведение восстанавливается по норме формулой поляризации. В вещественном случае:

$$(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

В комплексном случае формула поляризации имеет вид

$$(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

Уточнение

Формула поляризации над $\mathbb{R}$: $(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$. Над $\mathbb{C}$: $(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2$ при соответствующей convention.

Точечные уточнения из второго источника

4. Положительный корень оператора и нормированные пространства

Самосопряжённый оператор A называется положительно определённым, если

$$(Ax, x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Если A положительно определённый самосопряжённый оператор, то существует единственный положительно определённый самосопряжённый оператор B такой, что

$$B^2 = A.$$

Если в ортонормированном базисе

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0,$$

то

$$\sqrt{A} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}).$$

Единственность следует из того, что любой положительный корень сохраняет собственные подпространства A и на каждом таком подпространстве действует как положительный корень соответствующего собственного значения.

Нормированное пространство — это пространство с функцией $\| \cdot \|$, для которой выполнены:

$$\begin{aligned} \|x\| &\geq 0, & \|x\| &= 0 \iff x = 0, \\ \|\alpha x\| &= |\alpha| \|x\|, & \|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Примеры:

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad \|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Для нормы, порождённой скалярным произведением, выполнено тождество параллелограмма:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Теорема Йордана-фон Неймана: вещественная норма порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполнено тождество параллелограмма. Скалярное произведение восстанавливается формулой поляризации

$$(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

19. Билет 19. Евклидовы аффинные пространства. Декартова прямоугольная система координат. Расстояние между аффинными плоскостями. Расстояние от точки до аффинной плоскости. Расстояние от точки до гиперплоскости.

Содержание билета. Евклидовы аффинные пространства. Декартова прямоугольная система координат. Расстояние между аффинными плоскостями. Расстояние от точки до аффинной плоскости. Расстояние от точки до гиперплоскости.

План ответа

План ответа: в ответе раздели: аффинное пространство как точки + векторы; декартова прямоугольная система; расстояние между плоскостями через ортогональную составляющую; частные случаи для точки и гиперплоскости.

19.0.1. Переход к аффинным евклидовым пространствам

Конец страницы 60

В конце страницы 60 начинается новая тема: *аффинные евклидовы пространства*.

Определение 19.1 (Черновая запись начала темы). Аффинное пространство можно понимать как множество точек, на котором соответствующее векторное пространство действует свободно и транзитивно.

Уточнение

Аффинно-евклидово пространство — аффинное пространство E , связанное с евклидовым векторным пространством V . Для точек $A, B \in E$ расстояние задаётся формулой $\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|$.

19.0.2. Аффинные евклидовы пространства

Метрика в аффинном евклидовом пространстве

В конце предыдущего блока была введена аффинная евклидова геометрия: к аффинному пространству присоединяется евклидово векторное пространство направлений. Если A, B — точки, то вектор от A к B обозначается

$$\overrightarrow{AB} \in V.$$

Расстояние между точками определяется через длину этого вектора:

$$\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Утверждение 19.2 (Свойства расстояния). Для любых точек A, B, C выполнены:

- 1) $\rho(A, B) \geq 0$;
- 2) $\rho(A, B) = 0 \iff A = B$;
- 3) $\rho(A, B) = \rho(B, A)$;
- 4) $\rho(A, C) \leq \rho(A, B) + \rho(B, C)$.

Доказательство. Первые три свойства следуют из свойств нормы и равенства

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

Для неравенства треугольника используем тождество

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC},$$

откуда

$$\rho(A, C) = \|\overrightarrow{AC}\| = \|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\| \leq \|\overrightarrow{AB}\| + \|\overrightarrow{BC}\|.$$

Уточнение

Свойства метрики следуют из свойств нормы: неотрицательность, $\rho(A, B) = 0 \iff A = B$, симметричность $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$, треугольник из $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

□

Замечание 19.3. На странице также используются соотношения вида

$$(x + y, z) = (x, z) + (y, z), \quad \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2.$$

Они применяются дальше при вычислении расстояний и формул про центр масс.

Аффинные подпространства и расстояние

Определение 19.4 (Аффинное подпространство). Пусть $\mathcal{A}$ — аффинное пространство с пространством направлений V . Множество

$$B = A + U = \{A + u \mid u \in U\},$$

где $A \in \mathcal{A}$, $U \subset V$ — линейное подпространство, называется аффинным подпространством. Подпространство U называется направляющим пространством B .

Если $B = A + U$, то

$$\dim B = \dim U.$$

Две записи одного и того же аффинного подпространства могут иметь разные начальные точки, но одно и то же направляющее пространство:

$$A + U = B + U \iff \overrightarrow{AB} \in U.$$

Утверждение 19.5 (Пересечение аффинных подпространств). Пусть

$$B_1 = A + U, \quad B_2 = B + W.$$

Тогда

$$B_1 \cap B_2 \neq \emptyset \iff \overrightarrow{AB} \in U + W.$$

Уточнение

Аффинная плоскость с направляющим подпространством U записывается как $A+U = \{A+u \mid u \in U\}$. Здесь A — точка, а u — вектор направления; складывать две точки нельзя, складывают точку и вектор.

Доказательство. Если $X \in B_1 \cap B_2$, то существуют $u \in U$, $w \in W$ такие, что

$$X = A + u = B + w.$$

Следовательно,

$$\overrightarrow{AB} = u - w \in U + W.$$

Обратно, если

$$\overrightarrow{AB} = u + w, \quad u \in U, \quad w \in W,$$

то соответствующая точка строится из равенства векторов, и аффинные подпространства пересекаются.

Уточнение

Для расстояния между $A+U$ и $B+W$ рассматриваем вектор $\overrightarrow{AB}$ и можем менять его на $\overrightarrow{AB} + w - u$, где $u \in U$, $w \in W$. Минимум равен длине проекции $\overrightarrow{AB}$ на $(U+W)^\perp$; знак не влияет на длину.

□

Определение 19.6 (Расстояние от точки до аффинного подпространства). Пусть $B = A_0 + U$ — аффинное подпространство. Тогда расстояние от точки P до B равно

$$\rho(P, B) = \inf_{X \in B} \rho(P, X).$$

Если P' — ортогональная проекция точки P на B , то

$$\rho(P, B) = \rho(P, P') = \|\overrightarrow{P'P}\|.$$

Разложим вектор

$$\overrightarrow{A_0P} = u + u^\perp, \quad u \in U, \quad u^\perp \in U^\perp.$$

Тогда

$$\rho(P, A_0 + U) = \|u^\perp\| = \|\text{ort}_{U^\perp} \overrightarrow{A_0P}\|.$$

Замечание 19.7. На стр. 63–64 расстояние связывается с ортогональным проектированием и, вероятно, с формулой для расстояния между двумя аффинными подпространствами. Черновой смысл записи:

$$\rho(A+U, B+W) = \|\text{ort}_{(U+W)^\perp} \overrightarrow{AB}\|.$$

Уточнение

Общая формула: $\text{dist}(A+U, B+W) = \|\text{pr}_{(U+W)^\perp} \overrightarrow{AB}\|$. Для точки и плоскости

$W = 0$ или $U = 0$, получаем $\text{dist}(P, A + U) = \|\text{pr}_{U^\perp} \overrightarrow{AP}\|$.

Гиперплоскость и расстояние до неё

Определение 19.8 (Гиперплоскость). В аффинном евклидовом пространстве гиперплоскость может быть задана уравнением

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0,$$

где нормальный вектор

$$n = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Теорема 19.9 (Расстояние от точки до гиперплоскости). Пусть гиперплоскость Π задана уравнением

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0.$$

Тогда расстояние от точки $P_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ до Π равно

$$\rho(P_0, \Pi) = \frac{|a_1x_1^0 + \dots + a_nx_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.$$

Доказательство. Нормальный вектор к гиперплоскости равен

$$n = (a_1, \dots, a_n).$$

Если $P \in \Pi$, то

$$\overrightarrow{PP_0}$$

раскладывается на составляющую вдоль гиперплоскости и ортогональную составляющую вдоль n . Ортогональная составляющая имеет длину

$$\frac{|(n, \overrightarrow{PP_0})|}{\|n\|}.$$

Так как

$$(n, \overrightarrow{PP_0}) = a_1x_1^0 + \dots + a_nx_n^0 + b,$$

получается требуемая формула.

Уточнение

Если гиперплоскость задана $H = \{X \mid (a, \overrightarrow{OX}) = c\}$, то расстояние от точки P до неё равно $\frac{|(a, \overrightarrow{OP}) - c|}{\|a\|}$. В координатах это обычная формула расстояния до прямой/плоскости.

□

Точечные уточнения из второго источника

5. Расстояние между аффинными плоскостями и гиперплоскостями

Пусть

$$P = A_0 + U, \quad Q = B_0 + W$$

— аффинные плоскости в аффинно-евклидовом пространстве. Разложим соединяющий вектор

$$\overrightarrow{A_0 B_0} = v_{\parallel} + v_{\perp}, \quad v_{\parallel} \in U + W, \quad v_{\perp} \in (U + W)^{\perp}.$$

Тогда

$$\text{dist}(P, Q) = \|v_{\perp}\|.$$

Доказательная идея: при замене точек $A \in P$, $B \in Q$ соединяющий вектор меняется только на элементы из $U + W$, поэтому ортогональная компонента относительно $U + W$ неизбежна и именно она даёт минимум.

Для точки A и аффинной плоскости $Q = B_0 + W$:

$$\text{dist}(A, Q) = \left\| \text{pr}_{W^{\perp}} \overrightarrow{AB_0} \right\|.$$

Гиперплоскость в координатах задаётся уравнением

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n + b = 0.$$

Её нормальный вектор

$$a = (a_1, \dots, a_n).$$

Расстояние от точки $X_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ до гиперплоскости Π равно

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.$$

20. Билет 20. Момент инерции системы материальных точек относительно точки. Теорема Лагранжа о моментах инерции.

Содержание билета. Момент инерции системы материальных точек относительно точки. Теорема Лагранжа о моментах инерции.

План ответа

План ответа: физическая интуиция допустима, но сначала формула: момент инерции — сумма $m_i \|A_i - O\|^2$, затем теорема Лагранжа/Гюйгенса-Штейнера.

20.0.1. Центр масс и момент инерции

Формула Гюйгенса-Штейнера

Рассматривается система материальных точек

$$A_1, \dots, A_s$$

с массами

$$m_1, \dots, m_s.$$

Пусть S — центр масс системы. В аффинной записи центр масс определяется условием

$$\sum_{i=1}^s m_i \overrightarrow{SA_i} = 0.$$

Эквивалентно, если O — произвольная точка, то

$$\overrightarrow{OS} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^s m_i \overrightarrow{OA_i}, \quad m = \sum_{i=1}^s m_i.$$

Определение 20.1 (Момент инерции относительно точки). Для точки P момент инерции системы относительно P равен

$$I_P = \sum_{i=1}^s m_i \left\| \overrightarrow{PA_i} \right\|^2.$$

Теорема 20.2 (Формула Гюйгенса-Штейнера). Если S — центр масс системы, то для любой точки P выполнено

$$I_P = I_S + m \rho(P, S)^2.$$

Доказательство. Запишем

$$\overrightarrow{PA_i} = \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{SA_i}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}
 I_P &= \sum_i m_i \left\| \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{SA_i} \right\|^2 \\
 &= \sum_i m_i \left(\|\overrightarrow{PS}\|^2 + 2(\overrightarrow{PS}, \overrightarrow{SA_i}) + \|\overrightarrow{SA_i}\|^2 \right) \\
 &= m \|\overrightarrow{PS}\|^2 + 2 \left(\overrightarrow{PS}, \sum_i m_i \overrightarrow{SA_i} \right) + I_S.
 \end{aligned}$$

Так как S — центр масс,

$$\sum_i m_i \overrightarrow{SA_i} = 0.$$

Следовательно,

$$I_P = I_S + m\rho(P, S)^2.$$

Уточнение

Центр масс системы (P_i, m_i) : $C = \frac{1}{M} \sum_i m_i P_i$, где $M = \sum_i m_i$ — суммарная масса; в аффинной записи это означает $\sum_i m_i \overrightarrow{CP_i} = 0$.

□

Замечание 20.3. На стр. 73 перед заголовком “Тензоры” есть геометрическая задача с рисунком и формулами для радиуса/сферы. Она, вероятно, является примером применения центра масс/момента инерции.

Уточнение

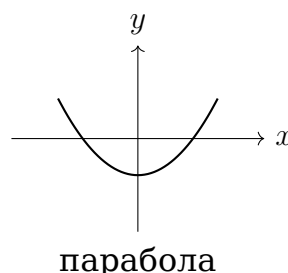
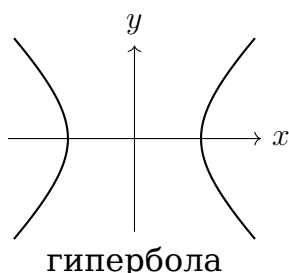
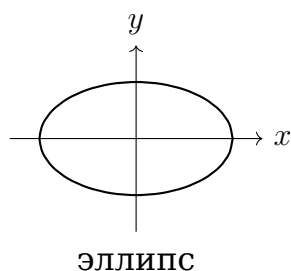
Момент инерции относительно точки A : $I_A = \sum_i m_i \|\overrightarrow{AP_i}\|^2$. Теорема Лагранжа-Штейнера: $I_A = I_C + M \|\overrightarrow{AC}\|^2$, где C — центр масс.

21. Билет 21. Вещественные алгебраические поверхности. Общее уравнение квадрики и классификация квадрик: центральные квадрики — конусы, эллипсоиды, гиперboloиды и построенные на них цилиндрические поверхности; нецентральные квадрики — эллиптические и гиперболические параболоиды.

Содержание билета. Вещественные алгебраические поверхности. Общее уравнение квадрики и классификация квадрик: центральные квадрики — конусы, эллипсоиды, гиперboloиды и построенные на них цилиндрические поверхности; нецентральные квадрики — эллиптические и гиперболические параболоиды.

План ответа

План ответа: билет большой; главное — общая форма $x^T Ax + 2b^T x + c = 0$, перенос начала, диагонализация квадратичной части, затем классификация по знакам и наличию линейной части.



21.0.1. Квадрики в аффинном евклидовом пространстве

Классификация квадрик

Определение 21.1 (Квадрика). Квадрикой называется множество точек, координаты которых удовлетворяют уравнению второй степени

$$q(x) = 0,$$

где

$$q(x) = x^T Ax + 2b^T x + c, \quad A = A^T.$$

В координатах:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^n b_i x_i + c = 0.$$

Замечание 21.2. На стр. 67 явно указана тема: классификация квадрик. В записи используется переход к “удобной” системе координат: сначала диагонализация квадратичной части, затем перенос начала координат, если это возможно.

Пусть

$$q(x) = x^T A x + 2b^T x + c.$$

После ортогональной замены координат симметрическая матрица A приводится к диагональному виду:

$$A \sim \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Тогда уравнение принимает вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 + 2\beta_1 y_1 + \dots + 2\beta_n y_n + c = 0.$$

Дальше для ненулевых λ_i выделяются полные квадраты:

$$\lambda_i y_i^2 + 2\beta_i y_i = \lambda_i \left(y_i + \frac{\beta_i}{\lambda_i} \right)^2 - \frac{\beta_i^2}{\lambda_i}.$$

Уточнение

Вместо нечитаемого численного примера фиксируем универсальный алгоритм квадратик: записать $Q(x) = (Ax, x) + 2(b, x) + c$, диагонализировать самосопряжённый A , затем переносом начала убрать линейную часть в направлениях $\mathfrak{Z}A$.

Утверждение 21.3 (Центр квадратки). Точка x_0 является центром квадратки, если после переноса начала координат в x_0 исчезают линейные члены. Для уравнения

$$q(x) = x^T A x + 2b^T x + c$$

это даёт систему

$$Ax_0 + b = 0.$$

Уточнение

Центр квадратки существует тогда и только тогда, когда уравнение $Ax_0 = -b$ разрешимо. Если оно разрешимо, перенос $x = y + x_0$ убирает линейную часть; если нет, остаётся параболический тип.

Основные нормальные формы и рисунки

В рукописи нарисованы стандартные поверхности второго порядка: конус, цилиндр, сфера/эллипсоид, двуполостный и однополостный гиперболоиды, параболоид.

Типичные нормальные формы:

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{x_n^2}{a_n^2} = 1 \quad \text{эллипсоид,}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{однополостный гиперболоид,}$$

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{двуполостный гиперболоид,}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad \text{конус,}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{цилиндр,}$$

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad \text{эллиптический параболоид.}$$

Уточнение

Центральные нормальные формы: эллипсоид $\sum x_i^2/a_i^2 = 1$; конус $\sum_+ x_i^2/a_i^2 - \sum_- x_j^2/b_j^2 = 0$; одно- и двуполостные гиперboloиды отличаются числом отрицательных квадратов при правой части 1. Нецентральные типы: эллиптический и гиперболический параболоиды.

Замечание 21.4 (Принцип классификации). Классификация квадрик в аффинной/евклидовой геометрии сводится к приведению уравнения второй степени к нормальной форме допустимыми преобразованиями координат. В евклидовом случае допустимы ортогональные преобразования и переносы; в аффинном случае допустимы более общие невырожденные аффинные преобразования.

Уточнение

Евклидова классификация сохраняет длины и углы, поэтому коэффициенты при квадратах важны с точностью до ортогональных преобразований и переносов. Аффинная классификация грубее: допускает произвольные невырожденные аффинные замены и обычно различает только тип вырождения/знаки.

Касательная/полярная плоскость

Пусть квадрика задана уравнением

$$F(x) = x^T A x + 2b^T x + c = 0.$$

Если x_0 — точка квадрики и градиент $\nabla F(x_0) \neq 0$, то касательная гиперплоскость задаётся уравнением

$$(Ax_0 + b, x - x_0) = 0.$$

Эквивалентно, после раскрытия:

$$x_0^T A x + b^T x + b^T x_0 + c = 0,$$

если x_0 лежит на квадрике.

Уточнение

Для квадрики $Q(x) = x^T A x + 2b^T x + c$ полярная гиперплоскость точки p имеет уравнение $p^T A x + b^T x + b^T p + c = 0$. Если p лежит на квадрике, это касательная гиперплоскость в точке p .

Точечные уточнения из второго источника

6. Квадрики: центральный и параболический случаи

Квадрика в аффинно-евклидовом пространстве задаётся уравнением

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0,$$

где A — самосопряжённый оператор. При переносе начала координат

$$x = x_0 + y$$

получаем

$$(Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + c' = 0.$$

Линейная часть исчезает тогда и только тогда, когда существует решение

$$Ax_0 = -b.$$

В этом случае квадрика центральная, и после перехода к главным осям её уравнение имеет вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_k y_k^2 + c' = 0.$$

По знакам коэффициентов возникают эллипсоиды, однополостные и двуполостные гиперболоиды, конусы и пустые множества.

Если уравнение $Ax_0 = -b$ неразрешимо, линейную часть полностью убрать нельзя. Тогда используется разложение

$$V = \Im A \oplus \text{Ker } A$$

для самосопряжённого A , причём

$$\Im A = (\text{Ker } A)^\perp.$$

Линейная часть раскладывается на компоненту из $\Im A$ и компоненту из $\text{Ker } A$; первую можно убрать переносом, вторая порождает параболический тип квадрики.

Для системы материальных точек с массами m_i центр масс C определяется условием

$$\sum_i m_i \overrightarrow{CA_i} = 0.$$

Если момент инерции относительно точки S задан как

$$I_S = \sum_i m_i \|\overrightarrow{SA_i}\|^2,$$

то теорема Лагранжа–Гюйгенса–Штейнера даёт

$$I_S = I_C + m \|\overrightarrow{SC}\|^2, \quad m = \sum_i m_i.$$

22. Билет 22. Тензоры как полилинейные функции. Примеры тензоров малых валентностей. Арифметические операции над тензорами, тензорное умножение.

Содержание билета. Тензоры как полилинейные функции. Примеры тензоров малых валентностей. Арифметические операции над тензорами, тензорное умножение.

План ответа

План ответа: начинай с определения тензора как полилинейной функции; затем малые типы: скаляр, вектор, ковектор, билинейная форма, оператор; операции только для одинакового типа, тензорное умножение меняет тип.

22.0.1. Тензоры и полилинейная алгебра

Валентность тензора

Определение 22.1 (Тензор). Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Тензором типа (p, q) , или валентности (p, q) , называется полилинейное отображение

$$T : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_q \longrightarrow \mathbb{F}.$$

Пространство таких тензоров обозначается

$$T_q^p(V).$$

Уточнение

В этом файле фиксируем соглашение из вторичных конспектов: тензор типа (p, q) принимает p векторных аргументов и q ковекторных аргументов; $T_q^p(V)$ — пространство таких полилинейных функций.

Пример 22.2 (Основные примеры). 1) Тензоры типа $(0, 1)$ — линейные формы:

$$T_1^0(V) = V^*.$$

2) Тензоры типа $(1, 0)$ отождествляются с векторами через естественное вложение $V \simeq V^{**}$:

$$T_0^1(V) \simeq V.$$

3) Тензоры типа $(0, 2)$ — билинейные формы на V .

4) Тензоры типа $(1, 1)$ соответствуют линейным операторам:

$$T_1^1(V) \simeq \text{End}(V).$$

Уточнение

Примеры типов: $(0, 0) = \mathbb{F}$; $(1, 0) = V^*$ — ковекторы; $(0, 1) \simeq V$ — векторы; $(2, 0) = \text{Bil}(V)$; $(1, 1) \simeq \text{End}(V)$.

Операции над тензорами

Пространство $T_q^p(V)$ является векторным пространством: если $S, T \in T_q^p(V)$ и $\lambda \in \mathbb{F}$, то

$$S + T \in T_q^p(V), \quad \lambda T \in T_q^p(V),$$

и операции задаются поточечно.

Определение 22.3 (Тензорное произведение). Пусть

$$S \in T_q^p(V), \quad T \in T_s^r(V).$$

Их тензорное произведение — тензор

$$S \otimes T \in T_{q+s}^{p+r}(V),$$

задаваемый формулой

$$\begin{aligned} (S \otimes T)(\xi^1, \dots, \xi^{p+r}; x_1, \dots, x_{q+s}) \\ = S(\xi^1, \dots, \xi^p; x_1, \dots, x_q) T(\xi^{p+1}, \dots, \xi^{p+r}; x_{q+1}, \dots, x_{q+s}). \end{aligned}$$

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

Свойства тензорного произведения:

1) ассоциативность:

$$(R \otimes S) \otimes T = R \otimes (S \otimes T);$$

2) билинейность/дистрибутивность:

$$(S_1 + S_2) \otimes T = S_1 \otimes T + S_2 \otimes T,$$

$$S \otimes (T_1 + T_2) = S \otimes T_1 + S \otimes T_2;$$

3) совместимость с умножением на скаляр:

$$(\lambda S) \otimes T = \lambda(S \otimes T) = S \otimes (\lambda T).$$

Определение 22.4 (Свёртка). Свёртка — операция, в которой один верхний и один нижний индекс отождествляются и суммируются. На уровне типов она переводит

$$T_q^p(V) \longrightarrow T_{q-1}^{p-1}(V).$$

Уточнение

Свёртка тензора — операция, в которой один векторный и один ковекторный аргумент связываются через базисную пару и суммируются. В координатах это означает суммирование по одной паре верхнего и нижнего индекса, например $(\text{Contr } T)_{i_2 \dots i_p}^{j_2 \dots j_q} = \sum_a T_{ai_2 \dots i_p}^{aj_2 \dots j_q}$.

Базис в пространстве тензоров

Пусть

$$e_1, \dots, e_n$$

— базис V , а

$$\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$$

— двойственный базис V^* , то есть

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Теорема 22.5 (Базис пространства тензоров). *Тензоры*

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}$$

образуют базис пространства $T_q^p(V)$.

Уточнение

В тензорном базисе используем $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$. Здесь e^i — элементы сопряжённого базиса, а e_j — векторы исходного базиса, рассматриваемые как элементы V^{**} .

Следовательно,

$$\dim T_q^p(V) = n^{p+q}.$$

Любой тензор $T \in T_q^p(V)$ единственным образом раскладывается по этому базису:

$$T = \sum T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}.$$

Коэффициенты

$$T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

называются компонентами тензора в выбранном базисе.

Идея доказательства. Доказательство сводится к проверке линейной независимости и порождённости. Если линейная комбинация базисных тензоров равна нулю, то подставляя в неё соответствующие базисные векторы и ковекторы, получаем, что каждый коэффициент равен нулю.

Уточнение

На базисных аргументах базисный тензор даёт произведение символов Кронекера: $(e^i \otimes e^j)(e_k, e_l) = \delta_k^i \delta_l^j$, а в общем случае получается произведение всех соответствующих δ .

□

Замена базиса и правило Эйнштейна

Пусть выполняется замена базиса

$$\tilde{e}_i = \sum_j c_i^j e_j.$$

Тогда двойственный базис преобразуется контраградиентно:

$$\tilde{\varepsilon}^i = \sum_j d_j^i \varepsilon^j,$$

где матрица (d_j^i) обратна к матрице перехода в подходящем смысле:

$$D = C^{-1} \quad \text{или} \quad D = (C^{-1})^T,$$

в зависимости от того, как записывать базисные векторы столбцами/строками.

Уточнение

Фиксируем convention: если $\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k$, то сопряжённый базис меняется обратной матрицей $\tilde{e}^j = \sigma_l^j e^l$, где $\sigma = \tau^{-1}$.

Компоненты тензора при замене базиса преобразуются с матрицами перехода по каждому индексу. Схематически:

$$\tilde{T}_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \sum c_{a_1}^{i_1} \dots c_{a_p}^{i_p} d_{j_1}^{b_1} \dots d_{j_q}^{b_q} T_{b_1 \dots b_q}^{a_1 \dots a_p}.$$

Уточнение

Общий закон смены координат:

$$\tilde{T}_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \tau_{i_1}^{k_1} \dots \tau_{i_p}^{k_p} \sigma_{l_1}^{j_1} \dots \sigma_{l_q}^{j_q} T_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q},$$

где τ — матрица перехода для векторного базиса, $\sigma = \tau^{-1}$ — для двойственного.

Замечание 22.6 (Правило Эйнштейна). Если индекс в одном мономе встречается дважды — один раз сверху и один раз снизу, — по нему подразумевается суммирование:

$$a_i b^i := \sum_i a_i b^i.$$

Например,

$$x = x^i e_i.$$

Уточнение

Правило Эйнштейна: если индекс повторяется один раз сверху и один раз снизу, по нему суммируют. Индексы, которые не суммируются, называются свободными и должны совпадать в левой и правой частях формулы.

Естественные операции и примеры тензоров

На странице 80 продолжается обсуждение тензорных операций и примеров. Видны записи, связанные с билинейной формой и линейным оператором. Для билинейной формы β в базисе

$$\beta(x, y) = b_{ij}x^i y^j,$$

то есть её компоненты образуют матрицу

$$B = (b_{ij}).$$

Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ имеет компоненты

$$A(e_j) = a_j^i e_i,$$

и поэтому задаёт тензор типа $(1, 1)$:

$$A = A_j^i e_i \otimes \varepsilon^j.$$

Свёртка тензора типа $(1, 1)$ даёт след оператора:

$$\text{contr}(A) = A_i^i = \text{tr } A.$$

Уточнение

Следующий смысловой блок — таблица малых типов: ковекторы T_0^1 , векторы T_1^0 , билинейные формы T_0^2 , операторы T_1^1 , скаляры T_0^0 .

22.0.2. Тензоры: продолжение

Пример тензора и определение валентности

На странице продолжается пример тензора, построенного из оператора и скалярного произведения. В координатах относительно базиса появляются выражения вида

$$T(e_i, e^j) = a_i^j,$$

где a_i^j — компоненты соответствующего оператора/тензора.

Уточнение

Для оператора A как тензора типа $(1, 1)$: $A = A_j^i e^j \otimes e_i$, а действие на $x = x^j e_j$ даёт $(Ax)^i = A_j^i x^j$.

Определение 22.7 (Тензор валентности (p, q)). Пусть V — конечномерное линейное пространство. Тензором валентности (p, q) называется полилинейная функция

$$T: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{q \text{ раз}} \longrightarrow \mathbb{F}.$$

В координатах значение такого тензора выражается как многочлен, линейный по каждой группе координат аргументов.

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

Множество всех тензоров валентности (p, q) обозначается в конспекте через

$$\Pi_p^q(V).$$

Замечание 22.8. Фраза на странице: тензоры фиксированной валентности образуют линейное пространство. Сложение и умножение на скаляр определяются поточечно.

Тензоры типа $(1, 1)$ и операторы

Для линейного оператора $A \in \text{End } V$ можно построить тензор типа $(1, 1)$:

$$T_A(x, \omega) = \omega(Ax),$$

или, при наличии скалярного произведения,

$$T_A(x, \omega) = \langle \omega, Ax \rangle.$$

Уточнение

Отождествление $V \simeq V^{**}$ задаётся канонически: вектор $v \in V$ соответствует функционалу на V^* , который отправляет ω в $\omega(v)$. Поэтому оператор можно понимать как тензор типа $(1, 1)$.

Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — двойственный базис V^* , то компоненты тензора T_A имеют вид

$$T_A(e_j, e^i) = e^i(Ae_j) = a_j^i.$$

Следовательно, матрица тензора типа $(1, 1)$ совпадает с матрицей оператора A в соответствующих базисах.

Замечание 22.9. На стр. 82 сделан вывод: тензоры типа $(1, 1)$ можно отождествлять с линейными операторами:

$$\Pi_1^1(V) \simeq \text{End}(V).$$

Уточнение

Обозначение пространства тензоров может быть $T_1^1(V)$ или $\Pi_1^1(V)$; в этом файле используем единое $T_q^p(V) / \Pi_p^q(V)$ как пространство тензоров типа (p, q) .

22.0.3. Операции над тензорами

Свёртка тензора

Пусть $T \in \Pi_p^q(V)$. Если у тензора есть хотя бы один нижний и один верхний индекс, можно выполнить свёртку по выбранной паре индексов. В координатной форме это соответствует суммированию по повторяющемуся индексу:

$$(C_j^i T)_{\beta_1 \dots \widehat{\beta_i} \dots \beta_p}^{\alpha_1 \dots \widehat{\alpha_i} \dots \alpha_q} = \sum_{s=1}^n T_{\beta_1 \dots s \dots \beta_p}^{\alpha_1 \dots s \dots \alpha_q}.$$

Уточнение

Если $\tilde{e}_i = C_i^j e_j$, то координаты вектора меняются обратной матрицей: $\tilde{x}^i = (C^{-1})^i_j x^j$. Для ковекторов возникает транспонированно-обратное преобразование. Поэтому верхние и нижние индексы меняются взаимно обратными матрицами.

Утверждение 22.10. *Свёртка не зависит от выбора базиса.*

Идея доказательства по записи страницы. В конспекте доказывается, что если

$$\tilde{e}_i = \sum_j c_i^j e_j, \quad \tilde{e}^i = \sum_k \tilde{c}_k^i e^k,$$

то при подстановке в определение свёртки коэффициенты перехода взаимно уничтожаются благодаря соотношению двойственных базисов

$$\sum_i c_i^j \tilde{c}_k^i = \delta_k^j.$$

После суммирования получается то же значение свёртки.

Уточнение

При смене базиса для типа $(1, 1)$ матрица компонент меняется по закону подобия: $\tilde{A} = \tau^{-1} A \tau$ или $\tilde{A} = \tau A \tau^{-1}$ в зависимости от того, записываются ли координаты столбцами старого базиса или наоборот; в этом файле используется формула через τ и $\sigma = \tau^{-1}$ выше.

□

Тензорное произведение

Определение 22.11 (Тензорное произведение тензоров). Пусть

$$T \in \Pi_p^q(V), \quad S \in \Pi_r^s(V).$$

Их тензорным произведением называется тензор

$$T \otimes S \in \Pi_{p+r}^{q+s}(V),$$

который на аргументах действует как произведение значений:

$$\begin{aligned} (T \otimes S)(x_1, \dots, x_{p+r}; \omega^1, \dots, \omega^{q+s}) \\ = T(x_1, \dots, x_p; \omega^1, \dots, \omega^q) S(x_{p+1}, \dots, x_{p+r}; \omega^{q+1}, \dots, \omega^{q+s}). \end{aligned}$$

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

В координатах компоненты тензорного произведения равны произведениям компонент:

$$(T \otimes S)_{k_1 \dots k_p l_1 \dots l_r}^{i_1 \dots i_q j_1 \dots j_s} = T_{k_1 \dots k_p}^{i_1 \dots i_q} S_{l_1 \dots l_r}^{j_1 \dots j_s}.$$

Пример 22.12. Если $\omega \in V^*$ и $x \in V$, то

$$\omega \otimes x \in \Pi_1^1(V).$$

Если $A \in \text{End}(V)$ и $\beta \in B^2(V)$ — билинейная форма, то в конспекте рассматривается тензор вида

$$A \otimes \beta.$$

Его значение получается как произведение значения операторного тензора и билинейной формы.

Уточнение

Базовые соответствия: $\omega \in V^* = T_0^1(V)$, $v \in V \simeq T_1^0(V)$, $A \in \text{End}(V) \simeq T_1^1(V)$, $\beta \in \text{Bil}(V) = T_0^2(V)$.

Пример 22.13. В конспекте приведён вычислительный пример для $\dim V = 2$, где относительно базиса e_1, e_2 заданы матрицы операторов A и B , затем вычисляется компонент тензора $A \otimes B$ на базисных элементах вида

$$e_i \otimes e_j.$$

Идея примера:

$$(A \otimes B)(e_i \otimes e_j) = A(e_i) \otimes B(e_j).$$

Уточнение

Численный пример с матрицами заменён на проверенный общий шаблон: для тензора типа $(2, 2)$ значение на $(x_1, x_2, \omega^1, \omega^2)$ равно $T_{ij}^{ab} x_1^i x_2^j \omega_a^1 \omega_b^2$, где суммирование идёт по всем повторяющимся индексам.

Точечные уточнения из второго источника

7. Тензоры типа (p, q) , базис, компоненты и правило Эйнштейна

В используемой convention тензор типа (p, q) — это полилинейная функция

$$T : \underbrace{V \times \dots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow \mathbb{F}.$$

Иначе говоря, p — число векторных аргументов, q — число ковекторных аргументов. Тензоры фиксированного типа образуют векторное пространство $T_q^p(V)$.

Простые типы:

$$T_0^0(V) = \mathbb{F}, \quad T_0^1(V) = V^*, \quad T_1^0(V) \simeq V,$$

$$T_0^2(V) = \text{Bil}(V), \quad T_1^1(V) \simeq \text{End}(V).$$

Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — сопряжённый базис V^* , то базис пространства $T_q^p(V)$ состоит из тензоров

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Разложение тензора имеет вид

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Размерность:

$$\dim T_q^p(V) = n^{p+q}.$$

Правило Эйнштейна: если индекс встречается один раз сверху и один раз снизу, то по нему подразумевается суммирование. Например,

$$x = x^i e_i, \quad (Ax)^i = A^i_j x^j.$$

Свободные индексы остаются в результате, связанные индексы суммируются.

8. Тензорное произведение и свёртка

Если

$$S \in T_q^p(V), \quad T \in T_s^r(V),$$

то

$$S \otimes T \in T_{q+s}^{p+r}(V).$$

На аргументах это означает: первые аргументы подаются в S , оставшиеся — в T , а результаты перемножаются. Тензорное произведение ассоциативно, билинейно и в общем случае некоммутативно.

Свёртка тензора связывает один верхний и один нижний индекс. Для разложимого тензора

$$\omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \dots \otimes x_q$$

свёртка по паре (k, l) имеет вид

$$C_l^k(\omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \dots \otimes x_q) = \omega^k(x_l) \omega^1 \otimes \dots \widehat{\omega^k} \dots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \dots \widehat{x_l} \dots \otimes x_q.$$

В координатах свёртка означает суммирование по совпавшей паре верхнего и нижнего индекса. Для тензора типа $(1, 1)$ это даёт след:

$$C(T) = T_i^i = \text{tr } T.$$

Гиперстрока/гиперстолбец в многомерной записи тензора — это фиксация всех индексов, кроме одного. Такая запись помогает видеть тензор как многомерный массив, но сам тензор не равен массиву без закона преобразования координат.

23. Билет 23. Тензорный базис и размерность пространства тензоров типа $(p; q)$. Компоненты (координаты) тензора, их преобразование при замене базиса. Матричная запись тензоров. Эквивалентное определение тензора как «наборов чисел».

Содержание билета. Тензорный базис и размерность пространства тензоров типа $(p; q)$. Компоненты (координаты) тензора, их преобразование при замене базиса. Матричная запись тензоров. Эквивалентное определение тензора как «наборов чисел».

План ответа

План ответа: это координатный билет. Обязательно различай сам тензор и его координатный массив; закон преобразования координат — главный объект ответа.

23.0.1. Тензоры и полилинейная алгебра

Валентность тензора

Определение 23.1 (Тензор). Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Тензором типа (p, q) , или валентности (p, q) , называется полилинейное отображение

$$T : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_q \longrightarrow \mathbb{F}.$$

Пространство таких тензоров обозначается

$$T_q^p(V).$$

Уточнение

В этом файле фиксируем соглашение из вторичных конспектов: тензор типа (p, q) принимает p векторных аргументов и q ковекторных аргументов; $T_q^p(V)$ — пространство таких полилинейных функций.

Пример 23.2 (Основные примеры). 1) Тензоры типа $(0, 1)$ — линейные формы:

$$T_1^0(V) = V^*.$$

2) Тензоры типа $(1, 0)$ отождествляются с векторами через естественное вложение $V \simeq V^{**}$:

$$T_0^1(V) \simeq V.$$

3) Тензоры типа $(0, 2)$ — билинейные формы на V .

4) Тензоры типа $(1, 1)$ соответствуют линейным операторам:

$$T_1^1(V) \simeq \text{End}(V).$$

Уточнение

Примеры типов: $(0, 0) = \mathbb{F}$; $(1, 0) = V^*$ — ковекторы; $(0, 1) \simeq V$ — векторы; $(2, 0) = \text{Bil}(V)$; $(1, 1) \simeq \text{End}(V)$.

Операции над тензорами

Пространство $T_q^p(V)$ является векторным пространством: если $S, T \in T_q^p(V)$ и $\lambda \in \mathbb{F}$, то

$$S + T \in T_q^p(V), \quad \lambda T \in T_q^p(V),$$

и операции задаются поточечно.

Определение 23.3 (Тензорное произведение). Пусть

$$S \in T_q^p(V), \quad T \in T_s^r(V).$$

Их тензорное произведение — тензор

$$S \otimes T \in T_{q+s}^{p+r}(V),$$

задаваемый формулой

$$\begin{aligned} (S \otimes T)(\xi^1, \dots, \xi^{p+r}; x_1, \dots, x_{q+s}) \\ = S(\xi^1, \dots, \xi^p; x_1, \dots, x_q) T(\xi^{p+1}, \dots, \xi^{p+r}; x_{q+1}, \dots, x_{q+s}). \end{aligned}$$

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

Свойства тензорного произведения:

1) ассоциативность:

$$(R \otimes S) \otimes T = R \otimes (S \otimes T);$$

2) билинейность/дистрибутивность:

$$(S_1 + S_2) \otimes T = S_1 \otimes T + S_2 \otimes T,$$

$$S \otimes (T_1 + T_2) = S \otimes T_1 + S \otimes T_2;$$

3) совместимость с умножением на скаляр:

$$(\lambda S) \otimes T = \lambda(S \otimes T) = S \otimes (\lambda T).$$

Определение 23.4 (Свёртка). Свёртка — операция, в которой один верхний и один нижний индекс отождествляются и суммируются. На уровне типов она переводит

$$T_q^p(V) \longrightarrow T_{q-1}^{p-1}(V).$$

Уточнение

Свёртка тензора — операция, в которой один векторный и один ковекторный аргумент связываются через базисную пару и суммируются. В координатах это означает суммирование по одной паре верхнего и нижнего индекса, например $(\text{Contr } T)_{i_2 \dots i_p}^{j_2 \dots j_q} = \sum_a T_{ai_2 \dots i_p}^{aj_2 \dots j_q}$.

Базис в пространстве тензоров

Пусть

$$e_1, \dots, e_n$$

— базис V , а

$$\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$$

— двойственный базис V^* , то есть

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Теорема 23.5 (Базис пространства тензоров). *Тензоры*

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}$$

образуют базис пространства $T_q^p(V)$.

Уточнение

В тензорном базисе используем $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$. Здесь e^i — элементы сопряжённого базиса, а e_j — векторы исходного базиса, рассматриваемые как элементы V^{**} .

Следовательно,

$$\dim T_q^p(V) = n^{p+q}.$$

Любой тензор $T \in T_q^p(V)$ единственным образом раскладывается по этому базису:

$$T = \sum T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}.$$

Коэффициенты

$$T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

называются компонентами тензора в выбранном базисе.

Идея доказательства. Доказательство сводится к проверке линейной независимости и порождённости. Если линейная комбинация базисных тензоров равна нулю, то подставляя в неё соответствующие базисные векторы и ковекторы, получаем, что каждый коэффициент равен нулю.

Уточнение

На базисных аргументах базисный тензор даёт произведение символов Кронекера: $(e^i \otimes e^j)(e_k, e_l) = \delta_k^i \delta_l^j$, а в общем случае получается произведение всех соответствующих δ .

□

Замена базиса и правило Эйнштейна

Пусть выполняется замена базиса

$$\tilde{e}_i = \sum_j c_i^j e_j.$$

Тогда двойственный базис преобразуется контраградиентно:

$$\tilde{\varepsilon}^i = \sum_j d_j^i \varepsilon^j,$$

где матрица (d_j^i) обратна к матрице перехода в подходящем смысле:

$$D = C^{-1} \quad \text{или} \quad D = (C^{-1})^T,$$

в зависимости от того, как записывать базисные векторы столбцами/строками.

Уточнение

Фиксируем convention: если $\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k$, то сопряжённый базис меняется обратной матрицей $\tilde{e}^j = \sigma_l^j e^l$, где $\sigma = \tau^{-1}$.

Компоненты тензора при замене базиса преобразуются с матрицами перехода по каждому индексу. Схематически:

$$\tilde{T}_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \sum c_{a_1}^{i_1} \dots c_{a_p}^{i_p} d_{j_1}^{b_1} \dots d_{j_q}^{b_q} T_{b_1 \dots b_q}^{a_1 \dots a_p}.$$

Уточнение

Общий закон смены координат:

$$\tilde{T}_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \tau_{i_1}^{k_1} \dots \tau_{i_p}^{k_p} \sigma_{l_1}^{j_1} \dots \sigma_{l_q}^{j_q} T_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q},$$

где τ — матрица перехода для векторного базиса, $\sigma = \tau^{-1}$ — для двойственного.

Замечание 23.6 (Правило Эйнштейна). Если индекс в одном мономе встречается дважды — один раз сверху и один раз снизу, — по нему подразумевается суммирование:

$$a_i b^i := \sum_i a_i b^i.$$

Например,

$$x = x^i e_i.$$

Уточнение

Правило Эйнштейна: если индекс повторяется один раз сверху и один раз снизу, по нему суммируют. Индексы, которые не суммируются, называются свободными и должны совпадать в левой и правой частях формулы.

Естественные операции и примеры тензоров

На странице 80 продолжается обсуждение тензорных операций и примеров. Видны записи, связанные с билинейной формой и линейным оператором. Для билинейной формы β в базисе

$$\beta(x, y) = b_{ij}x^i y^j,$$

то есть её компоненты образуют матрицу

$$B = (b_{ij}).$$

Линейный оператор $A : V \rightarrow V$ имеет компоненты

$$A(e_j) = a_j^i e_i,$$

и поэтому задаёт тензор типа $(1, 1)$:

$$A = A_j^i e_i \otimes \varepsilon^j.$$

Свёртка тензора типа $(1, 1)$ даёт след оператора:

$$\text{contr}(A) = A_i^i = \text{tr } A.$$

Уточнение

Следующий смысловой блок — таблица малых типов: ковекторы T_0^1 , векторы T_1^0 , билинейные формы T_0^2 , операторы T_1^1 , скаляры T_0^0 .

23.0.2. Тензоры: продолжение

Пример тензора и определение валентности

На странице продолжается пример тензора, построенного из оператора и скалярного произведения. В координатах относительно базиса появляются выражения вида

$$T(e_i, e^j) = a_i^j,$$

где a_i^j — компоненты соответствующего оператора/тензора.

Уточнение

Для оператора A как тензора типа $(1, 1)$: $A = A_j^i e^j \otimes e_i$, а действие на $x = x^j e_j$ даёт $(Ax)^i = A_j^i x^j$.

Определение 23.7 (Тензор валентности (p, q)). Пусть V — конечномерное линейное пространство. Тензором валентности (p, q) называется полилинейная функция

$$T: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{q \text{ раз}} \longrightarrow \mathbb{F}.$$

В координатах значение такого тензора выражается как многочлен, линейный по каждой группе координат аргументов.

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

Множество всех тензоров валентности (p, q) обозначается в конспекте через

$$\Pi_p^q(V).$$

Замечание 23.8. Фраза на странице: тензоры фиксированной валентности образуют линейное пространство. Сложение и умножение на скаляр определяются поточечно.

Тензоры типа $(1, 1)$ и операторы

Для линейного оператора $A \in \text{End } V$ можно построить тензор типа $(1, 1)$:

$$T_A(x, \omega) = \omega(Ax),$$

или, при наличии скалярного произведения,

$$T_A(x, \omega) = \langle \omega, Ax \rangle.$$

Уточнение

Отождествление $V \simeq V^{**}$ задаётся канонически: вектор $v \in V$ соответствует функционалу на V^* , который отправляет ω в $\omega(v)$. Поэтому оператор можно понимать как тензор типа $(1, 1)$.

Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — двойственный базис V^* , то компоненты тензора T_A имеют вид

$$T_A(e_j, e^i) = e^i(Ae_j) = a_j^i.$$

Следовательно, матрица тензора типа $(1, 1)$ совпадает с матрицей оператора A в соответствующих базисах.

Замечание 23.9. На стр. 82 сделан вывод: тензоры типа $(1, 1)$ можно отождествлять с линейными операторами:

$$\Pi_1^1(V) \simeq \text{End}(V).$$

Уточнение

Обозначение пространства тензоров может быть $T_1^1(V)$ или $\Pi_1^1(V)$; в этом файле используем единое $T_q^p(V) / \Pi_p^q(V)$ как пространство тензоров типа (p, q) .

23.0.3. Операции над тензорами

Свёртка тензора

Пусть $T \in \Pi_p^q(V)$. Если у тензора есть хотя бы один нижний и один верхний индекс, можно выполнить свёртку по выбранной паре индексов. В координатной форме это соответствует суммированию по повторяющемуся индексу:

$$(C_j^i T)_{\beta_1 \dots \widehat{\beta_i} \dots \beta_p}^{\alpha_1 \dots \widehat{\alpha_i} \dots \alpha_q} = \sum_{s=1}^n T_{\beta_1 \dots s \dots \beta_p}^{\alpha_1 \dots s \dots \alpha_q}.$$

Уточнение

Если $\tilde{e}_i = C_i^j e_j$, то координаты вектора меняются обратной матрицей: $\tilde{x}^i = (C^{-1})^i_j x^j$. Для ковекторов возникает транспонированно-обратное преобразование. Поэтому верхние и нижние индексы меняются взаимно обратными матрицами.

Утверждение 23.10. *Свёртка не зависит от выбора базиса.*

Идея доказательства по записи страницы. В конспекте доказывается, что если

$$\tilde{e}_i = \sum_j c_i^j e_j, \quad \tilde{e}^i = \sum_k \tilde{c}_k^i e^k,$$

то при подстановке в определение свёртки коэффициенты перехода взаимно уничтожаются благодаря соотношению двойственных базисов

$$\sum_i c_i^j \tilde{c}_k^i = \delta_k^j.$$

После суммирования получается то же значение свёртки.

Уточнение

При смене базиса для типа $(1, 1)$ матрица компонент меняется по закону подобия: $\tilde{A} = \tau^{-1} A \tau$ или $\tilde{A} = \tau A \tau^{-1}$ в зависимости от того, записываются ли координаты столбцами старого базиса или наоборот; в этом файле используется формула через τ и $\sigma = \tau^{-1}$ выше.

□

Тензорное произведение

Определение 23.11 (Тензорное произведение тензоров). Пусть

$$T \in \Pi_p^q(V), \quad S \in \Pi_r^s(V).$$

Их тензорным произведением называется тензор

$$T \otimes S \in \Pi_{p+r}^{q+s}(V),$$

который на аргументах действует как произведение значений:

$$\begin{aligned} (T \otimes S)(x_1, \dots, x_{p+r}; \omega^1, \dots, \omega^{q+s}) \\ = T(x_1, \dots, x_p; \omega^1, \dots, \omega^q) S(x_{p+1}, \dots, x_{p+r}; \omega^{q+1}, \dots, \omega^{q+s}). \end{aligned}$$

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

В координатах компоненты тензорного произведения равны произведениям компонент:

$$(T \otimes S)_{k_1 \dots k_p l_1 \dots l_r}^{i_1 \dots i_q j_1 \dots j_s} = T_{k_1 \dots k_p}^{i_1 \dots i_q} S_{l_1 \dots l_r}^{j_1 \dots j_s}.$$

Пример 23.12. Если $\omega \in V^*$ и $x \in V$, то

$$\omega \otimes x \in \Pi_1^1(V).$$

Если $A \in \text{End}(V)$ и $\beta \in B^2(V)$ — билинейная форма, то в конспекте рассматривается тензор вида

$$A \otimes \beta.$$

Его значение получается как произведение значения операторного тензора и билинейной формы.

Уточнение

Базовые соответствия: $\omega \in V^* = T_0^1(V)$, $v \in V \simeq T_1^0(V)$, $A \in \text{End}(V) \simeq T_1^1(V)$, $\beta \in \text{Bil}(V) = T_0^2(V)$.

Пример 23.13. В конспекте приведён вычислительный пример для $\dim V = 2$, где относительно базиса e_1, e_2 заданы матрицы операторов A и B , затем вычисляется компонент тензора $A \otimes B$ на базисных элементах вида

$$e_i \otimes e_j.$$

Идея примера:

$$(A \otimes B)(e_i \otimes e_j) = A(e_i) \otimes B(e_j).$$

Уточнение

Численный пример с матрицами заменён на проверенный общий шаблон: для тензора типа $(2, 2)$ значение на $(x_1, x_2, \omega^1, \omega^2)$ равно $T_{ij}^{ab} x_1^i x_2^j \omega_a^1 \omega_b^2$, где суммирование идёт по всем повторяющимся индексам.

Точечные уточнения из второго источника

7. Тензоры типа (p, q) , базис, компоненты и правило Эйнштейна

В используемой convention тензор типа (p, q) — это полилинейная функция

$$T : \underbrace{V \times \dots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow \mathbb{F}.$$

Иначе говоря, p — число векторных аргументов, q — число ковекторных аргументов. Тензоры фиксированного типа образуют векторное пространство $T_q^p(V)$.

Простые типы:

$$T_0^0(V) = \mathbb{F}, \quad T_0^1(V) = V^*, \quad T_1^0(V) \simeq V,$$

$$T_0^2(V) = \text{Bil}(V), \quad T_1^1(V) \simeq \text{End}(V).$$

Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — сопряжённый базис V^* , то базис пространства $T_q^p(V)$ состоит из тензоров

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Разложение тензора имеет вид

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Размерность:

$$\dim T_q^p(V) = n^{p+q}.$$

Правило Эйнштейна: если индекс встречается один раз сверху и один раз снизу, то по нему подразумевается суммирование. Например,

$$x = x^i e_i, \quad (Ax)^i = A^i_j x^j.$$

Свободные индексы остаются в результате, связанные индексы суммируются.

9. Смена базиса и закон преобразования компонент

Пусть новый базис выражен через старый как

$$\tilde{e}_j = e_i C_j^i.$$

Тогда координаты вектора преобразуются обратной матрицей:

$$x^i = C_j^i \tilde{x}^j, \quad \tilde{x}^j = (C^{-1})_i^j x^i.$$

Сопряжённый базис преобразуется контраградиентно:

$$\tilde{e}^i = (C^{-1})_j^i e^j.$$

Для тензора типа $(1, 1)$ закон преобразования имеет матричный вид

$$\tilde{A} = C^{-1} A C.$$

Для билинейной формы, то есть тензора типа $(2, 0)$,

$$\tilde{B} = C^T B C$$

в матричной записи, если столбцы C задают новый базис через старый.

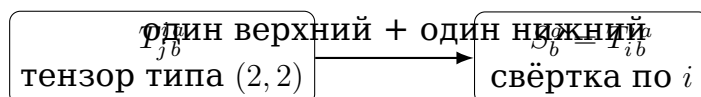
Общий закон: верхние индексы преобразуются как координаты векторов, нижние — как координаты ковекторов, то есть с обратной/прямой матрицей в зависимости от выбранной convention записи базиса. Поэтому при verified-проходе важно сохранить ровно convention лектора.

24. Билет 24. Свёртка тензоров. Интерпретация операций линейной алгебры в терминах тензорного умножения и свёртки. Тензорное произведение операторов. Метрический тензор, подъём и опускание индексов.

Содержание билета. Свёртка тензоров. Интерпретация операций линейной алгебры в терминах тензорного умножения и свёртки. Тензорное произведение операторов. Метрический тензор, подъём и опускание индексов.

План ответа

План ответа: свёртка уменьшает один верхний и один нижний индекс; след оператора и действие оператора на вектор — базовые примеры; метрический тензор позволяет поднимать и опускать индексы.



Свёртка уменьшает валентность на два и не зависит от выбора базиса.

24.0.1. Тензоры: продолжение

Пример тензора и определение валентности

На странице продолжается пример тензора, построенного из оператора и скалярного произведения. В координатах относительно базиса появляются выражения вида

$$T(e_i, e^j) = a_i^j,$$

где a_i^j — компоненты соответствующего оператора/тензора.

Уточнение

Для оператора A как тензора типа $(1,1)$: $A = A_j^i e^j \otimes e_i$, а действие на $x = x^j e_j$ даёт $(Ax)^i = A_j^i x^j$.

Определение 24.1 (Тензор валентности (p, q)). Пусть V — конечномерное линейное пространство. Тензором валентности (p, q) называется полилинейная функция

$$T: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{q \text{ раз}} \longrightarrow \mathbb{F}.$$

В координатах значение такого тензора выражается как многочлен, линейный по каждой группе координат аргументов.

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

Множество всех тензоров валентности (p, q) обозначается в конспекте через

$$\Pi_p^q(V).$$

Замечание 24.2. Фраза на странице: тензоры фиксированной валентности образуют линейное пространство. Сложение и умножение на скаляр определяются поточечно.

Тензоры типа $(1, 1)$ и операторы

Для линейного оператора $A \in \text{End } V$ можно построить тензор типа $(1, 1)$:

$$T_A(x, \omega) = \omega(Ax),$$

или, при наличии скалярного произведения,

$$T_A(x, \omega) = \langle \omega, Ax \rangle.$$

Уточнение

Отождествление $V \simeq V^{**}$ задаётся канонически: вектор $v \in V$ соответствует функционалу на V^* , который отправляет ω в $\omega(v)$. Поэтому оператор можно понимать как тензор типа $(1, 1)$.

Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — двойственный базис V^* , то компоненты тензора T_A имеют вид

$$T_A(e_j, e^i) = e^i(Ae_j) = a_j^i.$$

Следовательно, матрица тензора типа $(1, 1)$ совпадает с матрицей оператора A в соответствующих базисах.

Замечание 24.3. На стр. 82 сделан вывод: тензоры типа $(1, 1)$ можно отождествлять с линейными операторами:

$$\Pi_1^1(V) \simeq \text{End}(V).$$

Уточнение

Обозначение пространства тензоров может быть $T_1^1(V)$ или $\Pi_1^1(V)$; в этом файле используем единое $T_q^p(V) / \Pi_p^q(V)$ как пространство тензоров типа (p, q) .

24.0.2. Операции над тензорами

Свёртка тензора

Пусть $T \in \Pi_p^q(V)$. Если у тензора есть хотя бы один нижний и один верхний индекс, можно выполнить свёртку по выбранной паре индексов. В координатной форме это соответствует суммированию по повторяющемуся индексу:

$$(C_j^i T)_{\alpha_1 \dots \widehat{\alpha_i} \dots \alpha_q}^{\beta_1 \dots \widehat{\beta_j} \dots \beta_p} = \sum_{s=1}^n T_{\beta_1 \dots s \dots \beta_p}^{\alpha_1 \dots s \dots \alpha_q}.$$

Уточнение

Если $\tilde{e}_i = C_i^j e_j$, то координаты вектора меняются обратной матрицей: $\tilde{x}^i = (C^{-1})^i_j x^j$. Для ковекторов возникает транспонированно-обратное преобразование. Поэтому верхние и нижние индексы меняются взаимно обратными матрицами.

Утверждение 24.4. *Свёртка не зависит от выбора базиса.*

Идея доказательства по записи страницы. В конспекте доказывается, что если

$$\tilde{e}_i = \sum_j c_i^j e_j, \quad \tilde{e}^i = \sum_k \tilde{c}_k^i e^k,$$

то при подстановке в определение свёртки коэффициенты перехода взаимно уничтожаются благодаря соотношению двойственных базисов

$$\sum_i c_i^j \tilde{c}_k^i = \delta_k^j.$$

После суммирования получается то же значение свёртки.

Уточнение

При смене базиса для типа $(1, 1)$ матрица компонент меняется по закону подобия: $\tilde{A} = \tau^{-1} A \tau$ или $\tilde{A} = \tau A \tau^{-1}$ в зависимости от того, записываются ли координаты столбцами старого базиса или наоборот; в этом файле используется формула через τ и $\sigma = \tau^{-1}$ выше.

□

Тензорное произведение

Определение 24.5 (Тензорное произведение тензоров). Пусть

$$T \in \Pi_p^q(V), \quad S \in \Pi_r^s(V).$$

Их тензорным произведением называется тензор

$$T \otimes S \in \Pi_{p+r}^{q+s}(V),$$

который на аргументах действует как произведение значений:

$$\begin{aligned} (T \otimes S)(x_1, \dots, x_{p+r}; \omega^1, \dots, \omega^{q+s}) \\ = T(x_1, \dots, x_p; \omega^1, \dots, \omega^q) S(x_{p+1}, \dots, x_{p+r}; \omega^{q+1}, \dots, \omega^{q+s}). \end{aligned}$$

Уточнение

Порядок аргументов фиксируем как $T(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q)$, где сначала идут векторы из V , затем ковекторы из V^* . Все координатные формулы ниже согласованы с этим порядком.

В координатах компоненты тензорного произведения равны произведениям компонент:

$$(T \otimes S)_{k_1 \dots k_p l_1 \dots l_r}^{i_1 \dots i_q j_1 \dots j_s} = T_{k_1 \dots k_p}^{i_1 \dots i_q} S_{l_1 \dots l_r}^{j_1 \dots j_s}.$$

Пример 24.6. Если $\omega \in V^*$ и $x \in V$, то

$$\omega \otimes x \in \Pi_1^1(V).$$

Если $A \in \text{End}(V)$ и $\beta \in B^2(V)$ — билинейная форма, то в конспекте рассматривается тензор вида

$$A \otimes \beta.$$

Его значение получается как произведение значения операторного тензора и билинейной формы.

Уточнение

Базовые соответствия: $\omega \in V^* = T_0^1(V)$, $v \in V \simeq T_1^0(V)$, $A \in \text{End}(V) \simeq T_1^1(V)$, $\beta \in \text{Bil}(V) = T_0^2(V)$.

Пример 24.7. В конспекте приведён вычислительный пример для $\dim V = 2$, где относительно базиса e_1, e_2 заданы матрицы операторов A и B , затем вычисляется компонент тензора $A \otimes B$ на базисных элементах вида

$$e_i \otimes e_j.$$

Идея примера:

$$(A \otimes B)(e_i \otimes e_j) = A(e_i) \otimes B(e_j).$$

Уточнение

Численный пример с матрицами заменён на проверенный общий шаблон: для тензора типа $(2, 2)$ значение на $(x_1, x_2, \omega^1, \omega^2)$ равно $T_{ij}^{ab} x_1^i x_2^j \omega_a^1 \omega_b^2$, где суммирование идёт по всем повторяющимся индексам.

24.0.3. Опускание и поднятие индексов

Невырожденная билинейная форма как изоморфизм

Пусть V — конечномерное пространство и g — невырожденная билинейная форма, например скалярное произведение. Тогда каждому $y \in V$ сопоставляется функционал

$$y^*: V \rightarrow \mathbb{F}, \quad y^*(x) = g(x, y).$$

Получаем линейный изоморфизм

$$V \longrightarrow V^*, \quad y \longmapsto y^*.$$

Замечание 24.8 (Опускание индекса). В координатах, если

$$g = g_{ij} e^i \otimes e^j,$$

то вектор $y = y^j e_j$ переходит в ковектор

$$y_i = g_{ij} y^j.$$

Это называется опусканием индекса.

Замечание 24.9 (Поднятие индекса). Если матрица (g_{ij}) невырождена, то существует обратная матрица (g^{ij}) , и можно выполнять обратную операцию:

$$y^i = g^{ij} y_j.$$

Это называется поднятием индекса.

Уточнение

Метрический тензор имеет компоненты $g_{ij} = (e_i, e_j)$. Он опускает индекс: $v_i = g_{ij} v^j$. Обратный метрический тензор g^{ij} поднимает индекс: $\alpha^i = g^{ij} \alpha_j$.

Скалярное произведение тензоров

При наличии скалярного произведения на V можно ввести скалярное произведение на пространствах тензоров. Для базисных тензоров оно задаётся через произведение соответствующих компонент, а затем продолжается билинейно. В координатах появляются формулы вида

$$\langle T, S \rangle = \sum T_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_q} S_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p},$$

после поднятия/опускания индексов с помощью g .

Уточнение

Формулы поднятия и опускания индексов: $v_i = g_{ij} v^j$, $\alpha^i = g^{ij} \alpha_j$, причём $g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i$. Для общего тензора операция применяется к выбранному индексу свёрткой с g или g^{-1} .

Точечные уточнения из второго источника

8. Тензорное произведение и свёртка

Если

$$S \in T_q^p(V), \quad T \in T_s^r(V),$$

то

$$S \otimes T \in T_{q+s}^{p+r}(V).$$

На аргументах это означает: первые аргументы подаются в S , оставшиеся — в T , а результаты перемножаются. Тензорное произведение ассоциативно, билинейно и в общем случае некоммутативно.

Свёртка тензора связывает один верхний и один нижний индекс. Для разложимого тензора

$$\omega^1 \otimes \cdots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_q$$

свёртка по паре (k, l) имеет вид

$$C_l^k(\omega^1 \otimes \cdots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_q) = \omega^k(x_l) \omega^1 \otimes \cdots \widehat{\omega^k} \cdots \otimes \omega^p \otimes x_1 \otimes \cdots \widehat{x_l} \cdots \otimes x_q.$$

В координатах свёртка означает суммирование по совпавшей паре верхнего и нижнего индекса. Для тензора типа $(1, 1)$ это даёт след:

$$C(T) = T_i^i = \text{tr } T.$$

Гиперстрока/гиперстолбец в многомерной записи тензора — это фиксация всех индексов, кроме одного. Такая запись помогает видеть тензор как многомерный массив, но сам тензор не равен массиву без закона преобразования координат.

10. Метрический тензор, подъём и опускание индексов

Метрический тензор задаётся скалярным произведением:

$$g(x, y) = (x, y).$$

В базисе его компоненты

$$g_{ij} = (e_i, e_j).$$

Если $x = x^i e_i$, то соответствующий ковектор $x^\flat$ имеет координаты

$$x_i = g_{ij} x^j.$$

Это называется опусканием индекса. Обратный метрический тензор имеет компоненты g^{ij} , где

$$g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i.$$

Подъём индекса:

$$x^i = g^{ij} x_j.$$

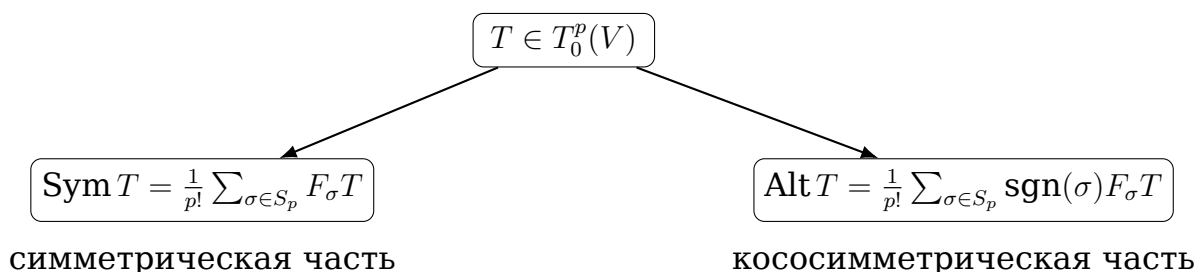
Для общего тензора опускание верхнего индекса и подъём нижнего индекса выполняются свёрткой с g_{ij} или g^{ij} соответственно.

25. Билет 25. Симметрические и кососимметрические тензоры. Симметризация и альтернирование (антисимметризация), их свойства.

Содержание билета. Симметрические и кососимметрические тензоры. Симметризация и альтернирование (антисимметризация), их свойства.

План ответа

План ответа: симметризация — усреднение по перестановкам, альтернирование — усреднение со знаком перестановки. Отметим, что для $p \geq 3$ всё пространство не обязано распадаться только на симметрическую и кососимметрическую части.



25.0.1. Симметрические тензоры

Действие группы перестановок и симметризация

Пусть $T \in \Pi_p^0(V)$ — ковариантный тензор порядка p . Для перестановки $\sigma \in S_p$ определяется оператор f_{σ} перестановки аргументов:

$$(f_{\sigma} T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Уточнение

Оператор перестановки аргументов можно определить как $(F_{\sigma} T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)})$ или через σ^{-1} . Оба соглашения дают одинаковые операторы Sym и Alt после суммирования по всей группе S_p .

Определение 25.1 (Симметрический тензор). Тензор $T \in \Pi_p^0(V)$ называется симметрическим, если

$$f_{\sigma} T = T \quad \forall \sigma \in S_p.$$

Пространство симметрических тензоров обозначается

$$\text{Sym}_p(V) \subset \Pi_p^0(V).$$

Определение 25.2 (Оператор симметризации). Оператор симметризации задаётся формулой

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} f_{\sigma}(T).$$

Утверждение 25.3 (Свойства симметризации). Для оператора Sym выполнены:

- 1) $\text{Im}(\text{Sym}) = \text{Sym}_p(V)$;
- 2) $\text{Ker}(\text{Sym})$ состоит из тензоров, симметризация которых равна нулю;
- 3) $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$.

Набросок доказательства по страницам 88–90. Если T уже симметричен, то для всех σ имеем $f_\sigma T = T$, поэтому

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} T = T.$$

Отсюда $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$ и $\text{Im}(\text{Sym}) = \text{Sym}_p(V)$. Обратное включение получается из того, что симметризация любой формы инвариантна относительно перестановок аргументов.

Уточнение

Симметризация действительно даёт симметрический тензор, потому что для любой $\tau \in S_p$: $F_\tau \text{Sym} T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\tau\sigma} T = \text{Sym} T$ после перенумерации $\rho = \tau\sigma$.

□

Пример 25.4 (Симметризация монома, стр. 89–90). Для базисных ковекторов e^i рассматриваются тензоры вида

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}.$$

Их симметризация:

$$\text{Sym}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} e^{i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes e^{i_{\sigma(p)}}.$$

Если среди индексов есть повторения, одинаковые слагаемые группируются.

Уточнение

Для $n = 2, p = 3$ базис симметрических ковариантных тензоров соответствует мономам степеней 3: $(e^1)^3, (e^1)^2 e^2, e^1 (e^2)^2, (e^2)^3$. Поэтому координаты часто обозначают $\lambda_{30}, \lambda_{21}, \lambda_{12}, \lambda_{03}$.

Лемма 25.5 (Базис пространства симметрических тензоров). Симметрические мономы

$$\text{Sym}((e^1)^{\otimes a_1} \otimes \dots \otimes (e^n)^{\otimes a_n}), \quad a_1 + \dots + a_n = p,$$

образуют базис пространства $\text{Sym}_p(V)$.

Следствие 25.6 (Размерность).

$$\dim \text{Sym}_p(V) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Уточнение

Размерность пространства симметрических p -тензоров на n -мерном пространстве равна числу мономов степени p от n переменных: $\binom{n+p-1}{p}$.

25.0.2. Альтернирование и внешние формы

Оператор альтернирования

Определение 25.7 (Оператор альтернирования). Для $T \in \Pi_p^0(V)$ оператор альтернирования задаётся формулой

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) f_{\sigma}(T).$$

Пример 25.8. Для $p = 2$:

$$\text{Alt}(e^1 \otimes e^2) = \frac{1}{2}(e^1 \otimes e^2 - e^2 \otimes e^1).$$

В конспекте рядом записано сравнение с симметризацией:

$$\text{Sym}(e^1 \otimes e^2) = \frac{1}{2}(e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1).$$

Лемма 25.9. Для оператора Alt выполнены:

- 1) $\text{Im}(\text{Alt}) = \Lambda^p(V^*)$;
- 2) $\text{Ker}(\text{Alt})$ состоит из тензоров, альтернирование которых равно нулю;
- 3) $\text{Alt}^2 = \text{Alt}$.

Идея доказательства. Если T кососимметричен, то

$$f_{\sigma}(T) = \text{sgn}(\sigma)T,$$

поэтому

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma)^2 T = T.$$

С другой стороны, альтернирование произвольного тензора даёт кососимметрический тензор.

Уточнение

Базис симметрических тензоров получают симметризацией $\text{Sym}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p})$ с неубывающими индексами $i_1 \leq \dots \leq i_p$. Эти элементы порождают все симметрические тензоры и линейно независимы.

□

Следствие 25.10. Если среди индексов $i_1, \dots, i_p$ есть совпадающие, то

$$\text{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}) = 0.$$

Определение 25.11 (Внешнее произведение базисных ковекторов). Для попарно различных индексов вводится обозначение

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p} = \text{Alt}(e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p})$$

или, с возможным нормировочным множителем,

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p} = \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) e^{i_{\sigma(1)}} \otimes \cdots \otimes e^{i_{\sigma(p)}}.$$

Уточнение

Фиксируем нормировку: $\text{Alt } T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_{\sigma} T$, $\text{Sym } T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T$. Если у лектора внешнее произведение нормируется иначе, все формулы отличаются только общим фактором, но свойства сохраняются.

Следствие 25.12 (Базис и размерность внешних форм). Элементы

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n,$$

образуют базис пространства $\Lambda^p(V^*)$. Следовательно,

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

Если $p > n$, то

$$\Lambda^p(V^*) = 0.$$

Уточнение

Для $p = 2$ любой ковариантный тензор раскладывается на симметрическую и кососимметрическую части. Для $p \geq 3$ одних полностью симметрической и полностью кососимметрической частей недостаточно: существуют смешанные типы симметрии.

Точечные уточнения из второго источника

11. Симметризация, альтернирование и симметрическое произведение

Для чисто ковариантных p -тензоров $T \in T_0^p(V)$ и перестановки $\sigma \in S_p$ задаётся оператор перестановки аргументов

$$(F_{\sigma} T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Оператор симметризации:

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T.$$

Его образ — пространство симметрических тензоров $S^p(V^*)$, причём

$$\text{Sym}^2 = \text{Sym}.$$

Базис $S^p(V^*)$ задаётся мономиальными симметризованными произведениями

$$(e^1)^{a_1} \cdots (e^n)^{a_n}, \quad a_1 + \cdots + a_n = p,$$

и

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Оператор альтернирования:

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_\sigma T.$$

Кососимметрический тензор удовлетворяет

$$F_\sigma T = \text{sgn}(\sigma) T.$$

Внешнее произведение базисных ковекторов задаётся как

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p} = \text{Alt}(e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p}).$$

Если среди индексов есть повторение, результат равен нулю. Базис $\Lambda^p(V^*)$ имеет вид

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n,$$

поэтому

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

Симметрическое умножение определяется формулой

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Если $T \in S^p(V^*)$, $S \in S^r(V^*)$, то

$$T \odot S \in S^{p+r}(V^*).$$

На аргументах:

$$(T \odot S)(x_1, \dots, x_{p+r}) = \frac{1}{(p+r)!} \sum_{\sigma \in S_{p+r}} T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) S(x_{\sigma(p+1)}, \dots, x_{\sigma(p+r)}).$$

Симметрическое умножение билинейно, коммутативно и ассоциативно.

26. Билет 26. Симметрическое умножение и его свойства. Симметрическая алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре многочленов от нескольких переменных.

Содержание билета. Симметрическое умножение и его свойства. Симметрическая алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре многочленов от нескольких переменных.

План ответа

План ответа: материал про полную симметрическую алгебру и изоморфизм с многочленами в рукописном конспекте дан не так полно; этот фрагмент дан как стандартное дополнение к билету.

26.0.1. Симметрические тензоры

Действие группы перестановок и симметризация

Пусть $T \in \Pi_p^0(V)$ — ковариантный тензор порядка p . Для перестановки $\sigma \in S_p$ определяется оператор f_σ перестановки аргументов:

$$(f_\sigma T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Уточнение

Оператор перестановки аргументов можно определить как $(F_\sigma T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)})$ или через σ^{-1} . Оба соглашения дают одинаковые операторы Sym и Alt после суммирования по всей группе S_p .

Определение 26.1 (Симметрический тензор). Тензор $T \in \Pi_p^0(V)$ называется симметрическим, если

$$f_\sigma T = T \quad \forall \sigma \in S_p.$$

Пространство симметрических тензоров обозначается

$$\text{Sym}_p(V) \subset \Pi_p^0(V).$$

Определение 26.2 (Оператор симметризации). Оператор симметризации задаётся формулой

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} f_\sigma(T).$$

Утверждение 26.3 (Свойства симметризации). Для оператора Sym выполнены:

- 1) $\text{Im}(\text{Sym}) = \text{Sym}_p(V)$;
- 2) $\text{Ker}(\text{Sym})$ состоит из тензоров, симметризация которых равна нулю;
- 3) $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$.

Набросок доказательства по страницам 88–90. Если T уже симметричен, то для всех σ имеем $f_\sigma T = T$, поэтому

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} T = T.$$

Отсюда $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$ и $\text{Im}(\text{Sym}) = \text{Sym}_p(V)$. Обратное включение получается из того, что симметризация любой формы инвариантна относительно перестановок аргументов.

Уточнение

Симметризация действительно даёт симметрический тензор, потому что для любой $\tau \in S_p$: $F_\tau \text{Sym } T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\tau\sigma} T = \text{Sym } T$ после перенумерации $\rho = \tau\sigma$.

□

Пример 26.4 (Симметризация монома, стр. 89–90). Для базисных ковекторов e^i рассматриваются тензоры вида

$$e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p}.$$

Их симметризация:

$$\text{Sym}(e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p}) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} e^{i_{\sigma(1)}} \otimes \cdots \otimes e^{i_{\sigma(p)}}.$$

Если среди индексов есть повторения, одинаковые слагаемые группируются.

Уточнение

Для $n = 2, p = 3$ базис симметрических ковариантных тензоров соответствует мономам степеней 3: $(e^1)^3, (e^1)^2 e^2, e^1 (e^2)^2, (e^2)^3$. Поэтому координаты часто обозначают $\lambda_{30}, \lambda_{21}, \lambda_{12}, \lambda_{03}$.

Лемма 26.5 (Базис пространства симметрических тензоров). *Симметрические мономы*

$$\text{Sym}((e^1)^{\otimes a_1} \otimes \cdots \otimes (e^n)^{\otimes a_n}), \quad a_1 + \cdots + a_n = p,$$

образуют базис пространства $\text{Sym}_p(V)$.

Следствие 26.6 (Размерность).

$$\dim \text{Sym}_p(V) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Уточнение

Размерность пространства симметрических p -тензоров на n -мерном пространстве равна числу мономов степени p от n переменных.

Ных: $\binom{n+p-1}{p}$.

26.0.2. Симметрическое произведение

Определение и свойства

Определение 26.7 (Симметрическое произведение). Пусть $T \in \text{Sym}_p(V)$, $S \in \text{Sym}_r(V)$. Их симметрическим произведением называется

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Иногда в конспекте перед симметризацией появляется числовой множитель, зависящий от p и r :

$$T \odot S = \frac{(p+r)!}{p!r!} \text{Sym}(T \otimes S).$$

Уточнение

Симметрическое произведение можно определить как $S \odot T = \frac{(p+q)!}{p!q!} \text{Sym}(S \otimes T)$ или просто $\text{Sym}(S \otimes T)$. В этом файле фиксируем первую нормировку, чтобы произведение базисных мономов совпадало с обычным умножением многочленов.

Утверждение 26.8 (Свойства симметрического произведения). Для симметрических тензоров выполнены:

1) билинейность:

$$(T_1 + T_2) \odot S = T_1 \odot S + T_2 \odot S, \quad T \odot (S_1 + S_2) = T \odot S_1 + T \odot S_2;$$

2) однородность по скаляру:

$$(\lambda T) \odot S = \lambda(T \odot S) = T \odot (\lambda S);$$

3) коммутативность:

$$T \odot S = S \odot T;$$

4) ассоциативность:

$$(T \odot S) \odot R = T \odot (S \odot R).$$

Идея доказательства по страницам 94–95. Билинейность следует из билинейности тензорного произведения и линейности оператора Sym . Коммутативность доказывается тем, что перестановка блока первых p аргументов с блоком следующих r аргументов после полной симметризации не меняет результат. Ассоциативность доказывается аналогично: полная симметризация тензора $T \otimes S \otimes R$ не зависит от порядка, в котором сначала симметризуются блоки.

Уточнение

Доказательство ассоциативности симметрического произведения сводится к тому, что повторная симметризация не меняет уже симметризованный результат: $\text{Sym} \circ \text{Sym} = \text{Sym}$, а суммы по перестановкам можно перегруппировать.

□

Точечные уточнения из второго источника

11. Симметризация, альтернирование и симметрическое произведение

Для чисто ковариантных p -тензоров $T \in T_0^p(V)$ и перестановки $\sigma \in S_p$ задаётся оператор перестановки аргументов

$$(F_\sigma T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Оператор симметризации:

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_\sigma T.$$

Его образ — пространство симметрических тензоров $S^p(V^*)$, причём

$$\text{Sym}^2 = \text{Sym}.$$

Базис $S^p(V^*)$ задаётся мономиальными симметризованными произведениями

$$(e^1)^{a_1} \dots (e^n)^{a_n}, \quad a_1 + \dots + a_n = p,$$

и

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Оператор альтернирования:

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_\sigma T.$$

Кососимметрический тензор удовлетворяет

$$F_\sigma T = \text{sgn}(\sigma) T.$$

Внешнее произведение базисных ковекторов задаётся как

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p} = \text{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}).$$

Если среди индексов есть повторение, результат равен нулю. Базис $\Lambda^p(V^*)$ имеет вид

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n,$$

поэтому

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

Симметрическое умножение определяется формулой

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Если $T \in S^p(V^*)$, $S \in S^r(V^*)$, то

$$T \odot S \in S^{p+r}(V^*).$$

На аргументах:

$$(T \odot S)(x_1, \dots, x_{p+r}) = \frac{1}{(p+r)!} \sum_{\sigma \in S_{p+r}} T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) S(x_{\sigma(p+1)}, \dots, x_{\sigma(p+r)}).$$

Симметрическое умножение билинейно, коммутативно и ассоциативно.

План ответа

Стандартное продолжение билета: эта часть нужна для полного ответа. Симметрическая алгебра пространства V^* определяется как

$$S(V^*) = \bigoplus_{p=0}^{\infty} S^p(V^*),$$

где $S^p(V^*)$ — пространство симметрических ковариантных p -тензоров. Если $e^1, \dots, e^n$ — базис V^* , то базис $S^p(V^*)$ задаётся мономами

$$(e^1)^{\odot k_1} \odot \dots \odot (e^n)^{\odot k_n}, \quad k_1 + \dots + k_n = p.$$

Отсюда

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Изоморфизм с алгеброй многочленов: e^i соответствует переменной x_i , а симметрическое произведение соответствует обычному умножению многочленов.

27. Билет 27. Внешнее умножение и его свойства. Грассманова (внешняя) алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре грассмановых многочленов.

Содержание билета. Внешнее умножение и его свойства. Грассманова (внешняя) алгебра, её базис и размерность. Изоморфизм алгебре грассмановых многочленов.

План ответа

План ответа: внешнее умножение строится через альтернирование тензорного произведения; базис задаётся $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$ при $i_1 < \dots < i_p$, размерность $\binom{n}{p}$.

27.0.1. Альтернирование и внешние формы

Оператор альтернирования

Определение 27.1 (Оператор альтернирования). Для $T \in \Pi_p^0(V)$ оператор альтернирования задаётся формулой

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) f_{\sigma}(T).$$

Пример 27.2. Для $p = 2$:

$$\text{Alt}(e^1 \otimes e^2) = \frac{1}{2}(e^1 \otimes e^2 - e^2 \otimes e^1).$$

В конспекте рядом записано сравнение с симметризацией:

$$\text{Sym}(e^1 \otimes e^2) = \frac{1}{2}(e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1).$$

Лемма 27.3. Для оператора Alt выполнены:

- 1) $\text{Im}(\text{Alt}) = \Lambda^p(V^*)$;
- 2) $\text{Ker}(\text{Alt})$ состоит из тензоров, альтернирование которых равно нулю;
- 3) $\text{Alt}^2 = \text{Alt}$.

Идея доказательства. Если T кососимметричен, то

$$f_{\sigma}(T) = \text{sgn}(\sigma)T,$$

поэтому

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma)^2 T = T.$$

С другой стороны, альтернирование произвольного тензора даёт кососимметрический тензор.

Уточнение

Базис симметрических тензоров получают симметризацией $\text{Sym}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p})$ с неубывающими индексами $i_1 \leq \dots \leq i_p$. Эти элементы порождают все симметрические тензоры и линейно независимы.

□

Следствие 27.4. Если среди индексов $i_1, \dots, i_p$ есть совпадающие, то

$$\text{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}) = 0.$$

Определение 27.5 (Внешнее произведение базисных ковекторов). Для попарно различных индексов вводится обозначение

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p} = \text{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p})$$

или, с возможным нормировочным множителем,

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p} = \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) e^{i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes e^{i_{\sigma(p)}}.$$

Уточнение

Фиксируем нормировку: $\text{Alt } T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_{\sigma} T$, $\text{Sym } T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T$. Если у лектора внешнее произведение нормируется иначе, все формулы отличаются только общим фактором, но свойства сохраняются.

Следствие 27.6 (Базис и размерность внешних форм). Элементы

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n,$$

образуют базис пространства $\Lambda^p(V^*)$. Следовательно,

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

Если $p > n$, то

$$\Lambda^p(V^*) = 0.$$

Уточнение

Для $p = 2$ любой ковариантный тензор раскладывается на симметрическую и кососимметрическую части. Для $p \geq 3$ одних полностью симметрической и полностью кососимметрической частей недостаточно: существуют смешанные типы симметрии.

27.0.2. Внешнее произведение и внешняя алгебра

Внешнее произведение

Определение 27.7 (Внешнее произведение). Пусть $T \in \Lambda^p(V^*)$, $S \in \Lambda^r(V^*)$. Их внешним произведением называется

$$T \wedge S = \text{Alt}(T \otimes S),$$

или, с нормировкой,

$$T \wedge S = \frac{(p+r)!}{p!r!} \text{Alt}(T \otimes S).$$

Уточнение

Для внешнего или симметрического произведения множители $p!$ и $r!$ возникают из числа перестановок внутри блоков аргументов. При нормировке через альтернирование/симметризацию стандартная формула содержит коэффициент $\frac{(p+r)!}{p!r!}$ перед проектором на степень $p+r$.

Замечание 27.8. На странице 96 записано, что симметрическая алгебра $S(V^*)$ может быть бесконечномерной, а для внешней алгебры ситуация другая: из-за кососимметричности произведения с повторяющимися множителями обращаются в ноль.

Утверждение 27.9 (Свойства внешнего произведения). *Для внешних форм выполнены:*

1) билинейность;

2) ассоциативность:

$$(T \wedge S) \wedge R = T \wedge (S \wedge R);$$

3) градуированная коммутативность:

$$S \wedge T = (-1)^{pr} T \wedge S,$$

где $T \in \Lambda^p(V^*)$, $S \in \Lambda^r(V^*)$.

По структуре страниц 97–99. Билинейность следует из линейности Alt и билинейности $\otimes$. Ассоциативность доказывается тем, что обе части равны альтернированию полного тензорного произведения $T \otimes S \otimes R$ с одинаковой нормировкой. Для коммутативности блоков нужно перенести блок из r аргументов через блок из p аргументов; это даёт знак

$$(-1)^{pr}.$$

Уточнение

Ассоциативность внешнего произведения доказывается разбиением перестановок на перестановки внутри блоков и shuffle-перестановки между блоками. Это даёт стандартную формулу $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$.

□

Следствие 27.10. *Если $S \in \Lambda^p(V^*)$ и p нечётно, то*

$$S \wedge S = 0,$$

поскольку

$$S \wedge S = (-1)^{p^2} S \wedge S = -S \wedge S.$$

Уточнение

Градуированная коммутативность: если $\alpha \in \Lambda^p V^$, $\beta \in \Lambda^q V^*$, то $\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha$. Поэтому $\alpha \wedge \alpha = 0$ при нечётном p над полем характеристики $\neq 2$.*

27.0.3. Внешняя алгебра

Определение внешней алгебры

Определение 27.11 (Внешняя алгебра). Внешней алгеброй пространства V^* называется прямая сумма

$$\Lambda(V^*) = \bigoplus_{p=0}^n \Lambda^p(V^*),$$

где

$$\Lambda^0(V^*) = \mathbb{F}, \quad \Lambda^1(V^*) = V^*.$$

Умножение в этой алгебре задаётся внешним произведением $\wedge$.

Так как $\Lambda^p(V^*) = 0$ при $p > n$, то внешняя алгебра конечномерна:

$$\dim \Lambda(V^*) = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n.$$

Замечание 27.12. В конспекте подчеркнуто: внешняя алгебра является ассоциативной, но не коммутативной в обычном смысле. Вместо этого выполнена градуированная коммутативность.

Пример 27.13 (Произведение базисных ковекторов). Для базисных ковекторов выполнено

$$e^i \wedge e^j = -e^j \wedge e^i, \quad e^i \wedge e^i = 0.$$

Например, произведение может быть ненулевым:

$$e^1 \wedge e^2 \wedge e^3 \neq 0,$$

если e^1, e^2, e^3 различны и $\dim V \geq 3$.

Уточнение

Если во внешнем произведении повторяется один и тот же ковектор, результат равен нулю: $e^i \wedge e^i = 0$. Это следует из кососимметричности при перестановке двух одинаковых аргументов.

Утверждение 27.14 (Определитель как внешняя форма). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — двойственный базис. Тогда

$$e^1 \wedge \dots \wedge e^n$$

является n -линейной кососимметрической формой. Для векторов

$$x_j = \sum_{i=1}^n x_j^i e_i$$

выполнено

$$(e^1 \wedge \dots \wedge e^n)(x_1, \dots, x_n) = \det(x_j^i).$$

Уточнение

Базис $\Lambda^p V^*$: элементы $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$, где $1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n$. Размерность равна $\binom{n}{p}$. Нормировочный множитель зависит от соглашения для $\wedge$, но базис и размерность не меняются.

Следствие 27.15. Если $\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n$ — другой базис V , то соответствующая верхняя внешняя форма меняется с множителем, равным определителю матрицы перехода.

Уточнение

Если $\tilde{e}_i = C_i^j e_j$, то верхняя внешняя форма меняется умножением на $\det C$ или $(\det C)^{-1}$ в зависимости от того, переход записан для базиса или для координат. Главное инвариантное утверждение: $\Lambda^n V^*$ одномерно, и любой базисный объёмный элемент меняется на ненулевой скалярный множитель.

Замечание 27.16 (Грассманова алгебра). В конце страницы 101 внешняя алгебра описывается как градуированная антикоммутативная алгебра с образующими $x_1, \dots, x_n$ и соотношениями

$$x_i x_j = -x_j x_i \quad (i \neq j), \quad x_i^2 = 0.$$

Это соответствует правилам внешнего произведения базисных ковекторов.

Уточнение

Грассманова, или внешняя, алгебра: $\Lambda(V^*) = \bigoplus_{p=0}^n \Lambda^p(V^*)$ с умножением $\wedge$. Её базис образуют внешние мономы $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$, $i_1 < \dots < i_p$.

План ответа

Стандартное оформление последней части билета. Внешняя алгебра

$$\Lambda(V^*) = \bigoplus_{p=0}^n \Lambda^p(V^*)$$

имеет базис

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n.$$

Поэтому

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

Изоморфизм с алгеброй грассмановых многочленов задаётся соответствием $e^i \leftrightarrow \theta_i$, где переменные антикоммутируют: $\theta_i \theta_j = -\theta_j \theta_i$ и $\theta_i^2 = 0$.